

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

- চালকোসাইট কোন ধাতুর আকরিক?
 - ক্যালসিয়াম
 - কপার
 - আয়রন
 - জিংক
- গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বোতলের-
 - মুখ খোলা হলে হলুদ কুয়াশার মতো ঝোঁয়া বের হয়
 - মুখ খুললে তীব্র বাঁজালো গন্ধ পাওয়া যায়
 - বর্ণ বাদামি হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii
- সোডিয়াম ক্লোরাইড 40 – 42% এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 58 – 60% মিশ্রণের গলনাঙ্ক কত?
 - 801°C
 - 600°C
 - 400°C
 - 363°C
- $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[80^\circ\text{C}]{20\% \text{H}_2\text{SO}_4, 2\% \text{HgSO}_4} \text{A}$
A যৌগটির সাধারণ সংকেত হলো-
 - $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
 - $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CHO}$
 - $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$
 - $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$
- PVC তৈরির মনোমার কোনটি?
 - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
 - $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$
 - $\text{CH} \equiv \text{CH}$
 - $\text{CH}_2 = \text{CCl}_2$
- টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান কোনটি?
 - NaOH
 - NH_4OH
 - NaOCl
 - HOCl
- সোডিয়াম টারটারেট এর সংকেত কোনটি?
 - $\text{C}_4\text{H}_4\text{Na}_2\text{O}_2$
 - $\text{C}_4\text{H}_4\text{Na}_2\text{O}_6$
 - $\text{C}_4\text{H}_4\text{Na}_2\text{O}_4$
 - $\text{C}_4\text{H}_6\text{Na}_2\text{O}_4$
- ক্ষত সৃষ্টিকারী উপাদান কোনটি?
 - NaCl
 - NaOH
 - K_2SO_4
 - Na_2CO_3
- নিচের কোনটির ব্যাপন হার বেশি?
 - NH_3
 - CH_4
 - CO_2
 - PH_3
- নিচের কোনটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ?
 - আয়োডিন
 - পটাশিয়াম সালফেট
 - ক্যালসিয়াম সালফেট
 - সোডিয়াম কার্বনেট
- 5টি প্রোটনের প্রকৃত ভর কত?
 - 4.55×10^{-27} গ্রাম
 - 8.36×10^{-24} গ্রাম
 - 8.36×10^{-27} গ্রাম
 - 4.37×10^{-26} গ্রাম
- $^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$ কতটি ইলেকট্রন আছে?
 - 16
 - 14
 - 13
 - 10
- নিচের কোন মৌলটির আয়নিকরণ শক্তি সবচেয়ে কম?
 - Li
 - F
 - Na
 - Cl
- বিজ্ঞানী মেডেলিফের প্রথম পর্যায় সারণিতে কলাম সংখ্যা কতটি ছিল?
 - 18
 - 12
 - 8
 - 7
- কোনটি ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে আগে চার্জযুক্ত হবে?
 - Mg^{2+}
 - Fe^{2+}
 - Sn^{2+}
 - Pb^{2+}
- নিচের কোন মৌলটির যোজনী ইলেকট্রন ও যোজনী একই?
 - Ca
 - Cl
 - S
 - Ar
- নিচের কোন মৌলটির আকার সবচেয়ে ছোট?
 - Mg
 - Al
 - Ca
 - K
- নিচের অংশটুকু পড়ে 1৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $\text{Ca} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{A}$
- 20 গ্রাম Ca ব্যবহার করে কত গ্রাম A উৎপন্ন হবে?
 - 14
 - 21
 - 28
 - 56
- উল্লিখিত বিক্রিয়াটি-
 - সংযোজন বিক্রিয়া
 - জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
 - দহন বিক্রিয়া
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii
- নিচের কোন যৌগটি পানিতে অদ্রবণীয়?
 - NaOH
 - $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 - $\text{Al}(\text{OH})_3$
 - KOH
- 0.75 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণের মধ্যে 10g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণের আয়তন কত?
 - 250 mL
 - 200 mL
 - 125.78 mL
 - 100.78 mL
- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ যৌগে সালফারের জারণ সংখ্যা কত?
 - +4
 - +3
 - +2
 - +1
- গাঢ় সালফিউরিক এসিড-
 - তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ
 - রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে 18% ব্যবহৃত হয়
 - একটি নিরুদক পদার্থ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii
- নিচের কোন যৌগটির কারণে পানির স্থায়ী খরতা সৃষ্টি হয়?
 - MgSO_4
 - K_2SO_4
 - Na_2SO_4
 - ZnSO_4
- $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$ যৌগটির নাম কী?
 - বিউটিন
 - বিউটাইন-1
 - বিউটাইন-2
 - বিউটিন-2

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।	মৌল	X	Y	Z
	পারমাণবিক সংখ্যা	8	12	15

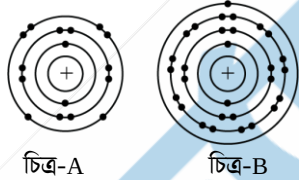
[এখানে X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. রসায়ন কাকে বলে? ১
- খ. আয়োডিনের তরল অবস্থা নেই- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'Z' মৌলটির 10টি পরমাণুর ভর নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'X', 'Y' ও 'Z' মৌল তিনটির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

২।	A	B	C
	H_4N_2CO	S_8	$H_2O_{(s)}$

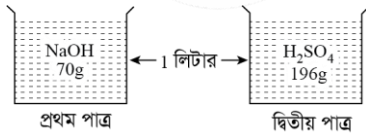
- ক. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে? ১
- খ. সিলিকন একটি অপধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. কার্বনের অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে উদ্দীপকের 'A' যৌগটির প্রস্তুতি বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'A', 'B' ও 'C' যৌগ তিনটির আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।

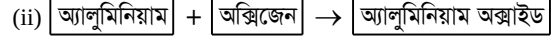
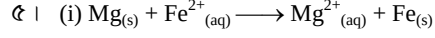


- ক. ত্রয়ীসূত্র কাকে বলে? ১
- খ. ধাতু ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. B মৌলটির স্ফটিক বিদ্যুৎ পরিবহণ করে- চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ফ্লোরিনের সাথে 'A' মৌলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ AF_2 ও AF_4 এর কোনটিতে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে? বিশ্লেষণ করো। ৪

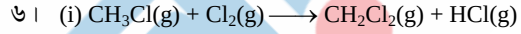
৪।



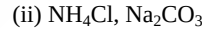
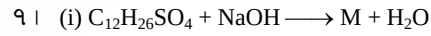
- ক. বিক্রিয়া তাপ কাকে বলে? ১
- খ. ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা (-1)। ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. স্পর্শ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবটির প্রস্তুতি বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উভয় পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি সমান হবে কি না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪



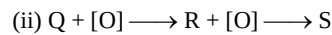
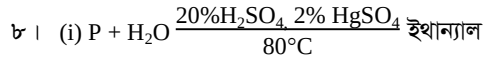
- ক. অক্সিডেশন কাকে বলে? ১
- খ. $Fe(OH)_2$ ক্ষারক, ক্ষার নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের (ii)নং বিক্রিয়ায় একই সংখ্যক ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়- বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব- চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪



- ক. ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল কাকে বলে? ১
- খ. নাইলন ৬ : ৬ একটি ঘনীভবন পলিমার- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়ায় ΔH এর মান নির্ণয় করো। যেখানে, $C-H$, $Cl-Cl$, $C-Cl$ ও $H-Cl$ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে ৪১৪, ২৪৪, ৩২৬ ও ৪৩১ কিলোজুল/মোল। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪



- ক. ইলেকট্রনীয় পরিবাহী কাকে বলে? ১
- খ. প্রোপিনকে অলিফিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'M' যৌগটির ময়লা পরিষ্কারের কৌশল বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. (ii) নং এর লবণদ্বয়ের জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি কি একই হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪



[এখানে, Q দুই কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকোহল]

- ক. ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
- খ. অ্যামোনিয়া গ্যাসের মোলার আয়তন ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'P' যৌগটির অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের Q থেকে পলিমার এবং S থেকে এস্টার প্রস্তুত করা সম্ভব- বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	(খ)	২	(ঘ)	৩	(খ)	৪	(খ)	৫	(খ)	৬	(ক)	৭	(খ)	৮	(খ)	৯	(খ)	১০	(ক)	১১	(খ)	১২	(ঘ)	১৩	(গ)
১৪	(গ)	১৫	(ঘ)	১৬	(ক)	১৭	(খ)	১৮	(গ)	১৯	(ঘ)	২০	(গ)	২১	(গ)	২২	(গ)	২৩	(গ)	২৪	(ক)	২৫	(গ)		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১

মৌল	X	Y	Z
পারমাণবিক সংখ্যা	৪	১২	১৫

[এখানে X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. রসায়ন কাকে বলে? ১
 খ. আয়োডিনের তরল অবস্থা নেই- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের 'Z' মৌলটির ১০টি পরমাণুর ভর নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের 'X', 'Y' ও 'Z' মৌল তিনটির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৩ ও ৪-এর সমন্বয়ে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Z' মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৫। সুতরাং মৌলটি হলো ফসফরাস (P)। নিম্নে ফসফরাস (P) মৌলের ১০টি পরমাণুর ভর নির্ণয় করা হলো :

আমরা জানি,

ফসফরাসের (P) আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = 31 এবং C - 12

আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ = 1.66×10^{-24} g

আবার আমরা জানি,

মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর =

মৌলের ১টি পরমাণুর ভর

১টি C - 12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ

∴ ফসফরাসের (P) আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর =

ফসফরাসের ১টি পরমাণুর ভর

১টি C - 12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ

অর্থাৎ, ফসফরাসের ১টি পরমাণুর ভর = ফসফরাসের (P) আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর $\times$ ১টি C - 12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ

বা, ফসফরাসের (P) ১টি পরমাণুর ভর = $31 \times 1.66 \times 10^{-24}$ g
 $= 5.146 \times 10^{-23}$ g.

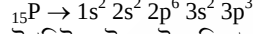
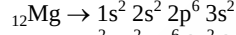
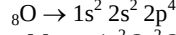
এখন, ফসফরাসের (P) ১টি পরমাণুর ভর = 5.146×10^{-23} g.

∴ ফসফরাসের (P) ১০টি পরমাণুর ভর = $10 \times 5.146 \times 10^{-23}$ g.
 $= 5.146 \times 10^{-22}$ g

অতএব, ফসফরাসের (P) ১০টি পরমাণুর ভর = 5.146×10^{-22} g।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত X, Y ও Z মৌল ৩টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ৪, ১২ ও ১৫। সুতরাং মৌল ৩টি হলো অক্সিজেন (O), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাস (P)। নিম্নে মৌলসমূহের ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো :

অক্সিজেন (O), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাস (P) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অক্সিজেন (O)

মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-১৬ তে অবস্থিত। অপরদিকে

ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাস (P) মৌল ২টি তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-২

ও গ্রুপ-১৫ তে অবস্থিত। আমরা জানি, কোনো গ্যাসীয় মৌলের এক

মোল পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ১ মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করে

এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় নির্গত শক্তির

পরিমাণ হলো ইলেকট্রন আসক্তি। যে মৌলের আকার যত বড়ো তার

ইলেকট্রন আসক্তি তত কম। অপরদিকে যে মৌলের আকার যত ছোটো

সেই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি তত বেশি। একই পর্যায়ের বাম থেকে

ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার হ্রাস পায়। ফলে ইলেকট্রন আসক্তি

বৃদ্ধি পায়। আবার একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর

আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায়।

যেহেতু অক্সিজেন (O) মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থিত এবং তৃতীয়

পর্যায়ের মৌল ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাসের (P) মধ্যে

ফসফরাসের (P) আকার ছোটো হওয়ায় এর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি

হবে। অনুরূপভাবে অক্সিজেন (O) মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থান

করার কারণে এর আকার ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাসের (P)

আকার হতে আরও ছোটো হবে। অর্থাৎ মৌল ৩টির ইলেকট্রন আসক্তির

ক্রম হবে $\text{Mg} < \text{P} < \text{O}$ ।

প্রশ্ন ০২

A	B	C
$\text{H}_4\text{N}_2\text{CO}$	S_8	$\text{H}_2\text{O}_{(s)}$

ক. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে? ১

খ. সিলিকন একটি অপধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্বনের অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে উদ্দীপকের

'A' যৌগটির প্রস্তুতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'A', 'B' ও 'C' যৌগ তিনটির আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তির

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ২ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

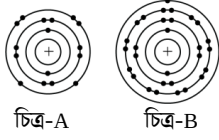
ক যেসকল মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি রশ্মি নির্গত করে, সেসকল আইসোটোপকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ০৩



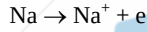
- ক. ত্রয়ীসূত্র কাকে বলে? ১
খ. ধাতু ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. B মৌলটির স্ফটিক বিদ্যুৎ পরিবহণ করে- চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ফ্লোরিনের সাথে 'A' মৌলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ AF_2 ও AF_4 এর কোনটিতে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে? বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৫-এর আলোকে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

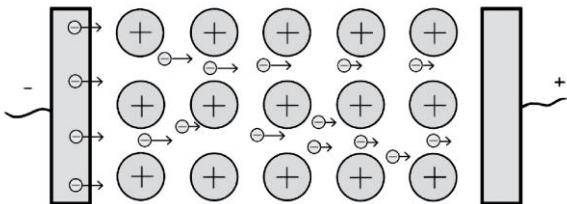
ক ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্রটি হলো- রাসায়নিকভাবে সদৃশ এমন প্রতি তিনটি মৌলের মধ্যে দ্বিতীয়টির পারমাণবিক ভর মোটামুটিভাবে প্রথম ও তৃতীয় মৌলটির পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি থাকে।

খ ধাতব মৌলের পরমাণুসমূহ তাদের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর হতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে যে আয়নে পরিণত হয় তাকে ক্যাটায়ন বলে। ধাতুসমূহ তাদের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর হতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গঠন বিন্যাস অর্জন করে স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন- সোডিয়াম (Na) পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর হতে ১টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের (Ne) গঠন বিন্যাস অর্জন করে।



উপরিউক্ত কারণে ধাতু ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে।

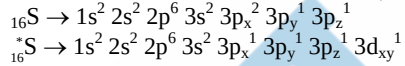
গ উদ্দীপকের 'B' মৌলটি হলো কপার (Cu)। কপার মৌলটির স্ফটিক বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। নিম্নে চিত্রসহ তা ব্যাখ্যা করা হলো : ধাতব স্ফটিকের মধ্যে ধাতু পরমাণুসমূহ পাশাপাশি অবস্থান করে। সকল ধাতব পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে কমসংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে। এ কারণে ধাতব স্ফটিকের এসব ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর কক্ষপথ থেকে বের হয়ে সমগ্র ধাতবখণ্ডে মুক্তভাবে চলাচল করে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে কিংবা ধাতবখণ্ডকে যেকোনো ব্যাটারির সাথে যুক্ত করে বর্তনীপূর্ণ করলে সহজেই বর্তনীর ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ ধনাত্মক প্রান্তের দিকে চলাচল করে। আর এভাবেই ধাতব স্ফটিক অর্থাৎ কপার (Cu) ধাতু বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। নিম্নের চিত্র হতে সহজেই ধাতুর (Cu) বিদ্যুৎ পরিবহণের বিষয়টি বোঝা যায়।



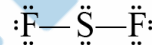
চিত্র : কপার (Cu) স্ফটিকের বিদ্যুৎ পরিবহণের কৌশল

ঘ উদ্দীপকের 'A' চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায়, এর ৩টি শক্তিস্তরে সর্বমোট ১৬টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। সুতরাং ১৬ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটি হলো সালফার (S)। সুতরাং ফ্লোরিন (F) ও সালফারের (S) বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ ২টির (SF_2 ও SF_4) কোনটিতে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো : বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদান এবং শেয়ারের মাধ্যমে পরমাণুসমূহ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করাকে অষ্টক নিয়ম বলে। S ও F মৌল দুটি উভয়ই পর্যায় সারণির ডান দিকে অবস্থিত। মৌল দুটি অধাতু হওয়ায় সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে SF_2 যৌগ গঠন করে।

সুতরাং S ও F এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



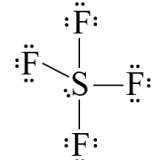
S পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে ৪টি ইলেকট্রনের স্থিতিশীল বিন্যাস অর্জনে পরমাণুটির ২টি ইলেকট্রন F পরমাণুর সাথে শেয়ার করে। এতে ২টি পরমাণু ও ২টি ইলেকট্রন S পরমাণুর সাথে শেয়ার করে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। ফলে একটি S পরমাণু দুটি F পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে SF_2 যৌগ গঠন করে।



চিত্র : SF_2 অণু গঠন

এক্ষেত্রে S ও F পরমাণু দুটি উভয়ই অষ্টক পূরণ করে। অর্থাৎ SF_2 যৌগ অষ্টক নিয়ম মেনে চলে।

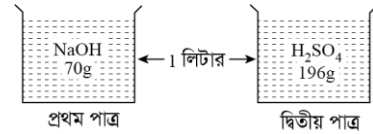
অপরদিকে ফ্লোরিন মৌলের ৪টি পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে একটি বিজোড় ইলেকট্রন S পরমাণুর ৪টি বিজোড় ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে SF_4 সমযোজী যৌগ গঠন করে। ফলে S পরমাণুতে ১০টি ইলেকট্রন এবং F পরমাণুতে ৪টি ইলেকট্রন সর্বশেষ কক্ষপথে দেখা যায়। অর্থাৎ SF_4 যৌগ গঠনে F পরমাণুটি অষ্টক নিয়ম মেনে চললেও S পরমাণু অষ্টক নিয়ম মেনে চলে না।



চিত্র : SF_4 অণু গঠন

সুতরাং SF_2 যৌগ অষ্টক নিয়ম মেনে চললেও SF_4 যৌগ অষ্টক নিয়ম মেনে চলে না।

প্রশ্ন ০৪



- ক. বিক্রিয়া তাপ কাকে বলে? ১
খ. ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা (-1)। ব্যাখ্যা করো। ২
গ. স্পর্শ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবটির প্রস্তুতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উভয় পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি সমান হবে কি না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৬ ও ১০-এর সমন্বয়ে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ কোনো মৌল কর্তৃক ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণের ফলে উৎপন্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়নের আধান সংখ্যাকে ঐ মৌলের জারণ সংখ্যা বলে। ধাতু ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত ধাতব যৌগসমূহে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।

যেমন, লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH₄) যৌগে হাইড্রোজেনের (H) জারণ সংখ্যা -1। নিম্নে তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো :

ধরি, LiAlH₄ যৌগে হাইড্রোজেনের (H) জারণ সংখ্যা = x

আমরা জানি, যেকোনো যৌগের জারণ সংখ্যার মান = 0

সুতরাং LiAlH₄ = 0

বা, (+1) + (+3) + (x) × 4 = 0

বা, 1 + 3 + 4x = 0

বা, 4x = -4

∴ x = -1

অর্থাৎ, LiAlH₄ যৌগে হাইড্রোজেনের (H) জারণ সংখ্যা -1।

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ উদ্দীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি সমান হবে কি না তা নিম্নে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রথম পাত্রের NaOH এর মোলারিটি/ঘনমাত্রা নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$\text{বা, } S = \frac{w \times 1000}{VM}$$

$$\text{বা, } S = \frac{70 \times 1000}{1000 \times 40}$$

$$\therefore S = 1.75 \text{ M}$$

সুতরাং NaOH এর ঘনমাত্রা = 1.75 M।

আবার, দ্বিতীয় পাত্রের H₂SO₄ এর মোলারিটি/ঘনমাত্রা নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$\text{বা, } S = \frac{w \times 1000}{VM}$$

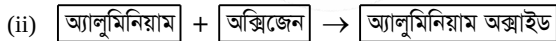
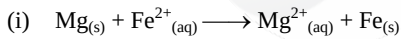
$$\text{বা, } S = \frac{196 \times 1000}{1000 \times 98}$$

$$\therefore S = 2 \text{ M}$$

সুতরাং H₂SO₄ এর মোলারিটি = 2M।

অতএব, NaOH এর ঘনমাত্রা = 1.75 M এবং H₂SO₄ এর ঘনমাত্রা = 2M। অর্থাৎ উভয় দ্রবণের মোলারিটি সমান হবে না।

প্রশ্ন ০৫



ক. অক্সীয়মূলক কাকে বলে?

খ. Fe(OH)₂ ক্ষারক, ক্ষার নয়- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ায় একই সংখ্যক ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়- বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব- চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো।

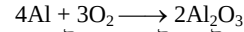
[অধ্যায় ৭ ও ৮-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

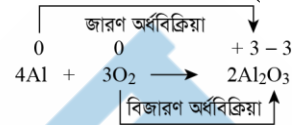
গ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিকে সমতাকরণ করে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়।



উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিতে একই সংখ্যক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান হয়।

নিম্নে তা সমীকরণসহ বর্ণনা করা হলো :

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বিক্রিয়া বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে। আবার জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়-



উপরিউক্ত আয়নিত অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায়, 4টি Al পরমাণু 12টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে 4টি Al³⁺ আয়নে পরিণত হয়। এখানে Al পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়। অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের (Al) মধ্যে জারণ ঘটে। অপরদিকে 3টি অক্সিজেন অণু অর্থাৎ 6টি অক্সিজেন (O) পরমাণু 12টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে 6টি O²⁻ আয়নে পরিণত হয়। এখানে অক্সিজেন (O) পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। অর্থাৎ অক্সিজেনের (O) মধ্যে বিজারণ ঘটে।

সুতরাং, জারণ অর্ধবিক্রিয়া : $4\text{Al} \longrightarrow 4\text{Al}^{3+} + 12\text{e}^-$

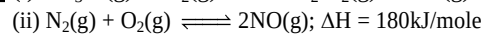
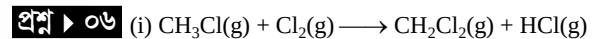
এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া : $3\text{O}_2 + 12\text{e}^- \longrightarrow 6\text{O}^{2-}$

কোষ বিক্রিয়া : $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{Al}^{3+} + 6\text{O}^{2-} \equiv 2\text{Al}_2\text{O}_3$

উপরিউক্ত জারণ অর্ধবিক্রিয়া ও বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া লক্ষ করলে দেখা যায়, 4টি Al পরমাণু 12টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং 6টি অক্সিজেন (O) পরমাণু 12টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

সুতরাং উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিতে একই সংখ্যক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]



ক. ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল কাকে বলে? ১

খ. নাইলন 6 : 6 একটি ঘনীভবন পলিমার- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ায় ΔH এর মান নির্ণয় করো।

যেখানে, C — H, Cl — Cl, C — Cl ও H — Cl এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 244, 326 ও 431 কিলোজুল/মোল। ৩

ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৭ ও ৮-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপোলার সমযোজী অণুসমূহের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বলকে ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ ও চাপের প্রভাব নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

তাপের প্রভাব : এ বিক্রিয়ার ΔH মান ধনাত্মক হওয়ায় বিক্রিয়াটি তাপহারী বিক্রিয়া। লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে এ বিক্রিয়ার

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দৃষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ইলেকট্রন আসক্তির মানের ক্ষেত্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক?

- (ক) $B > C > Si > P$ (খ) $P > Si > C > B$
(গ) $Si > P > B > C$ (ঘ) $C > B > P > Si$

২. N_2O_5 যৌগে N এর সুস্থ যোজনী কত?

- (ক) 0 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 5

৩. $2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow A + H_2O$

A যৌগ-

- i. এর আণবিক ভর 132
ii. হতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন ও সালফার গ্রহণ করে
iii. মাটিতে ব্যবহৃত হয় যখন মাটির pH > 7

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. ট্রিটিয়ামে নিউট্রন সংখ্যা কত?

- (ক) 0 (খ) 1 (গ) 2 (ঘ) 3

৫. নিচের কোন যৌগে S এর জারণ মান +4?

- (ক) H_2SO_4 (খ) H_2SO_3 (গ) $CuSO_4$ (ঘ) $Na_2S_2O_3$

□ উদ্দীপকের আলোকে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি যৌগ 'A' এর মধ্যে C, H ও O এর পরিমাণ যথাক্রমে 60%, 13.33% ও 26.67%। এর আণবিক ভর 60। যৌগটিকে H_2SO_4 ও $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারিত করলে শেষ ধাপে 'B' যৌগ উৎপন্ন হয়।

৬. 'A' যৌগটি কী?

- (ক) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ (খ) CH_3CH_2CHO
(গ) CH_3COOH (ঘ) $CH_3-CH_2-O-CH_3$

৭. 'B' যৌগের Na লবণকে সোডালাইম সহযোগে উত্তপ্ত করলে কোন যৌগটি উৎপন্ন হয়?

- (ক) C_4H_{10} (খ) C_3H_8 (গ) C_2H_6 (ঘ) CH_4

৮. ডুরালমিনে নিচের কোন ধাতুটি থাকে না?

- (ক) Al (খ) Cu (গ) Mn (ঘ) Cr

৯. 'সুপার হিটেড ওয়াটার' এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

- (ক) $100^\circ C$ (খ) $270^\circ C$ (গ) $340^\circ C$ (ঘ) $374^\circ C$

১০. কোন যৌগের সাহায্যে পানির স্থায়ী খরতা দূর করা যায়?

- (ক) $CaCO_3$ (খ) Na_2CO_3 (গ) $NaCl$ (ঘ) $CaCl_2$

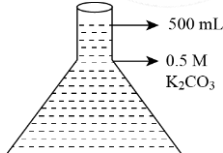
১১. কোনটি ক্ষার?

- (ক) $Fe(OH)_2$ (খ) $NaOH$ (গ) CaO (ঘ) $Cu(OH)_2$

১২. ফটোকেমিক্যাল স্মোয়া তৈরিতে নিচের কোন উপাদানটি দায়ী নয়?

- (ক) SO_2 (খ) CO (গ) N_2O (ঘ) CH_4

□



উদ্দীপকের আলোকে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩. দ্রবণে দ্রবের অণুর সংখ্যা কত?

- (ক) 2.4×10^{22} (খ) 3.4×10^{22}
(গ) 1.5×10^{23} (ঘ) 1.06×10^{23}

১৪. উদ্দীপকের দ্রবণে পর্যাপ্ত লঘু HCl চালনা করলে-

- i. KCl ও CO_2 উৎপন্ন হবে
ii. অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে
iii. প্রমাণ অবস্থায় 5.6 লিটার CO_2 পাওয়া যাবে

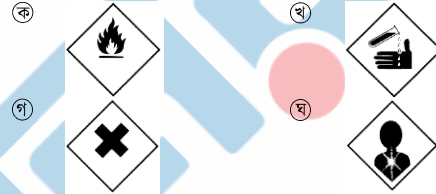
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. কোনটি অবস্থান্তর মৌল?

- (ক) Mn (খ) K (গ) Ca (ঘ) Al

১৬. বেনজিন কোন সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ?



১৭. কোন গ্যাসটির ব্যাপন আগে ঘটবে?

- (ক) NO_2 (খ) SO_2 (গ) CO_2 (ঘ) CH_4

১৮. $^{56}_{26}Fe^{2+}$ এর ক্ষেত্রে-

- i. নিউট্রন সংখ্যা 30 ii. বিজারক হিসেবে কাজ করে
iii. ইলেকট্রন বিন্যাস $[Ar] 3d^6 4s^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. ফসফেট যৌগমূলকের আধান কোনটি?

- (ক) -2 (খ) -3 (গ) +2 (ঘ) +3

২০. কোনটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ?

- (ক) $C_2H_4O_2$ (খ) $C_4H_{10}O$ (গ) $C_{10}H_{16}O$ (ঘ) $C_{12}H_{26}O$

২১. 'V' এর M শেলে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

- (ক) 8 (খ) 11 (গ) 12 (ঘ) 13

২২. 50g PCl_5 কে তাপ দিয়ে 31g PCl_3 পাওয়া গেল। উৎপাদের শতকরা পরিমাণ কত?

- (ক) 54.94% (খ) 90.32% (গ) 94.02% (ঘ) 95.72%

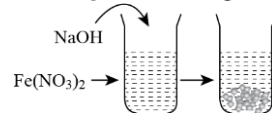
২৩. অলিভ অয়েল থেকে নিচের কোন এসিডটি পাওয়া যায়?

- (ক) স্টিয়ারিক (খ) অলিক
(গ) সাইট্রিক (ঘ) ইথানয়িক

২৪. কোনটি আগে জারিত হবে?

- (ক) OH^- (খ) Br^- (গ) NO_3^- (ঘ) SO_4^{2-}

২৫.



উপরের চিত্রে উৎপন্ন অধঃক্ষেপের বর্ণ কীরূপ?

- (ক) সাদা (খ) লালচে বাদামি
(গ) সবুজ (ঘ) হালকা নীল

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালা সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

X							Q
Na	Mg	Al	Si	P	S		Z
Y							Br

[X, Y, Z, Q কোনো মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- প্রিজারভেটিভস কাকে বলে? ১
- ফ্লোরিনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন একই নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- 'Y' ও 'Z' মৌল দুটি দ্বারা গঠিত যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট- ব্যাখ্যা করো। ৩
- X - Z ও Q - Q অণুর মধ্যে বন্ধন কি একই প্রকৃতির? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২। (i) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

(ii) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons{\text{Fe}} 2\text{NH}_3(\text{g}); \Delta H = -92\text{kJ}$

- আইসোটোপ কাকে বলে? ১
- শুষ্ক কোষে MnO_2 ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া- ব্যাখ্যা করো। ৩
- (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। (i) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{A}(\text{g}) + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(ii) $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{B}(\text{g})$

(iii) $\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{C}(\text{g})$

[A, B, C প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- আয়নিকরণ শক্তি কাকে বলে? ১
- আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকের 'A' যৌগটির সাথে পানির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি নির্ণয় করো। ৩
- উদ্দীপকের A, B ও C এর মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। (i) KClO_3 (নমুনা-1) $\xrightarrow{\Delta} \text{A}(\text{s}) + \text{O}_2$
60g 30g

(ii) KClO_3 (নমুনা-2) $\xrightarrow{\Delta} \text{A}(\text{s}) + \text{O}_2$
55g 20g

(iii) $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{'X'}$

- লিমিটিং বিক্রিয়ক কাকে বলে? ১
- ব্লিচিং পাউডার কীভাবে কাপড়ের রঙিন দাগ উঠায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- 'X' যৌগটির 5টি অণুর ভর নির্ণয় করো। ৩
- নমুনা-1 ও নমুনা-2 এর মধ্যে কোনটি পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য অধিকতর উপযোগী? উৎপাদের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫।



- সমগোত্রীয় শ্রেণি কাকে বলে? ১
- সকল খনিজ আকরিক নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- ২নং টেস্টটিউবের চূনের পানির অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তার কারণ বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ১নং টেস্টটিউবে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে ইউরিয়ার প্রস্তুতি বিক্রিয়াসহ লেখো এবং কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যবহার আলোচনা করো। ৪

৬। কিছু মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া আছে :

$4X, 22Y, 24Z, 29R$

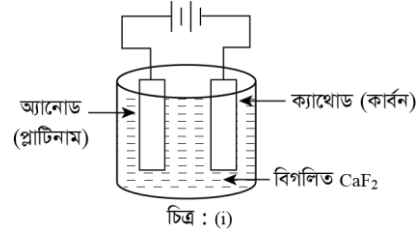
[X, Y, Z, R মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- যৌগমূলক কাকে বলে? ১
- ইথিনকে অলিফিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
- উদ্দীপকের কোন মৌল দুটি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদর্শন করে- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। 'X' ও 'Y' দুটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যাদের আণবিক ভর যথাক্রমে ২৪ ও ২৬।

- ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে? ১
- HNO_3 কে বাদামি বর্ণের বোতলে সংরক্ষণ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- 'X' যৌগ থেকে কীভাবে রেকটিফাইড স্পিরিট পাওয়া সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৩
- 'Y' যৌগটি থেকে পলিথিন ও পলিভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি করা যায়- রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। (i)



(ii) তড়িৎদ্বার : $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Ni}^{2+}(\text{aq})/\text{Ni}$

- সাবানায়ন কাকে বলে? ১
- KMnO_4 যৌগে Mn এর জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো। ২
- উদ্দীপকের চিত্র (i) নং কোষে সংঘটিত বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
- উদ্দীপক (ii) তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করার কৌশল চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ
১৪	খ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১০১

X						Q
Na	Mg	Al	Si	P	S	Z
Y						Br

[X, Y, Z, Q কোনো মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত।]

- ক. প্রিজারভেটিভস কাকে বলে? ১
- খ. ফ্লোরিনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন একই নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'Y' ও 'Z' মৌল দুটি দ্বারা গঠিত যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট- ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. X - Z ও Q - Q অণুর মধ্যে বন্ধন কি একই প্রকৃতির? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

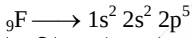
[অধ্যায় ৫-এর আলোকে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরের মোট ইলেকট্রনকে ঐ মৌলের যোজনী ইলেকট্রন বলে এবং কোনো মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের জন্য যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ, বর্জন বা শেয়ার করে সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের যোজনী বলা হয়।

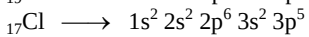
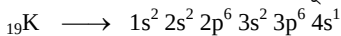
ফ্লোরিনের (F) ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ফ্লোরিনের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ৭টি ইলেকট্রন আছে। অর্থাৎ F এর যোজ্যতা ইলেকট্রন ৭। অপরদিকে ফ্লোরিন (F) পরমাণু তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের (Ne) গঠন বিন্যাস অর্জনের জন্য ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ার করে। অর্থাৎ ফ্লোরিন পরমাণু অষ্টক পূরণের জন্য ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ার করে। একারণে ফ্লোরিনের যোজনী ১। সুতরাং ফ্লোরিনের যোজনী ও যোজ্যতা ইলেকট্রন একই নয়।

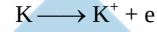
গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-১ এর সোডিয়াম (Na) মৌলের নিচের 'Y' মৌলটি হলো পটাশিয়াম (K)। আবার, তৃতীয় পর্যায়ের সালফার (S) মৌলের পরবর্তী এবং ব্রোমিনের (Br) উপরের 'Z' মৌলটি হলো ক্লোরিন (Cl)। Y ও Z অর্থাৎ পটাশিয়াম (K) ও ক্লোরিন (Cl) মৌল দুটি দ্বারা গঠিত পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

K ও Cl এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



K পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের স্থিতিশীল অষ্টক কাঠামো লাভ করে এবং K^+ আয়নে পরিণত হয়। অপরদিকে Cl পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ

৩য় শক্তিস্তরে ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর্গনের স্থিতিশীল অষ্টক কাঠামো লাভ করে এবং Cl^- আয়নে পরিণত হয়। এভাবে সৃষ্ট K^+ ও Cl^- আয়নদ্বয় বিপরীত আধানযুক্ত হওয়ায় তারা পরস্পর স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যুক্ত হয়ে KCl আয়নিক যৌগ গঠন করে।

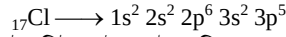
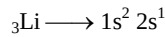


অর্থাৎ, K^+ ও Cl^- এর মধ্যে আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে KCl আয়নিক যৌগ গঠিত হয়।

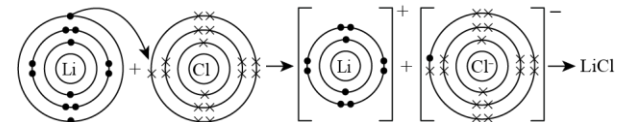
আয়নিক যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানদ্বয় পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। আয়নিক যৌগের মধ্যে অসংখ্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান পরস্পরের কাছাকাছি থেকে ত্রিমাত্রিকভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে স্ফটিক গঠন করে। আর এ স্ফটিকে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক বেশি হয়। ফলে এদেরকে একে অপরের নিকট হতে দূরে সরিয়ে নিতে কিংবা গলিয়ে ফেলতে অনেক বেশি তাপ শক্তির প্রয়োজন হয়। উপরিউক্ত কারণে পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ হয়। অর্থাৎ বেশি হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-১ এর সোডিয়াম (Na) মৌলের উপরের 'X' মৌলটি হলো লিথিয়াম (Li) এবং এই পর্যায়ের সালফার (S) মৌলের পরবর্তী ও ব্রোমিনের (Br) উপরের 'Z' মৌলটি হলো ক্লোরিন (Cl)। অনুরূপভাবে ব্রোমিন (Br) ও ক্লোরিনের (Cl) উপরের 'Q' মৌলটি হলো ফ্লোরিন (F)। এখন X - Z ও Q - Q অণু অর্থাৎ LiCl ও F_2 অণুর বন্ধন প্রকৃতি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

লিথিয়াম ক্লোরাইড (LiCl) অণুর বন্ধন প্রকৃতি : লিথিয়াম (Li) ও ক্লোরিন (Cl) পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

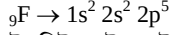


উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, লিথিয়াম (Li) পরমাণু বন্ধন গঠনের সময় ১টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে লিথিয়াম আয়ন (Li^+) গঠনের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের (He) ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। অপরদিকে ক্লোরিন (Cl) পরমাণু বন্ধন গঠনে সময় ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) গঠনের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের (Ar) ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। অতঃপর লিথিয়াম (Li^+) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) পরস্পরের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে লিথিয়াম ক্লোরাইড (LiCl) অণু গঠন করে। অর্থাৎ লিথিয়াম ও ক্লোরিন মৌলদ্বয় পরস্পরের মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠনের মাধ্যমে LiCl অণু গঠন করে।

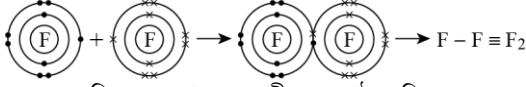


চিত্র : LiCl অণুর আয়নিক বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া

ফ্লোরিন (F₂) অণুর বন্ধন প্রকৃতি : ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



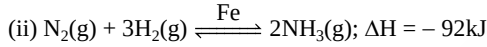
উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফ্লোরিন (F) পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ৭টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ২টি ফ্লোরিন (F) পরমাণুর মধ্যে বন্ধন গঠনের সময় পরস্পরের সাথে ১টি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের (Ne) ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। এভাবে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে ফ্লোরিন (F₂) অণু গঠিত হয়।



চিত্র : F₂ অণুর সমযোজী বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া

অতএব, LiCl ও F₂ অণুর মধ্যে বন্ধন প্রকৃতি ভিন্ন।

প্রশ্ন ১০২ (i) $Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$



- ক. আইসোটোপ কাকে বলে? ১
- খ. শুষ্ক কোষে MnO₂ ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া- ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৭-এর আলোকে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসকল মৌলে পরমাণুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

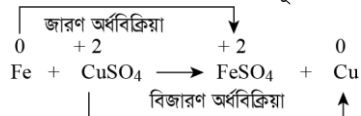
গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়া নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

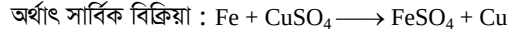
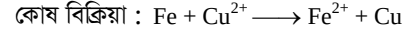
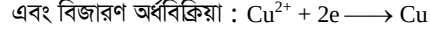
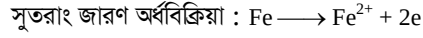
যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বিক্রিয়া বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে। আবার জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়।

উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—



উপরে উল্লিখিত বিক্রিয়ার আয়নিত অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়রন (Fe) পরমাণু ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেরাস আয়নে (Fe²⁺) পরিণত হয়। এখানে আয়রন (Fe) পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়। অর্থাৎ আয়রনের (Fe) মধ্যে জারণ ঘটে।

অপরদিকে CuSO₄ যৌগের কপার আয়ন (Cu²⁺) ২টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার (Cu) পরমাণুতে পরিণত হয়। এখানে Cu²⁺ আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। অর্থাৎ Cu²⁺ আয়নের বিজারণ ঘটে।



এখন, জারণ অর্ধবিক্রিয়া ও বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়রন (Fe) পরমাণু ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং Cu²⁺ আয়ন ত্যাগকৃত ২টি গ্রহণ করে।

অতএব, উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



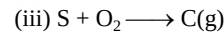
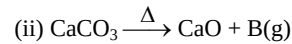
উপরিউক্ত বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো :

তাপমাত্রার প্রভাব : উভমুখী বিক্রিয়াটির সম্মুখমুখী বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী এবং বিপরীতমুখী বিক্রিয়াটি তাপহারী। এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ হ্রাস করবে এবং তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। একইভাবে তাপমাত্রা হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ হ্রাস করবে এবং তাপ হ্রাসের ফলাফলও প্রশমিত করবে।

চাপের প্রভাব : গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা ৪ এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা ২। অর্থাৎ উৎপাদে আয়তন কম। এখানে বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় চাপ বৃদ্ধিতে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে আবার সাম্যাবস্থায় চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

উপরিউক্ত আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপকে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার ওপর তাপ ও চাপের প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ১০৩ (i) $NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} A(g) + CaCl_2 + H_2O$



[A, B, C প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. আয়নিকরণ শক্তি কাকে বলে? ১
- খ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগটির সাথে পানির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের A, B ও C এর মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ২ ও ৬-এর সমন্বয়ে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল বিচ্ছিন্ন পরমাণু থেকে সবচেয়ে শিথিলভাবে যুক্ত এক মোল ইলেকট্রনকে অসীম দূরত্বে সরিয়ে নিতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে সে মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে।

খ দুইটি একই রকম রাশি অনুপাত আকারে থাকলে এর কোনো একক থাকে না। কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়—

$$\text{মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

সুতরাং দেখা যায় যে, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দুটি পৃথক ভরের অনুপাত (kg/kg বা g/g)। তাই এর কোনো একক নেই।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে পাই,

$2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় 'A' যৌগটি হলো অ্যামোনিয়া (NH_3)। আর অ্যামোনিয়া (NH_3) পানির (H_2O) সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) উৎপন্ন করে।

$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})$
নিম্নে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) যৌগের মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি নির্ণয় করা হলো :

$$\text{NH}_4\text{OH} \text{ যৌগের আণবিক ভর} = 14 + 1 \times 4 + 16 + 1 = 14 + 4 + 16 + 1 = 35$$

এখন, NH_4OH যৌগে নাইট্রোজেনের (N) পারমাণবিক ভর 14 এবং পরমাণুর সংখ্যা 1 (এক)।

$$\therefore \text{নাইট্রোজেনের (N) শতকরা সংযুতি} = \frac{14 \times 1 \times 100}{35} = 40\%$$

আবার, NH_4OH যৌগে হাইড্রোজেনের (H) পারমাণবিক ভর 1 এবং পরমাণুর সংখ্যা 5।

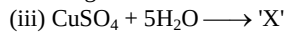
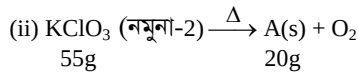
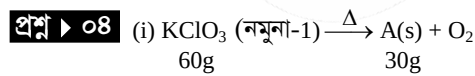
$$\therefore \text{হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুতি} = \frac{1 \times 5 \times 100}{35} = 14.285\%$$

পুনরায় NH_4OH যৌগে অক্সিজেনের (O) পারমাণবিক ভর 16 এবং পরমাণুর সংখ্যা 1।

$$\therefore \text{অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি} = \frac{16 \times 1 \times 100}{35} = 45.714\%$$

অতএব, NH_4OH যৌগে 40% নাইট্রোজেন (N), 14.29% হাইড্রোজেন (H) ও 45.71% অক্সিজেন (O) বিদ্যমান।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]



ক. লিমিটিং বিক্রিয়ক কাকে বলে? ১

খ. ব্রিটিং পাউডার কীভাবে কাপড়ের রঙিন দাগ উঠায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' যৌগটির 5টি অণুর ভর নির্ণয় করো। ৩

ঘ. নমুনা-1 ও নমুনা-2 এর মধ্যে কোনটি পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য অধিকতর উপযোগী? উৎপাদের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

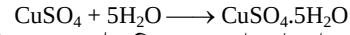
[অধ্যায় ৩ ও ৬-এর সমন্বয়ে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যায় সেই বিক্রিয়ককে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের (iii)নং বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে পাই,



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় 'X' যৌগটি হলো পেন্টাহাইড্রেট কপার সালফেট ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)। যার অপর নাম হলো তুঁতে। নিম্নে তুঁতের 5টি অণুর ভর নির্ণয় করা হলো :

কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুতে উপস্থিত পরমাণুসমূহের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিজ নিজ পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত যোগফলকেই মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর বলে। আপেক্ষিক আণবিক ভরকে সাধারণভাবে আণবিক ভরও বলা হয়।

এখন, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ অণুর ক্ষেত্রে,

কপারের (Cu) পারমাণবিক ভর = 63.5

সালফারের (S) পারমাণবিক ভর = 32

অক্সিজেনের (O) পারমাণবিক ভর = 16

হাইড্রোজেনের (H) পারমাণবিক ভর = 1

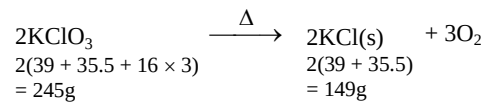
সুতরাং $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ এর আণবিক ভর

$$\begin{aligned} &= 63.5 \times 1 + 32 \times 1 + 16 \times 9 + 1 \times 10 \\ &= 63.5 + 32 + 144 + 10 \\ &= 249.5 \end{aligned}$$

অর্থাৎ 1 অণু তুঁতের ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) আণবিক ভর = 249.5

$$\text{সুতরাং 5 অণু তুঁতের } (\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) \text{ আণবিক ভর} = 249.5 \times 5 = 1247.5$$

ঘ নমুনা-1 ও 2 এর বিক্রিয়ক একই ধরনের হওয়ায়, উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং বিক্রিয়াকে নিম্নরূপে লেখা যায়।



এখন, নমুনা-1 এর ক্ষেত্রে,

245g KClO_3 কে উত্তপ্ত করলে 149g KCl উৎপন্ন হয়

$$\therefore 1\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{149}{245} \quad " \quad " \quad "$$

$$\therefore 60\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{149 \times 60}{245} \quad " \quad " = 36.489\text{g KCl উৎপন্ন হয়।}$$

কিন্তু উদ্দীপকের বিক্রিয়া অনুযায়ী প্রাপ্ত উৎপাদের পরিমাণ = 30g।

$$\therefore \text{উৎপাদের শতকরা পরিমাণ} = \frac{30}{36.49} \times 100 = 82.214\%$$

আবার, নমুনা-2 এর ক্ষেত্রে,

245g KClO_3 কে উত্তপ্ত করলে 149g KCl উৎপন্ন হয়।

$$\therefore 1\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{149}{245} \quad " \quad " \quad "$$

$$\therefore 55\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{149 \times 55}{245} \quad " \quad " = 33.448\text{g KCl উৎপন্ন হয়।}$$

কিন্তু উদ্দীপকের বিক্রিয়া অনুযায়ী প্রাপ্ত উৎপাদের পরিমাণ = 20g।

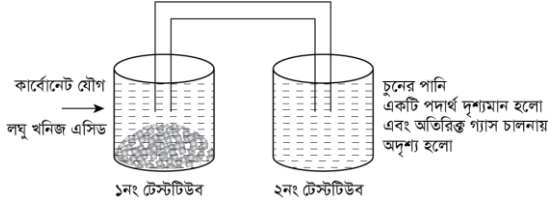
$$\therefore \text{উৎপাদের শতকরা পরিমাণ} = \frac{20}{33.45} \times 100 = 59.790\%$$

অর্থাৎ, নমুনা-1 এর উৎপাদের শতকরা পরিমাণ = 82.21%

এবং নমুনা-2 এর উৎপাদের শতকরা পরিমাণ = 59.79%

অতএব নমুনা-2 অপেক্ষা নমুনা-1 এর উৎপাদের শতকরা পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য নমুনা-1 অধিকতর উপযোগী।

প্রশ্ন ১০৫



- ক. সমগোত্রীয় শ্রেণি কাকে বলে? ১
- খ. সকল খনিজ আকরিক নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ২নং টেস্টটিউবের চুনের পানির অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তার কারণ বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ১নং টেস্টটিউবে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে ইউরিয়ার প্রস্তুতি বিক্রিয়াসহ লেখো এবং কৃষ্ণেত্রে এর ব্যবহার আলোচনা করো। ৪

[অধ্যায় ৯ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

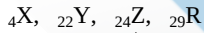
ক যে সকল যৌগের কার্যকরী মূলক একই হওয়ার কারণে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে গভীর মিল থাকে সেসকল যৌগকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৬ কিছু মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া আছে :



[X, Y, Z, R মৌলের প্রতীক নয়। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. যৌগমূলক কাকে বলে? ১
- খ. ইথিনকে অলিফিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের কোন মৌল দুটি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদর্শন করে- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

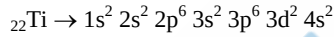
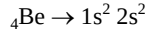
[অধ্যায় ৩ ও ৪-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক মৌলের দুই বা ততোধিক পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে, যা একটি মৌলের আয়নের ন্যায় আচরণ করে। আর এরূপ ধরনের পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বলে।

খ অলিফিন শব্দটি গ্রিক শব্দ অলিফিয়াস্ট থেকে উদ্ভূত। এ শব্দটির অর্থ তৈলাক্ত পদার্থ উৎপাদনকারী। অ্যালকিনের নিম্নতর সদস্য ইথিন, প্রোপিন ইত্যাদি হ্যালাজেন মৌলগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। তাই অ্যালকিন অর্থাৎ ইথিনকে অলিফিন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' মৌল দুইটির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 4 ও 22। সুতরাং মৌল 2টি হলো বেরিলিয়াম (Be) ও টাইটানিয়াম (Ti)। বেরিলিয়াম (Be) ও টাইটানিয়াম (Ti) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

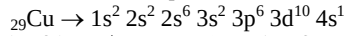
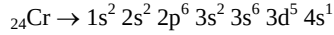
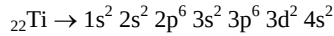
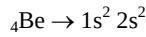


বেরিলিয়াম (Be) ও টাইটানিয়াম (Ti) মৌল 2টির পর্যায় নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, বেরিলিয়াম (Be) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ 2টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং Be মৌলটি পর্যায় সারণির দ্বিতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। অপরদিকে টাইটানিয়াম (Ti) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ 4টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং টাইটানিয়াম (Ti) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

বেরিলিয়াম (Be) ও টাইটানিয়াম (Ti) মৌল 2টির গ্রুপ নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, বেরিলিয়াম (Be) মৌলটির সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে শুধুমাত্র s অরবিটাল উপস্থিত। সুতরাং s অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো বেরিলিয়ামের (Be) গ্রুপ সংখ্যা। অর্থাৎ বেরিলিয়ামের গ্রুপ সংখ্যা 2। অপরদিকে টাইটানিয়াম (Ti) মৌলটির সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে s অরবিটাল এবং পূর্বের শক্তিস্তরে d অরবিটাল উপস্থিত। সুতরাং s ও d অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো টাইটানিয়ামের (Ti) গ্রুপ সংখ্যা। অর্থাৎ টাইটানিয়ামের গ্রুপ সংখ্যা 2 + 2 = 4।

অতএব, বেরিলিয়াম (Be) মৌলটি পর্যায় সারণির দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-2 এ অবস্থিত। অপরদিকে টাইটানিয়াম (Ti) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-4 এ অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের X, Y, Z ও R মৌল 4টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 4, 22, 24 ও 29। সুতরাং মৌল 4টি যথাক্রমে বেরিলিয়াম (Be) টাইটানিয়াম (Ti), ক্রোমিয়াম (Cr) ও কপার (Cu)। মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ক্রোমিয়াম (Cr) ও কপার (Cu) মৌল 2টি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদর্শন করে। নিম্নে ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো :

আমরা জানি, সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটালসমূহ অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলে সেই ইলেকট্রন বিন্যাস অধিকতর সুস্থিতি অর্জন করে। অর্থাৎ np^3 , nd^5 , nf^7 এবং nf^{14} সবচেয়ে সুস্থিতি হয়। একারণে $d^{10}s^1$ এবং d^5s^1 ইলেকট্রন বিন্যাসবিশিষ্ট মৌল অধিকতর স্থায়ী হয়।

অপরদিকে Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাসে d^4 এর পরিবর্তে d^5 হয়েছে কারণ d^5 হলো অর্ধপূর্ণ। যেহেতু d^4 এর পরিবর্তে d^5 আংশিকভাবে পূর্ণ

তাই স্থিতিশীলতা লাভের জন্য $4s^2$ অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন লাফ দিয়ে $3d$ অরবিটালে চলে আসে। উপরিস্থিত কারণে Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাসে $3d^4$ এর পরিবর্তে $3d^5$ হয়েছে এবং Cu এর ইলেকট্রন বিন্যাসে $3d^9 4s^2$ এর পরিবর্তে $3d^{10} 4s^1$ হয়েছে।

উপরিস্থিত ক্রোমিয়াম (Cr) ও কপার (Cu) মৌল 2টি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ১০৭ 'X' ও 'Y' দুটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যাদের আণবিক ভর যথাক্রমে 28 ও 26।

- ক. ইলেকট্রোপ্রেটিং কাকে বলে? ১
খ. HNO_3 কে বাদামি বর্ণের বোতলে সংরক্ষণ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' যৌগ থেকে কীভাবে রেকটিফাইড স্পিরিট পাওয়া সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'Y' যৌগটি থেকে পলিথিন ও পলিভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি করা যায়— রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

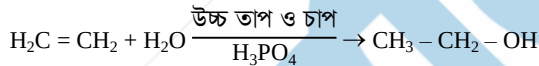
[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের 'X' একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যার আণবিক ভর 28। সুতরাং 'X' যৌগটি হলো ইথিন (C_2H_4)। ইথিন হতে রেকটিফাইড স্পিরিট পাওয়া সম্ভব। নিম্নে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো :
ফসফরিক এসিড (H_3PO_4) প্রভাবকের উপস্থিতিতে উচ্চ তাপ ও উচ্চ চাপে ইথিন (C_2H_4) পানি (H_2O) বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে ইথানল (CH_3CH_2OH) উৎপন্ন করে।

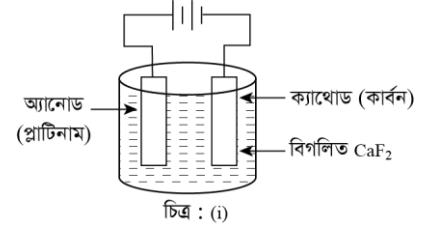


এভাবে প্রাপ্ত ইথানলের (CH_3CH_2OH) 96% জলীয় দ্রবণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে।

অতএব, ইথিন (C_2H_4) হতে রেকটিফাইড স্পিরিট পাওয়া সম্ভব।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৮ (i)



(ii) তড়িৎদ্বার : $Zn|Zn^{2+}(aq) || Ni^{2+}(aq)|Ni$

- ক. সাবানায়ন কাকে বলে? ১
খ. $KMnO_4$ যৌগে Mn এর জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র (i) নং কোষে সংঘটিত বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক (ii) তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করার কৌশল চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

[অধ্যায় ৮-এর আলোকে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ মনে করি, $KMnO_4$ যৌগে Mn এর জারণ সংখ্যা = x

আমরা জানি, যেকোনো যৌগের জারণ সংখ্যার মান শূন্য (0)।

সুতরাং $KMnO_4 = 0$

বা, $(+1) + x + (-2) \times 4 = 0$

বা, $1 + x - 8 = 0$

বা, $x - 7 = 0$

$\therefore x = +7$

সুতরাং $KMnO_4$ যৌগে Mn এর জারণ সংখ্যা = +7।

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. Cl-Cl এর বন্ধন শক্তি কত kJ/mol?

- (ক) 244 (খ) 193
(গ) 151 (ঘ) 143

২. বিশুদ্ধ পানির pH কত?

- (ক) 4 (খ) 7
(গ) 10 (ঘ) 14

মৌল	গ্রুপ	পর্যায়
X	13	3
Y	17	

XY_3

- i. যৌগটি আদ্রবিশ্লিষ্ট হয় ii. যৌগটির জলীয় দ্রবণ অম্লীয়
iii. যৌগটিতে X-এর অক্সিড পূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. কোনটি মৃৎক্ষার ধাতু?

- (ক) বেরিলিয়াম (খ) সোডিয়াম
(গ) রুবিডিয়াম (ঘ) গ্যালিয়াম

৫. কোন পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে গতিশক্তি বেশি?

- (ক) চিনি (খ) লবণ
(গ) সয়াবিন (ঘ) মিথেন

৬. কক্ষ তাপমাত্রায় 0.1 মোলার NaCl এর জলীয় দ্রবণে Cl^- আয়নের ঘনমাত্রা OH^- এর ঘনমাত্রার কতগুণ?

- (ক) 10^{-7} (খ) 10^{-6} (গ) 10^{-3} (ঘ) 10^{-6}

৭. এন্টাসিডে কোন যৌগটি থাকে?

- (ক) $Mg(OH)_2$ (খ) $Ca(OH)_2$
(গ) NaOH (ঘ) KOH

৮. কোনটি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল?

- (ক) ন্যাপথলিন (খ) অ্যামোনিয়া
(গ) ইথানল (ঘ) ইথেন

৯. কোনটির অণু ত্রিপ্রমাণিক?

- (ক) সালফার (খ) ফসফরাস
(গ) নাইট্রোজেন (ঘ) ওজোন

১০. একটি মোলের পরমাণুর প্রকৃত ভর যদি 4.482×10^{-23} গ্রাম হয় তবে এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

- (ক) 25 (খ) 27 (গ) 29 (ঘ) 40

১১. ইলেকট্রনের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবহন করে-

- i. গ্রাফাইট ii. কয়লা iii. নিকেল
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. কোনটিকে রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা বলা হয়?

- (ক) HNO_3 (খ) H_2SO_4 (গ) H_2CO_3 (ঘ) HCl

১৩. প্রমাণ অবস্থায় 5 mole CO_2 গ্যাসের আয়তন কত?

- (ক) 0.22 Litre (খ) 2.55 Litre
(গ) 4.48 Litre (ঘ) 112 Litre

১৪. $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$;

বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে-

- i. জারণ-বিজারণ ঘটে ii. সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব নাই
iii. বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা ডানদিকে সরে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. কোনটি আগে বিজারিত হবে?

- (ক) Al^{3+} (খ) Pb^{2+} (গ) Cu^{2+} (ঘ) Au^{3+}

১৬. কোনটিতে কার্বন-কার্বন ত্রি-বন্ধন বিদ্যমান?

- (ক) ইথেন (খ) ইথিলিন
(গ) অ্যাসিটিলিন (ঘ) পলিথিন

১৭. কোনটি বিরজক পদার্থ?

- (ক) NaOH (খ) NH_4OH
(গ) $NaHCO_3$ (ঘ) $Ca(OCl)Cl$

□ $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow A + Ca(OH)_2$

উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৮. A যৌগ হতে প্রস্তুত করা যায়-

- i. পি.ভি.সি ii. ইথান্যাল iii. টেট্রাব্রোমো ইথেন
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. উৎপন্ন ক্ষারীয় পদার্থটির 0.1M 200mL দ্রবণকে প্রশমিত করতে কত গ্রাম H_2SO_4 যোগ করতে হবে?

- (ক) 0.98g (খ) 1.96g (গ) 4.9g (ঘ) 9.8g

২০. সোডিয়াম টারটারেটের সংকেত কোনটি?

- (ক) $C_4H_5NaO_6$ (খ) $C_4H_4Na_2O_6$
(গ) $C_4H_4O_5Na$ (ঘ) $C_4H_6O_5Na$

২১. বক্সাইট কোন ধাতুর আকরিক?

- (ক) Al (খ) Fe (গ) Zn (ঘ) Pb

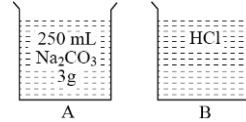
২২. পেট্রোলিয়ামে কেরোসিনের শতকরা পরিমাণ কত?

- (ক) 5 (খ) 10 (গ) 13 (ঘ) 17

২৩. প্রধান শক্তিস্তর $n = 3$ এবং উপশক্তি স্তর $l = 2$ -এর জন্য কোন অরবিটালটি পাওয়া যাবে?

- (ক) 3s (খ) 3p (গ) 3d (ঘ) 3f

□ উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৪. A পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি কত?

- (ক) 0.113M (খ) 0.120M
(গ) 0.146M (ঘ) 0.230M

২৫. A ও B পাত্রের দ্রবণকে একত্রে মিশ্রিত করলে-

- i. প্রশমন বিক্রিয়া হয় ii. জারণ-বিজারণ সম্পন্ন হয়
iii. CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

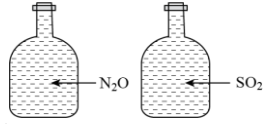
সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। (i) 'X' যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 50°C ও 150°C। প্রাথমিক তাপমাত্রা 30°C।

(ii)



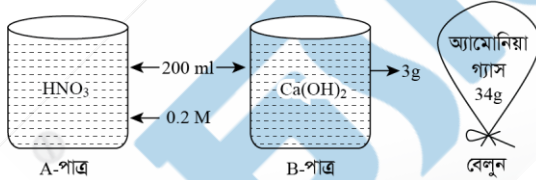
- ক. আইসোটোপ কাকে বলে? ১
খ. কাঁচা আম পাকলে মিষ্টি স্বাদযুক্ত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পাত্র দুইটির মুখ খুলে দিলে কোন গ্যাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. 'X' যৌগটির তাপ প্রদানের লেখচিত্র বিশ্লেষণ করো। ৪

২।

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
X	11
Y	17
Z	19

- ক. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখো। ১
খ. অক্সিজেন ও ফ্লোরিনের মধ্যে কোনটির আকার বড়-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. Y মৌলটির একটি অণুর ভর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. X, Y, Z এর আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।



[A পাত্রের দ্রবণের সাথে B পাত্রের দ্রবণের বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো]

- ক. মৌল কাকে বলে? ১
খ. আয়রন একটি অবস্থান্তর মৌল ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রমাণ অবস্থায় বেলুনে বিদ্যমান গ্যাসের আয়তন নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় একটি বিক্রিয়ক লিমিটিং বিক্রিয়ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। $C_3H_7Br + NaOH(aq) \xrightarrow{\Delta} X + NaBr$

- ক. নিঃসরণ কাকে বলে? ১
খ. সোডিয়াম একটি ক্ষার ধাতু ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় জলীয় NaOH এর পরিবর্তে অ্যালকোহলীয় NaOH ব্যবহার করলে কী ঘটে-সমীকরণসহ লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের X-যৌগ থেকে পলিমার তৈরি করা যায়-বিশ্লেষণ করো। ৪

৫।

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস
A	$1s^1$
X	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Y	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

[এখানে A, X, Y প্রতীকী অর্থে, প্রচলিত কোন মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে? ১
খ. CO যৌগে কার্বনের সুপ্ত যোজনী ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'YX' যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. A_2X যৌগে ইলেকট্রন বিন্যাসের দ্বিত্ব ও অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য-বিশ্লেষণ করো। ৪

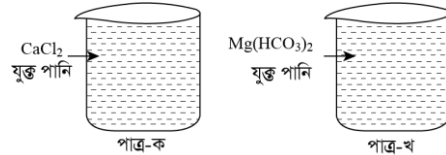
৬।



- ক. খর পানি কাকে বলে? ১
খ. কৃষিক্ষেত্রে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থটি অম্লধর্মী-ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ ঘটে সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। (i) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

(ii)



- ক. অম্ল কাকে বলে? ১
খ. সকল খনিজ আকরিক নয়-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. (i) নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব লা-শাতেলিয়ার নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পাত্রদ্বয়ের পানিকে কাপড় কাচার উপযোগী করার প্রক্রিয়া ভিন্ন-বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। $ZnS + O_2 \longrightarrow 'D' + E$ (অম্লধর্মী)

- ক. সমাণু কাকে বলে? ১
খ. বর্ষাকালে পিচ্ছিল রাস্তায় বালু যোগ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'D' থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'E' যৌগ থেকে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতি সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

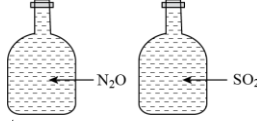
১	ক	২	খ	৩	ক	৪	ক	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ
১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১০১

(i) 'X' যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 50°C ও 150°C ।
প্রাথমিক তাপমাত্রা 30°C ।

(ii)



- ক. আইসোটোপ কাকে বলে? ১
খ. কাঁচা আম পাকলে মিষ্টি স্বাদযুক্ত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পাত্র দুইটির মুখ খুলে দিলে কোন গ্যাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. 'X' যৌগটির তাপ প্রদানের লেখচিত্র বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ২-এর আলোকে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল মৌলের পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা একই কিন্তু ভরসংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০২

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
X	11
Y	17
Z	19

- ক. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখো। ১
খ. অক্সিজেন ও ফ্লোরিনের মধ্যে কোনটির আকার বড়ো-
ব্যাখ্যা করো। ২
গ. Y মৌলটির একটি অণুর ভর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. X, Y, Z এর আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৩ ও ৪-এর সমন্বয়ে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। এটি হলো মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র।

খ একই পর্যায়ের বামদিক থেকে যত ডানদিকে যাওয়া যায় পারমাণবিক সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু প্রধান শক্তিস্তরের সংখ্যা বাড়ে না। অপরদিকে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা এবং সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা

বৃদ্ধি পায়। এ কারণে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে অবস্থিত ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের নিকটে চলে আসে। যার দরুন পরমাণুর আকার হ্রাস পায়।

অক্সিজেন (O) ও ফ্লোরিন (F) মৌল ২টি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত এবং অক্সিজেন (O) মৌলের ডানে ফ্লোরিন (F) মৌলটি অবস্থান করে। এ কারণে অক্সিজেন (O) মৌল হতে ফ্লোরিন (F) মৌলের আকার ছোটো হবে। অর্থাৎ ফ্লোরিন (F) অপেক্ষা অক্সিজেনের (O) আকার বড়ো।

গ উদ্দীপকের 'Y' মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা 17। সুতরাং 'Y' মৌলটি হলো ক্লোরিন (Cl)। নিম্নে ক্লোরিন (Cl) অণুর ভর নির্ণয় করা হলো : কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুতে উপস্থিত পরমাণুসমূহের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিজ নিজ পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত যোগফলই হলো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর। আপেক্ষিক আণবিক ভরকে সাধারণভাবে আণবিক ভরও বলা হয়।

এখন, Cl_2 অণুর ক্ষেত্রে ক্লোরিনের (Cl) পারমাণবিক ভর = 35.5।
অর্থাৎ ক্লোরিন (Cl_2) অণুর ভর হবে = $35.5 \times 2 = 71$
সুতরাং ক্লোরিনের (Cl_2) অণুর ভর = 71।

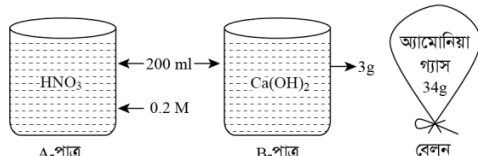
ঘ উদ্দীপকের X, Y ও Z মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 11, 17 ও 19। সুতরাং মৌল 3টি হলো সোডিয়াম (Na), ক্লোরিন (Cl) ও পটাশিয়াম (K)। Na, Cl ও K মৌলের আয়নিকরণ শক্তির ক্রম নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

আমরা জানি, আয়নিকরণ শক্তি হলো গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ। সাধারণভাবে পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়নিকরণ শক্তি কমতে থাকে। একই গ্রুপ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইলেকট্রনের শক্তিস্তর বাড়তে থাকায় সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হয় এবং এর উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কমতে থাকে। ফলে আয়নিকরণ শক্তির মানও কম হয়। এখানে, Na এবং K একই গ্রুপের মৌল। K মৌলের অবস্থান Na মৌলের নিচে হওয়ায় এর আয়নিকরণ শক্তির মান Na মৌলের তুলনায় কম।

আবার পর্যায় সারণিতে একই পর্যায়ের ক্ষেত্রে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের আয়নিকরণ শক্তির মান সাধারণত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

ইলেকট্রনের শক্তিস্তর বাড়ে না। ফলে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের দূরত্ব বাড়ে না বরং কিছুটা হ্রাস পায়। নিউক্লিয়াসে চার্জ বৃদ্ধির ফলে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন অধিকতর দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে এ ইলেকট্রনকে অপসারণ করার জন্য অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে আয়নিকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক্ষেত্রে Na মৌলের ডানদিকে Cl মৌলের অবস্থান হওয়ায় Cl মৌলের আয়নিকরণ শক্তির মান বেশি হবে। সুতরাং মৌল তিনটির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম হবে $Cl > Na > K$ ।

প্রশ্ন ১০৩



[A পাত্রের দ্রবণের সাথে B পাত্রের দ্রবণের বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলো]

- ক. মৌল কাকে বলে? ১
- খ. আয়রন একটি অবস্থান্তর মৌল ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. প্রমাণ অবস্থায় বেলুনে বিদ্যমান গ্যাসের আয়তন নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় একটি বিক্রিয়ক লিমিটিং বিক্রিয়ক বিশ্লেষণ করো। ৪

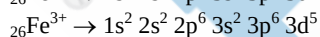
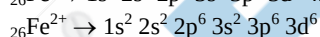
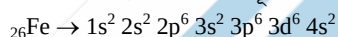
[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রাসায়নিক পদার্থের পারমাণবিক ভর বা আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাকে সংশ্লিষ্ট পদার্থের মৌল বলে।

খ যেসব ধাতব মৌলসমূহের সুস্থিত আয়নের d অরবিটাল আংশিকভাবে (d^{1-9}) ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে তাদেরকে অবস্থান্তর মৌল বলে।

আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়রনের (Fe) d অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ আছে। সুতরাং আয়রন একটি অবস্থান্তর মৌল।

গ উদ্দীপকের বেলুনে 34g অ্যামোনিয়া (NH_3) আছে। নিম্নে প্রমাণ অবস্থায় NH_3 গ্যাসের আয়তন নির্ণয় করা হলো :

অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাসের 1 মোল = $14 + 1 \times 3 = 17\text{g}$

সুতরাং 34g NH_3 গ্যাস = $34 \div 17 = 2$ মোল

আমরা জানি,

$$n = \frac{V}{22.4}$$

সুতরাং $V = n \times 22.4$

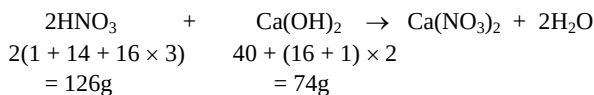
বা, $V = 2 \times 22.4$

$$= 44.8 \text{ লিটার}$$

সুতরাং প্রমাণ অবস্থায় বেলুনে বিদ্যমান অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাসের আয়তন 44.8 লিটার।

ঘ উদ্দীপকের 'A' ও 'B' পাত্রের বিক্রিয়কদ্বয়কে একত্রিত করলে কোন যৌগটি লিমিটিং বিক্রিয়ক হবে তা নিম্নে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো :

উদ্দীপকের A ও B পাত্রের দ্রবণকে মিশ্রিত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়-



এখন, HNO_3 এর ক্ষেত্রে,

আমরা জানি,

$$w = \frac{\text{SVM}}{1000}$$

$$= \frac{0.2 \times 200 \times 63}{1000}$$

$$= 2.52\text{g}$$

এখানে,

HNO_3 এর ভর, $M = 63\text{g}$

HNO_3 আর আয়তন, $V = 200 \text{ mL}$

HNO_3 এর ঘনমাত্রা, $S = 0.2 \text{ M}$

$\therefore \text{HNO}_3$ এর পরিমাণ, $w = ?$

সুতরাং HNO_3 এর পরিমাণ, $w = 2.52\text{g}$

আবার,

126g HNO_3 এর সাথে বিক্রিয়া করে 74g Ca(OH)_2

$$\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{74}{126} \quad " \quad "$$

$$\therefore 2.52 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{74 \times 2.52}{126} \quad " \quad "$$

$$= 1.48\text{g Ca(OH)}_2$$

সুতরাং অতিরিক্ত Ca(OH)_2 এর পরিমাণ = $(3 - 1.48)\text{g Ca(OH)}_2$
 $= 1.52\text{g Ca(OH)}_2$

অতএব উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় HNO_3 হলো লিমিটিং বিক্রিয়ক।



- ক. নিঃসরণ কাকে বলে? ১
- খ. সোডিয়াম একটি ক্ষার ধাতু ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় জলীয় NaOH এর পরিবর্তে অ্যালকোহলীয় NaOH ব্যবহার করলে কী ঘটে- সমীকরণসহ লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের X-যৌগ থেকে পলিমার তৈরি করা যায়- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ Na কে ক্ষার ধাতু বলা হয় কেন তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো-

যেসব ধাতু পানির সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে ক্ষার উৎপন্ন করে তাদেরকে ক্ষার ধাতু বলে। ক্ষার ধাতুসমূহের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে এবং এরা পর্যায় সারণির গ্রুপ-1 এ অবস্থান করে। Na পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন বিদ্যমান এবং পর্যায় সারণির গ্রুপ-1 এ অবস্থিত। অপরদিকে Na পানির সাথে বিক্রিয়ায় তীব্র ক্ষার উৎপন্ন করে।



সুতরাং সোডিয়াম (Na) একটি ক্ষার ধাতু।

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,

$C_3H_7Br + NaOH(aq) \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2OH + NaBr$
উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের $[NaOH(aq)]$ পরিবর্তে অ্যালকোহলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[NaOH(alc)]$ ব্যবহার করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া ঘটে।

$C_3H_7Br + NaCl(alc) \xrightarrow{\Delta} NaBr(alc) + H_3C-CH=CH_2(g) + H_2O$
উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় প্রোপাইল ব্রোমাইডকে (C_3H_7Br) অ্যালকোহলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের $[NaOH(alc)]$ সাথে উত্তপ্ত করলে CH_3CH_2Br হতে এক অণু HBr অপসারিত হয়ে প্রোপিন (C_3H_6) উৎপন্ন হয়। অতঃপর অপসারিত অণু হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) অ্যালকোহলীয় $NaOH$ এর সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ব্রোমাইড $(NaBr)$ লবণ ও পানি (H_2O) উৎপন্ন করে।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ০৫

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস
A	$1s^1$
X	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Y	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

[এখানে A, X, Y প্রতীকী অর্থে, প্রচলিত কোন মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে? ১
- খ. CO যৌগে কার্বনের সুপ্ত যোজ্যতা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'YX' যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. A_2X যৌগে ইলেকট্রন বিন্যাসের দ্বিত ও অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৫-এর আলোকে]

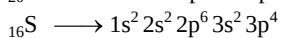
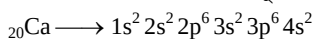
নেং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ শক্তিস্তরে যে ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনসমূহ থাকে তার সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে।

খ কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজ্যতা ও সক্রিয় যোজ্যতার পার্থক্যকেই সুপ্ত যোজ্যতা বলে। কার্বন মনোক্সাইড (CO) যৌগে কার্বনের (C) সক্রিয় যোজ্যতা ২ এবং কার্বনের (C) সর্বোচ্চ যোজ্যতা ৪। সুতরাং কার্বন মনোক্সাইড (CO) যৌগে কার্বনের (C) সুপ্ত যোজ্যতা $(4 - 2) = 2$ । অতএব কার্বন মনোক্সাইড (CO) যৌগে কার্বনের (C) সুপ্ত যোজ্যতা ২।

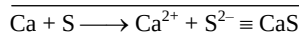
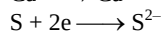
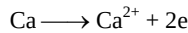
গ উদ্দীপকের 'Y' ও 'X' মৌল ২টির ইলেকট্রন বিন্যাস হতে বোঝা যায় যে, Y মৌলটি ক্যালসিয়াম (Ca) এবং 'X' মৌলটি সালফার (S)। সুতরাং CaS যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট হওয়ার কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

Ca ও S এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



এখানে Ca পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সহজেই Ca^{2+} আয়নে পরিণত হয়ে Ar এর গঠন বিন্যাস অর্জন করে।

অপরদিকে S পরমাণু ক্যালসিয়াম কর্তৃক ত্যাগকৃত দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস Ar এর গঠন বিন্যাস অর্জন করে। এভাবে পরস্পরের সাথে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগ (CaS) গঠন করে।

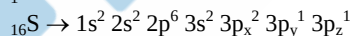
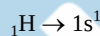


আয়নিক যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানদ্বয় পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। আয়নিক যৌগের মধ্যে অসংখ্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান পরস্পরের কাছাকাছি থেকে ত্রিমাত্রিকভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে স্ফটিক গঠন করে। আর এই স্ফটিকে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক বেশি হয়। ফলে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে বা গলিয়ে ফেলতে অনেক বেশি তাপ শক্তির প্রয়োজন হয়।

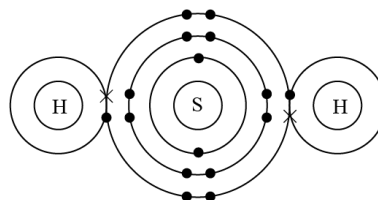
উপরিউক্ত কারণে ক্যালসিয়াম সালফাইড (CaS) আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক উচ্চ হয়। অর্থাৎ CaS আয়নিক যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট।

ঘ উদ্দীপকের 'A' ও 'X' মৌল ২টির ইলেকট্রন বিন্যাস হতে বোঝা যায় যে, 'A' মৌলটি হাইড্রোজেন (H) এবং 'X' মৌলটি সালফার (S)। সুতরাং H_2S যৌগে ইলেকট্রন বিন্যাসে দ্বিত ও অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

হাইড্রোজেন (H) ও সালফারের (S) ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ -



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর যোজ্যতা স্তরে ১টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। সুতরাং হাইড্রোজেন মৌলটি তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের (He) গঠন বিন্যাস অর্জনের জন্য আরও ১টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে সালফার (S) মৌলের যোজ্যতা স্তরে ৬টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। এ কারণে সালফার (S) মৌলটি তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের (Ar) গঠন বিন্যাস অর্জনের জন্য আরও ২টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়। উপরিউক্ত কারণে ১টি সালফার (S) পরমাণু অপর ২টি হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) সমযোজী যৌগ গঠন করে। আর এ যৌগকে নিম্নরূপ ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।



চিত্র : H_2S অণু গঠন প্রক্রিয়া

H_2S এর ডায়াগ্রাম চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায়, হাইড্রোজেন (H) পরমাণুটি দ্বিত নিয়ম অনুসরণ করে এবং সালফার (S) পরমাণুটি অষ্টক নিয়ম অনুসরণ করে। অর্থাৎ H_2S যৌগে ইলেকট্রন বিন্যাসের দ্বিত ও অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ১০৬



- ক. খর পানি কাকে বলে? ১
 খ. কৃষিক্ষেত্রে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্ভীপকের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থটি অম্লধর্মী-
 ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্ভীপকের বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ ঘটে সমীকরণসহ
 বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৮ ও ৯-এর সমন্বয়ে]

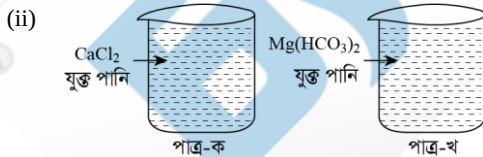
৬নং প্রশ্নের উত্তর

- ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]
 খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]
 গ। উদ্ভীপকে উল্লিখিত বিনুকের খোলসে তাপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে
 নিম্নরূপ বিক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

CaCO_3 (বিনুকের খোলস) $\xrightarrow{\Delta}$ $\text{CaO(s)} + \text{CO}_2(\text{g})$
 উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন CO_2 (গ্যাসীয়) পদার্থটি অম্লধর্মী- নিম্নে তা
 ব্যাখ্যা করা হলো :

যে সকল পদার্থ ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে
 বা পানির সাথে বিক্রিয়া করে অম্ল তৈরি করে তাদেরকে অম্লীয় পদার্থ
 বলে। CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়ায় এসিড এবং ক্ষারের সাথে বিক্রিয়ায়
 লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। সুতরাং CO_2 অম্লীয়। যেমন-
 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$
 $\text{CO}_2 + \text{NaOH} \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

- ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৭ (i) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 

- ক. অম্ল কাকে বলে? ১
 খ. সকল খনিজ আকরিক নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. (i) নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব
 লা-শাতেলিয়ার নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্ভীপকের পাত্রদ্বয়ের পানিকে কাপড় কাচার উপযোগী
 করার প্রক্রিয়া ভিনু- বিশ্লেষণ করো। ৪

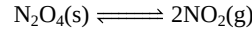
[অধ্যায় ৭ ও ৯-এর সমন্বয়ে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

- ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

- খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

- গ। উদ্ভীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



- নিম্নে লা-শাতেলিয়ার নীতির আলোকে উপরিউক্ত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে
 সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো :

গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব পরিলক্ষিত
 হয়। এ বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা এক (1) এবং
 উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা 2। অর্থাৎ উৎপাদের আয়তন বেশি।
 এখানে বিক্রিয়াটি সম্মুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে একই
 আয়তনে চাপও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় চাপ বৃদ্ধি করলে
 বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি
 করবে। অন্যদিকে চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে
 উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

- ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৮ $\text{ZnS} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{'D'} + \text{E}$ (অম্লধর্মী)

- ক. সমাণু কাকে বলে? ১
 খ. বর্ষাকালে পিচ্ছিল রাস্তায় বালু যোগ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা
 করো। ২
 গ. 'D' থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. 'E' যৌগ থেকে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতি সমীকরণসহ
 বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১০-এর আলোকে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

- ক একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট একাধিক যৌগের ধর্ম ভিন্ন হলে
 তাদেরকে পরস্পরের সমাণু বলে।

খ। বর্ষাকালে রাস্তা পিচ্ছিল হয়। তখন বালু যোগ করে রাস্তার
 পিচ্ছিলতা কমানোর চেষ্টা করা হয়। সাধারণত ক্ষার জাতীয় পদার্থের
 কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়। এ কারণে ক্ষারকে প্রশমিত করার জন্য
 এসিড জাতীয় পদার্থ বালু (SiO_2) যোগ করা হয়। এভাবে অম্ল-ক্ষার
 প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাস্তার পিচ্ছিলতা দূর হয়।

- গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

- ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

যশোর বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. $N_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO(g)$ বিক্রিয়াটিতে ΔH এর মান কত (kJ/mole)?
 (ক) 180 (খ) -192
 (গ) -176.8 (ঘ) 92
২. ন্যাপথলিনের অণুতে কতটি দুর্বল বন্ধন রয়েছে?
 (ক) 3 (খ) 4
 (গ) 5 (ঘ) 6
৩. কোনটি অধিক ক্ষারীয়?
 (ক) রক্ত (খ) মূত্র
 (গ) অগ্ন্যাশয় রস (ঘ) বৃষ্টির পানি
৪. বজ্রপাতের কারণে বৃষ্টির পানিতে কোন এসিডটির অধিক্য সৃষ্টি হয়?
 (ক) H_2CO_3 (খ) HNO_3
 (গ) H_3PO_4 (ঘ) H_2SO_4
৫. কোনটি লোহার আকরিক?
 (ক) হেমাটাইট (খ) সিন্ধাবার
 (গ) ক্যালামাইন (ঘ) চালকোসাইট
৬. কোনটি পানিতে অদ্রবণীয়?
 (ক) $AgCl$ (খ) $CaCl_2$
 (গ) $NaCl$ (ঘ) KCl
- উদ্দীপকের আলোকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $FeCl_3(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow X + \text{লবণ (aq)}$
৭. উদ্দীপকে 'X' যৌগটি কীরূপ বর্ণ প্রদর্শন করে?
 (ক) নীল (খ) লাল
 (গ) লালচে বাদামি (ঘ) সবুজ
৮. উপরের বিক্রিয়াটিতে—
 i. জারণ-বিজারণ ঘটে
 ii. অধঃক্ষেপন ঘটে
 iii. উৎপন্ন লবণটি CCl_4 -এ অদ্রবণীয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯. ফরমালিনে কতভাগ পানি থাকে?
 (ক) 40% (খ) 60%
 (গ) 80% (ঘ) 96%
১০. পারমাণবিক বর্ণালির সর্বপ্রথম ধারণা পাওয়া যায় কোন বিজ্ঞানীর পরমাণু মডেল থেকে?
 (ক) রাদারফোর্ড (খ) নীলস বোর
 (গ) মেডেলিফ (ঘ) মোসলে
১১. আধুনিক রসায়নের জনক কে?
 (ক) নীলস বোর (খ) ল্যাভয়সিয়ে
 (গ) ডেমোক্রিটাস (ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ান
১২. ক্যালসিয়াম ফসফেট যৌগের অণুতে মোট কতটি পরমাণু বিদ্যমান?
 (ক) 8 (খ) 11
 (গ) 13 (ঘ) 17
১৩. কোন গ্যাসটির ব্যাপন সময় বেশি?
 (ক) N_2 (খ) CO_2 (গ) SO_2 (ঘ) Cl_2
১৪. মোমের গঠনে থাকে—
 i. কার্বন ii. হাইড্রোজেন iii. ক্রোমিয়াম
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 ${}^a_bX^{d+}$; এখানে 'X' প্রচলিত অর্থে কোনো মৌলের প্রতীক নয়।
১৫. উপরের আয়নটিতে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?
 (ক) a (খ) b
 (গ) a - d (ঘ) b + d
১৬. উদ্দীপকের আয়নে কতটি নিউট্রন আছে?
 (ক) a - b (খ) b - a
 (গ) a - d (ঘ) b - d
১৭. টাংস্টেন এর ল্যাটিন নাম কী?
 (ক) Stannum (খ) Stibium
 (গ) Wolfram (ঘ) Natrium
১৮. কোনটি মৃৎক্ষার ধাতু?
 (ক) Ca (খ) Na
 (গ) Cu (ঘ) Ag
১৯. Ni পর্যায় সারণির কোন গ্রুপে অবস্থিত?
 (ক) 2 (খ) 4
 (গ) 10 (ঘ) 12
২০. নিচের কোন মৌল পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে?
 (ক) O (খ) Fe
 (গ) Al (ঘ) Mg
২১. নিচের কোনটির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ অপরিবাহী?
 (ক) $NaCl$ (খ) $CaCl_2$
 (গ) HCl (ঘ) $C_6H_{12}O_6$
২২. 100g পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সমান কত মোল?
 (ক) 100 M (খ) 0.940 M
 (গ) 0.333 M (ঘ) 0.340 M
২৩. 5g $CaCO_3$ হতে—
 i. 1.12 L CO_2 পাওয়া যায়
 ii. 2.8g CaO উৎপন্ন হয়
 iii. 0.5 mole CO_2 পাওয়া যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৪. কোন দুটি যৌগের স্থূল সংকেত একই?
 (ক) ইথেন ও বেনজিন (খ) ইথেন ও ইথিন
 (গ) গ্লুকোজ ও এসিটিক এসিড (ঘ) বেনজিন ও হেক্সেন
২৫. $H-H$ এর বন্ধন শক্তি কত কিলোজুল/মোল?
 (ক) 436 (খ) 464 (গ) 498 (ঘ) 488

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫		

যশোর বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বিকার A-তে NH_4OH এর 0.25 mole 500 মি.লি. দ্রবণ আছে। অন্য একটি বিকার B-তে 0.325 M এর 700 মি.লি. HNO_3 এসিডের জলীয় দ্রবণ নেওয়া হলো।

- ক. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কাকে বলে? ১
খ. উৎপাদের শতকরা পরিমাণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিকার 'A' তে দ্রবের মোট পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়ের মিশ্রণে কী পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

২। (i) $\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{E}(\text{g})$

(ii) $\text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{F}(\text{g})$

(iii) $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}(\text{g})$

- ক. ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে? ১
খ. নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. (i) নং বিক্রিয়াটিতে জারণ-বিজারণ সংঘটিত হয়েছে- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. $\text{E}(\text{g})$, $\text{F}(\text{g})$ এবং $\text{H}(\text{g})$ এর পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩। (i) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

(ii) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

(iii) $\text{ZnS} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{A}(\text{s}) + \text{B}(\text{g})$

- ক. ইলেকট্রোড কাকে বলে? ১
খ. কেন বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা গতিশীল সাম্যাবস্থা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'B' থেকে এসিড প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. (i) ও (ii) নং আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য একই নিষ্কাশন পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয়- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

যৌগ	A	B	C	D
সংকেত	H_2O_2	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	$\text{CH} \equiv \text{CH}$	CH_3COONa

- ক. ফরমালিন কাকে বলে? ১
খ. জৈব যৌগ অজৈব যৌগ থেকে আলাদা কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'C' যৌগ থেকে 'D' যৌগ প্রস্তুতি বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'A' এবং 'B' ব্যবহার করে $-\text{CHO}$ গ্রুপ সংবলিত সংরক্ষক পাওয়া যাবে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। (i) $4\text{K} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{K}_2\text{O}$

(ii) $\text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{AB}(\text{g})$

(তাপীয় পরিবর্তন ধনাত্মক)

- ক. সমাণুকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
খ. গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু প্রয়োজনীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপ ও চাপের প্রভাব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. (i) নং বিক্রিয়াটি কোন কোন বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। বিক্রিয়া-১ : মার্বেল চিপস + $\text{HCl} \longrightarrow \text{'A'}(\text{g}) + \text{B} + \text{H}_2\text{O}$

বিক্রিয়া-২ : $\text{CuSO}_4 + \text{Mg} \longrightarrow \text{MgSO}_4 + \text{P}$

- ক. যৌগমূলক কাকে বলে? ১
খ. দুই-এর নিয়ম ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের B ও P এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

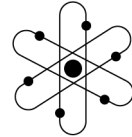
৭। (i) অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ও আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ $\longrightarrow \text{M}$

(ii) লরাইল অ্যালকোহল + অ্যাসিড $\longrightarrow \text{N} + \text{পানি}$

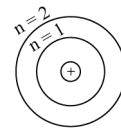
(iii) $\text{N} + \text{ক্ষার} \longrightarrow \text{R} + \text{H}_2\text{O}$

- ক. জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে? ১
খ. কণার গতিতত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'M' যৌগটি পরিস্কারক হিসেবে কাজ করে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'R' যৌগটি কাপড় পরিস্কারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরিস্কারক উপাদান- বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।



মডেল-(i)



মডেল-(ii)

(iii) ${}^4\text{K}$, ${}^{12}\text{M}$, ${}^{15}\text{N}$ এবং ${}^{16}\text{Q}$

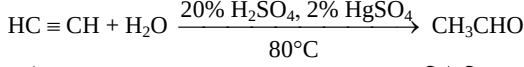
(এখানে, K, M, N এবং Q মৌলসমূহের প্রচলিত প্রতীক নয়)

- ক. মুদ্রা ধাতু কাকে বলে? ১
খ. পাতন এবং উর্ধ্বপাতন ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পরমাণুর মডেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদিও উদ্দীপকের মডেলসমূহের সীমাবদ্ধতা আছে তবুও একটি মডেল অধিক গ্রহণযোগ্য- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মৌলসমূহের আকৃতি ও ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম কেমন হবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

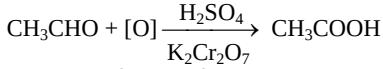
অর্থাৎ উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় লিমিটিং বিক্রিয়ক HNO_3 । অর্থাৎ লিমিটিং বিক্রিয়কের উপর উৎপন্ন NH_4OH লবণের পরিমাণ নির্ভর করে।

গ। উদ্দীপকের 'C' যৌগটি হলো ইথাইন ($\text{CH} \equiv \text{CH}$) এবং 'D' যৌগটি হলো সোডিয়াম ইথানয়েট (CH_3COONa)। নিম্নে ইথাইন হতে সোডিয়াম ইথানয়েট প্রস্তুতি বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

ইথাইন (C_2H_2) হতে সোডিয়াম ইথানয়েট (CH_3COONa) প্রস্তুতি :
 80°C তাপমাত্রায় ইথাইনের মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও 2% মারকিউরিক সালফেট (HgSO_4) দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল (CH_3CHO) উৎপন্ন হয়।



উৎপন্ন ইথান্যালের (CH_3CHO) মধ্যে লঘু সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) যোগ করলে ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) উৎপন্ন হয়।



অতঃপর উৎপন্ন ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের [$\text{NaOH}(\text{aq})$] জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথানয়েট (CH_3COONa) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন করে।

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$
 সুতরাং ইথাইন (C_2H_2) হতে সোডিয়াম ইথানয়েট (CH_3COONa) প্রস্তুতি সম্ভব।

ঘ। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ও ইথিন ($\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$) ব্যবহার করে $-\text{CHO}$ গ্রুপ সংবলিত সংরক্ষক উৎপন্ন করা সম্ভব। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

ইথিন হতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ ($-\text{CHO}$) সংবলিত সংরক্ষক প্রস্তুতি :
 ইথিনের মধ্যে H_2O_2 যোগ করলে ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন হয়।

$\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{HOCH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$
 উৎপন্ন ইথিলিন গ্লাইকলকে ($\text{CH}_2\text{OH} - \text{CH}_2\text{OH}$) অনুঘটকের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে মিথানল (CH_3OH), কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও হাইড্রোজেন (H_2) উৎপন্ন হয়।



অতঃপর উৎপন্ন মিথানলকে (CH_3OH) অনুঘটকের উপস্থিতিতে জারণের মাধ্যমে মিথান্যাল উৎপন্ন হয়।

$\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Catalyst}} \text{HCHO} + 2\text{H}_2\text{O}$
 এভাবে উৎপন্ন মিথান্যালের (HCHO) 40% জলীয় দ্রবণই হলো ফরমালিন যা গবেষণাগারে এবং বিভিন্ন মৃত প্রাণীদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১০৫ (i) $4\text{K} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{K}_2\text{O}$
 (ii) $\text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{AB}(\text{g})$
 (তাপীয় পরিবর্তন ধনাত্মক)

- ক. সমাণুকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
- খ. গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু প্রয়োজনীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী (ii) নং বিক্রিয়ার উপর তাপ ও চাপের প্রভাব বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. (i) নং বিক্রিয়াটি কোন কোন বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৭-এর আলোকে]

৬৪৬ প্রশ্নের উত্তর

ক। যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের অণুতে পরমাণুসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে অন্য সমাণু উৎপন্ন করে তাকে সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলে।

খ। [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ। উদ্দীপকের (ii) বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

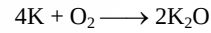


লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী উপরিউক্ত বিক্রিয়ার উপর তাপ ও চাপের প্রভাব নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

তাপের প্রভাব : এ বিক্রিয়ার ΔH মান ধনাত্মক হওয়ায় বিক্রিয়াটি তাপহারী বিক্রিয়া। লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ প্রয়োগ করা হলে বিক্রিয়ার সাম্য বামদিক থেকে ডানদিকে সরে যাবে অর্থাৎ A_2 ও B_2 বিক্রিয়া করে AB উৎপন্ন হবে। আবার সাম্যাবস্থায় তাপ হ্রাস করা হলে বিক্রিয়ার সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে সরে যাবে অর্থাৎ AB ভেঙে A_2 ও B_2 উৎপন্ন হবে।

চাপের প্রভাব : বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক এর মোট মোল সংখ্যা $1 + 1 = 2$ এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যাও 2। অর্থাৎ এ বিক্রিয়ায় মোলের পরিবর্তন হয় না। কাজেই চাপেরও পরিবর্তন হয় না। অন্যভাবে বলা যায় এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের কোনো প্রভাব নেই।

ঘ। উদ্দীপকের (i) বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত- তা যুক্তিসহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

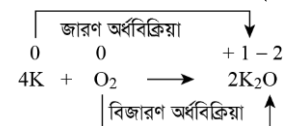
যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পদার্থ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র উৎপাদ উৎপন্ন করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। আবার, যেসব সংযোজন বিক্রিয়ায় শুধু মাত্র মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে তাদেরকে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে।

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পটাশিয়াম (K) ও অক্সিজেন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম অক্সাইড (K_2O) উৎপন্ন করে। সুতরাং এটি একটি সংযোজন বিক্রিয়া। আবার যেহেতু বিক্রিয়ক দুইটি মৌলিক পদার্থ সেহেতু এটি সংশ্লেষণ বিক্রিয়া।

আবার, কোনো মৌল বা যৌগকে বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে তার উপাদান মৌলের অক্সাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই দহন বিক্রিয়া বলে। এখানে পটাশিয়াম (K) বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম অক্সাইড (K_2O) উৎপন্ন করে যা একটি দহন বিক্রিয়া।

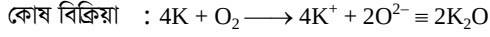
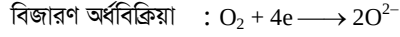
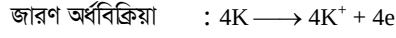
যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া বলে।

উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে লেখা যায়,

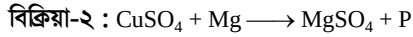
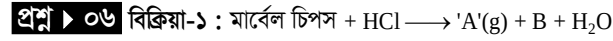


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার আয়নিত অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায়, 4টি পটাশিয়াম (K) পরমাণু 4টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিজে জারিত হয়।

অপরদিকে একটি অক্সিজেন (O_2) অণুর ২টি পরমাণু ৪টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হয়। অর্থাৎ বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। সুতরাং



অতএব, পটাশিয়াম (K) ও অক্সিজেন (O) দ্বারা সংঘটিত বিক্রিয়াটি একাধারে সংযোজন, সংশ্লেষণ, দহন ও রেডক্স বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।



- ক. যৌগমূলক কাকে বলে? ১
খ. দুই-এর নিয়ম ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের B ও P এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৫ ও ৮-এর সমন্বয়ে]

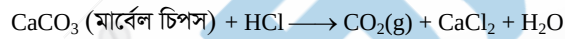
৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক মৌলের দুই বা ততোধিক পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে, যা একটি মৌলের আয়নের ন্যায় আচরণ করে। আর এ ধরনের পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বলে।

খ অণু গঠনে কোনো পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকবে। এটিই হচ্ছে 'দুই' এর নিয়ম।

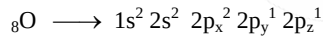
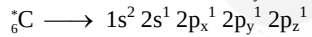
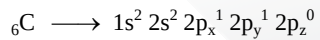
যেমন : BF_3 অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু B এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৩ জোড়া অর্থাৎ ৬টি ইলেকট্রন বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের 'বিক্রিয়া-১' কে সম্পন্ন করে পাই,



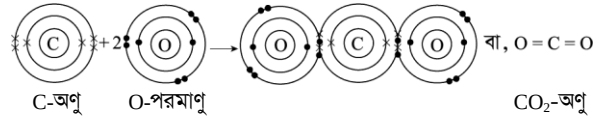
উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন 'A' যৌগটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)। CO_2 যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

কার্বন ও অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



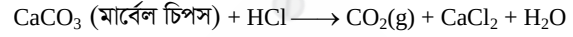
কার্বন (C) পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, এর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন আছে। তাই কার্বন (C) পরমাণুর পক্ষে ৪টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা আরও ৪টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক পূরণ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে অক্সিজেন (O) পরমাণুর অষ্টক পূর্ণ হওয়ার জন্য আরও ২টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়। তাই একটি কার্বন (C) পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ স্তরের ৪টি ইলেকট্রন ২টি অক্সিজেন (O) পরমাণুর ৪টি ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে $C=O$ দ্বিবন্ধন গঠনের মাধ্যমে CO_2 অণু গঠন করে। ফলে উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের (Ne) স্থিতিশীল অষ্টক কাঠামো অর্জন করে। CO_2 যৌগ

গঠনের সময় উভয় পরমাণুই সমান সংখ্যক ইলেকট্রন শেয়ার করার জন্য যৌগটিতে সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান। সুতরাং CO_2 একটি সমযোজী যৌগ।



চিত্র : CO_2 অণুর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়া ২টিকে সম্পন্ন করে পাই,



উপরিউক্ত বিক্রিয়াদ্বয়ের B ও P হলো যথাক্রমে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) ও কপার (Cu)। নিম্নে $CaCl_2$ ও Cu এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো :

আয়নিক যৌগ $CaCl_2$ জলীয় দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। অপরদিকে Cu ধাতু কঠিন অবস্থাতেই বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। আবার $CaCl_2$ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় Ca^{2+} ও Cl^- আয়নে পরিণত হয়। আর এ আয়ন তৈরির কারণে $CaCl_2$ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। অপরদিকে তামা (Cu) ধাতুতে মুক্ত ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকায় এটি কঠিন অবস্থায়ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। অর্থাৎ কপারের (Cu) পরমাণুগুলো ধাতব বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় এর পরমাণুগুলো একটি ঘনবিন্যাসে সজ্জিত থাকে। ফলে পরমাণুগুলোর মধ্যে বিদ্যমান মুক্ত ইলেকট্রনগুলো সম্পূর্ণ স্ফটিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ $CaCl_2$ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করলেও কপার (Cu) কঠিন অবস্থায় বেশি বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

প্রশ্ন ১০৭

(i) অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ও আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ $\longrightarrow M$

(ii) লরাইল অ্যালকোহল + অ্যাসিড $\longrightarrow N$ + পানি

(iii) $N + \text{ক্ষার} \longrightarrow R + H_2O$

- ক. জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে? ১
খ. কণার গতিতত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'M' যৌগটি পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'R' যৌগটি কাপড় পরিষ্কারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরিষ্কারক উপাদান- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১২-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

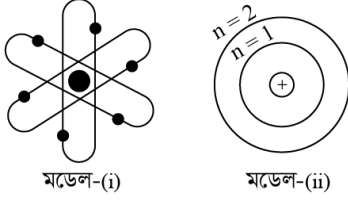
ক মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী ২০০ মিলিয়ন বা তার চেয়ে বেশি বছর মাটির নিচে থেকে উচ্চ তাপ ও চাপে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ তেলে পরিণত হয় এগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৮



মডেল-(i)

মডেল-(ii)

(iii) $4K$, $12M$, $15N$ এবং $16Q$

(এখানে, K, M, N এবং Q মৌলসমূহের প্রচলিত প্রতীক নয়)

- ক. মুদ্রা ধাতু কাকে বলে? ১
- খ. পাতন এবং উর্ধ্বপাতন ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. পরমাণুর মডেল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদিও উদ্দীপকের মডেলসমূহের সীমাবদ্ধতা আছে তবুও একটি মডেল অধিক গ্রহণযোগ্য-ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মৌলসমূহের আকৃতি ও ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম কেমন হবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৩ ও ৪-এর সমন্বয়ে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পর্যায় সারণির গ্রুপ-11 এ অবস্থিত ধাতব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (উজ্জ্বলতা) অবস্থান্তর মৌল যেমন : তামা (Cu), রূপা (Ag) ও স্বর্ণকে (Au) মুদ্রা ধাতু বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের মডেল-i ও মডেল-ii হলো যথাক্রমে রাদারফোর্ড ও বোরের পরমাণু মডেল। পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যায় রাদারফোর্ড ও বোরের পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি অধিকতর উপযোগী তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো :

রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের আকার-আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। কিন্তু বোর পরমাণু মডেলের সাহায্যে ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সমন্বয়ে ধারণা লাভ করা যায়। আবার রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুযায়ী তাড়িতচৌম্বকীয় তড়ির আলোকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সর্বদা চার্জবাহী নিউক্লিয়াসের চারদিকে শক্তি বিকিরণ করতে থাকে। ফলে ইলেকট্রনের অভ্যন্তরস্থ শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। একসময় ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রাবিকর্ষী বলের অভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরমাণুর গঠনে স্থায়িত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রনসমূহ বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনকালে কোনো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না। ফলে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে পতিত না হওয়ায় পরমাণুর গঠন সুস্থিত

থাকে। রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে রেখা বর্ণালির কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। কিন্তু বোরের পরমাণু মডেলে পরমাণুর রেখা বর্ণালির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যায় বোর পরমাণু মডেলটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ঘ উদ্দীপকের (iii) নং এর $4K$, $12M$, $15N$ ও $16O$ মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 4, 12, 15 ও 16। সুতরাং মৌলসমূহ হলো যথাক্রমে বেরিলিয়াম (Be), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), ফসফরাস (P) ও সালফার (S)। বেরিলিয়াম (Be) দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-2 এ অবস্থিত। অপরদিকে ম্যাগনেসিয়াম (Mg), ফসফরাস (P) ও সালফার (S) তৃতীয় পর্যায়ের যথাক্রমে গ্রুপ-2, গ্রুপ-15 ও গ্রুপ-16 এ অবস্থিত। নিম্নে Be, Mg, P ও S মৌলসমূহের আকৃতি ও ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো :

আমরা জানি, একই পর্যায়ের বাম হতে ডানে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পারমাণবিক আকার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। কারণ বাম থেকে ডানে মৌলের নিউক্লিয়াসে ক্রমান্বয়ে একটি করে প্রোটন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বহিঃস্থ শক্তিস্তরে অনুপূর্ণভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু ইলেকট্রনের স্তরের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে বহিঃস্থ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। আবার পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায়। কারণ একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুর প্রধান শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং Be, Mg, P ও S মৌল 4টির পারমাণবিক আকার/আকৃতির ক্রম হলো $Be < S < P < Mg$ ।

অপরদিকে, কোনো গ্যাসীয় মৌলের এক মোল পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে 1 মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় নির্গত শক্তির পরিমাণ হলো ইলেকট্রন আসক্তি। যে মৌলের আকার যত বড়ো তার ইলেকট্রন আসক্তি তত কম। অপরদিকে যে মৌলের আকার যত ছোটো সেই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি তত বেশি। একই পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার হ্রাস পায়। ফলে ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায়।

অতএব, Be, Mg, P ও S মৌল 4টির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম হলো $Be > S > P > Mg$ ।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

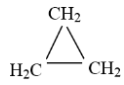
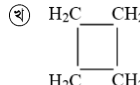
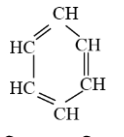
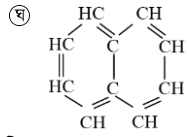
বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দৃষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কোনটি মৌলিক পদার্থ?
 (ক) কাঁসা (খ) পিতল
 (গ) ইস্পাত (ঘ) লোহা
২. মাটির pH এর মান বৃদ্ধি করতে কোন পদার্থটি ব্যবহার করা হয়?
 (ক) অ্যামোনিয়াম সালফেট (খ) ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট
 (গ) ক্যালসিয়াম অক্সাইড (ঘ) ইউরিয়া
৩. $n = 4$ এবং $l = 2$ এর জন্য কোন উপশক্তিস্তরটি সম্ভব?
 (ক) 4s (খ) 4p
 (গ) 4d (ঘ) 4f
৪. প্লাস্টিক বোতল তৈরিতে কোন পলিমারটি ব্যবহৃত হয়?
 (ক) পিভিসি (খ) নাইলন
 (গ) পলিথিন (ঘ) পলিপ্রোপিন
- উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $S + O_2 \rightarrow A$
 $A + O_2 \rightarrow B$
৫. A যৌগটিতে সালফারের সুস্থত যোজনী কত?
 (ক) ০ (খ) ২
 (গ) ৪ (ঘ) ৬
৬. উদ্দীপকের B যৌগটির-
 i. জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী
 ii. কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণসংখ্যা +4
 iii. ক্ষেত্রে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৭. গ্লুকোজের স্থূল সংকেত কোনটি?
 (ক) CH_2O (খ) CHO_2
 (গ) C_2HO (ঘ) CHO
৮. কোনটির pH সবচেয়ে কম?
 (ক) মানুষের ত্বক (খ) অগ্ন্যাশয় রস
 (গ) মূত্র (ঘ) রক্ত
৯. কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ?
 (ক) ক্রোমিয়াম (খ) রেডিয়াম
 (গ) ক্যাডমিয়াম (ঘ) টাইটেনিয়াম
১০. আয়রনের আকরিক কোনটি?
 (ক) গ্যালেনা (খ) বক্সাইট (গ) লিমোনাইট (ঘ) ক্যালামাইন
১১. CO_2 যৌগটি-
 i. অম্লধর্মী ii. কঠিন অবস্থায় উর্ধ্বপাতিত হয়
 iii. বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২. কোনটিকে তাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা যায়?
 (ক) NH_4Cl (খ) $AlCl_3$ (গ) $C_{10}H_8$ (ঘ) $NaCl$
১৩. নিউট্রনের প্রকৃত ভর কত?
 (ক) $1.60 \times 10^{-19}g$ (খ) $9.110 \times 10^{-28}g$
 (গ) $1.673 \times 10^{-24}g$ (ঘ) $1.675 \times 10^{-24}g$
১৪. Al এর একটি পরমাণুর ভর কত গ্রাম?
 (ক) 27 (খ) 4.482×10^{-23}
 (গ) 1.66×10^{-24} (ঘ) 3.16×10^{-23}
১৫. $K_2Cr_2O_7$ এ কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণসংখ্যা কত?
 (ক) -6 (খ) +3
 (গ) +5 (ঘ) +6
১৬. কোনটির আয়নিকরণ শক্তি বেশি?
 (ক) Mg (খ) P
 (গ) Si (ঘ) Cl
১৭. কোনটি আগে জারিত হবে?
 (ক) OH^- (খ) Cl^-
 (গ) NO_3^- (ঘ) SO_4^{2-}
১৮. ০.৫ লিটার দ্রবণে ২০g NaOH দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?
 (ক) ০.১ M (খ) ০.৫ M (গ) ১.০ M (ঘ) ২.০ M
১৯. আর্দ্র $CuSO_4$ এর বর্ণ কী?
 (ক) নীল (খ) সাদা (গ) সবুজ (ঘ) লাল
২০. স্ব-বিজারণ পদ্ধতিতে কোনটি নিষ্কাশন করা যায়?
 (ক) মারকারি (খ) আয়রন
 (গ) ম্যাগনেশিয়াম (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম
২১. মেডেলিফের পর্যায় সারণির মূলভিত্তি কী?
 (ক) পারমাণবিক সংখ্যা (খ) পারমাণবিক আকার
 (গ) ইলেকট্রন বিন্যাস (ঘ) পারমাণবিক ভর
২২. কোনটি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ?
 (ক) H_2O (খ) $NaCl$ (গ) $CuSO_4$ (ঘ) H_2SO_4
২৩. কোনটি ন্যাপথালিনের সংকেত?
 (ক)  (খ) 
 (গ)  (ঘ) 
২৪. কোনটি অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ?
 (ক) ইথিলিন (খ) বেনজোয়িক এসিড
 (গ) অ্যাসিটিক এসিড (ঘ) কার্বাইড
২৫. $SnCl_2 + 2FeCl_3 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_4$
 উদ্দীপকের বিক্রিয়ায়-
 i. Fe^{3+} বিজারিত হয়েছে ii. Cl^- দর্শক আয়ন
 iii. Sn^{2+} জারিত হয়েছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

- ১। $6X + H_2(g) \longrightarrow XH_4(g)$
 $7Y + H_2(g) \longrightarrow YH_3(g)$
 $9Z + H_2(g) \longrightarrow HZ(g)$
 [এখানে $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ এবং X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

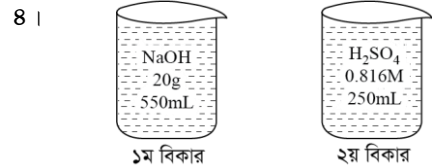
- ক. গাঠনিক সংকেত কাকে বলে? ১
 খ. পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের 'Z' মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসগুলোর ব্যাপন হারের ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

২।

শ্রেণি	1	2	16
পর্যায়	2		Q
	3	X	Z
	4		Y

- [এখানে X, Y, Z এবং Q প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]
 ক. সংকেত কাকে বলে? ১
 খ. অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 13 বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকের X ও Q মৌলের মধ্যে বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের মৌলগুলোর পারমাণবিক আকারের ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

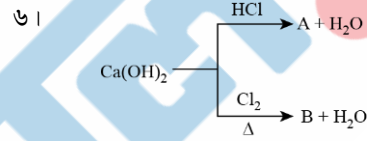
- ৩। (ii) $HNO_3 + KOH \longrightarrow 'X' + H_2O$
 (ii) $Ca(s) + Ag_2SO_4(aq) \longrightarrow CaSO_4(aq) + Ag(s)$
 ক. মোলারিটি কাকে বলে? ১
 খ. CO_2 গ্যাস অম্লীয়- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের 'X' যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে- বিশ্লেষণ করো। ৪



- ক. বাষ্পীভবন কাকে বলে? ১
 খ. ম্যাগনেশিয়াম একটি মৃৎক্ষার ধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. ১ম বিকারের দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উভয় বিকারের দ্রবণ একত্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

- ৫। (i) $C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow C_2H_5Cl + HCl$
 [C - H, C - Cl, Cl - Cl, H - Cl এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 326, 244, 431 kJ/mol]
 (ii) $N_2(g) + O_2(g) + 180kJ \rightleftharpoons 2NO(g)$.

- ক. বন্ধন শক্তি কাকে বলে? ১
 খ. Na_2CO_3 এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটির ΔH এর মান নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থার উপর তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪



- ক. অ্যালকোহল কাকে বলে? ১
 খ. কাঁসা একটি সংকর ধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. 'A' পানির খরতার জন্য দায়ী- সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের 'B' যৌগটি জীবাণু ধ্বংস ও কাপড়ের রং বিনষ্ট করতে সক্ষম- বিশ্লেষণ করো। ৪

৭।

মৌল	আকরিক
P	চালকোসাইট
Q	হেমাটাইট
R	সিন্ধাবার

- [এখানে P, Q, R প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]
 ক. নিরুদক কাকে বলে? ১
 খ. ভিনেগার দ্বারা কীভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের P মৌলের বিশুদ্ধকরণ চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের Q ও R ধাতু দুইটির নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪

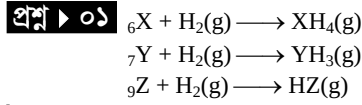
- ৮। (i) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow 'X' + Ca(OH)_2$
 (ii) $CH_3CH_2CH_2Br + NaOH(aq) \longrightarrow 'Y' + NaBr$
 ক. ব্যাপন কাকে বলে? ১
 খ. পাকা আম মিষ্টি হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের 'X' যৌগের অসম্পৃক্ততা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের 'Y' থেকে ইথেন প্রস্তুত সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

সৃজনশীল



[এখানে $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ এবং X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. গাঠনিক সংকেত কাকে বলে? ১
- খ. পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'Z' মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসগুলোর ব্যাপন হারের ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ২ ও ৩-এর সমন্বয়ে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

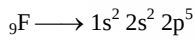
ক অণুতে উপস্থিত মৌলের সাজানো পরমাণুগুলোর প্রতীক এবং বন্ধনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই গাঠনিক সংকেত বলে।

খ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক হিসেবে পানি (H_2O) অন্য কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে যেকোনো উৎপাদ উৎপন্ন করলে তাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে।

যেমন, সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড ($SiCl_4$) পানির (H_2O) সাথে বিক্রিয়া করে সিলিকন হাইড্রোক্সাইড [$Si(OH)_4$] ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) উৎপন্ন করে।



গ উদ্দীপকের 'Z' মৌলটি হলো ফ্লোরিন (F) এবং এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত ফ্লোরিন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, ফ্লোরিনের (F) সর্বশেষ কক্ষপথ দ্বিতীয় প্রধান শক্তিস্তর। দ্বিতীয় প্রধান শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি, যেকোনো শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের

$$\text{কৌণিক ভরবেগ, } mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

$$= \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416}$$

$$= 2.1091 \times 10^{-34}$$

$$\therefore mvr = 2.11 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$$

এখানে,

প্রধান শক্তিস্তর, $n = 2$

প্লাঙ্ক ধ্রুবক,

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$$

$$\pi = 3.1416$$

$\therefore$ কৌণিক ভরবেগ, $mvr = ?$

সুতরাং Z অর্থাৎ ফ্লোরিন (F) মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ, $mvr = 2.11 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ ।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০২

শ্রেণি $\rightarrow$

	1	2	16
পর্যায় $\downarrow$			Q
3	X		Z
4		Y	

[এখানে X, Y, Z এবং Q প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. সংকেত কাকে বলে? ১
- খ. অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 13 বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের X ও Q মৌলের মধ্যে বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মৌলগুলোর পারমাণবিক আকারের ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৪ ও ৫-এর সমন্বয়ে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

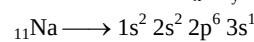
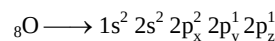
ক কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুতে উপস্থিত মোট মৌল সংখ্যা এবং মৌলসমূহে উপস্থিত মোট পরমাণু সংখ্যাকে প্রতীকের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করাকেই সংকেত বলে।

খ কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটনের মোট সংখ্যাকেই ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলে। যেকোনো মৌলের পরমাণুকে তার পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা সহজেই চেনা যায়। অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যাই যেকোনো পরমাণুর আসল পরিচয় বহন করে।

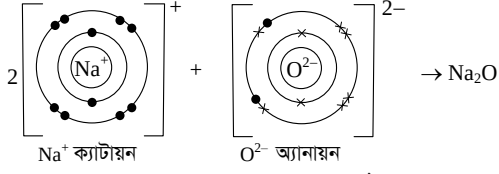
অ্যালুমিনিয়ামের (Al) পারমাণবিক সংখ্যা 13 বলতে বোঝায়, অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 13টি প্রোটন আছে। এ কারণে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 13।

গ উদ্দীপকের তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-1 এর 'X' মৌলটিই হলো সোডিয়াম (Na) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-16 এর 'Q' মৌলটি হলো অক্সিজেন (O)। সোডিয়াম ও অক্সিজেন মৌল দুটি দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

অক্সিজেন ও সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, অক্সিজেনের অষ্টক বিন্যাস লাভ করতে 2টি ইলেকট্রন প্রয়োজন। এ কারণে অক্সিজেন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে বা অন্য পরমাণুর সাথে দুটি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে অষ্টক বিন্যাস লাভ করতে পারে।



চিত্র : Na₂O অণুর বন্ধন গঠন

তাই অক্সিজেন আয়নিক ও সমযোজী উভয় ধরনের যৌগ গঠন করে। অপরদিকে, সোডিয়াম শুধুমাত্র আয়নিক বন্ধন গঠন করে, সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে না। সমযোজী বন্ধন গঠনের জন্য এর পরমাণুতে (৪ যোজনী ইলেকট্রন)-এর সমান সংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে Na এর অষ্টক পূরণ করার জন্য ৭টি ইলেকট্রন প্রয়োজন হলেও সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে মাত্র ১টি অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে। তাই সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রনের শেয়ার ঘটে না। কিন্তু সোডিয়াম পরমাণুটি সর্বশেষ কক্ষপথে অযুগ্ম ইলেকট্রনটি সহজেই অপসারণ করে ক্যাটায়ন গঠন করে যা আয়নিক যৌগ গঠন করে।

অতএব অক্সিজেন ও সোডিয়াম পরস্পরের মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠনের মাধ্যমে Na₂O যৌগ গঠন করে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-১৬ এর 'Q' মৌলটি হলো অক্সিজেন (O)। আবার, তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-১ ও গ্রুপ-১৬ এর 'X' এবং 'Z' মৌল ২টি যথাক্রমে সোডিয়াম (Na) ও সালফার (S)। পুনরায় চতুর্থ পর্যায়ের গ্রুপ-২ এর 'Y' মৌলটি হলো ক্যালসিয়াম (Ca)। মৌলগুলোর পারমাণবিক আকারের ক্রম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো : আমরা জানি, একই পর্যায়ের বাম হতে ডানে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পারমাণবিক আকার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। কারণ বাম থেকে ডানে মৌলের নিউক্লিয়াসে ক্রমান্বয়ে একটি করে প্রোটন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বহিঃস্থ শক্তিস্তরে অনুরূপভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু ইলেকট্রনের স্তরের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে বহিঃস্থ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। আবার পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায়। কারণ একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুর প্রধান শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়।

অতএব, অক্সিজেন (O), সোডিয়াম (Na), সালফার (S) ও ক্যালসিয়াম (Ca) মৌল ৪টির পারমাণবিক আকারের ক্রম— O < S < Na < Ca।

প্রশ্ন ১০৩ (ii) HNO₃ + KOH → 'X' + H₂O

(ii) Ca(s) + Ag₂SO₄(aq) → CaSO₄(aq) + Ag(s)

- ক. মোলারিটি কাকে বলে? ১
- খ. CO₂ গ্যাস অম্লীয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'X' যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৩ ও ৭-এর সমন্বয়ে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বা ঘনমাত্রা বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,



উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'X' যৌগটি হলো পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO₃)।

নিম্নরূপে KNO₃ যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় করা যায়।

কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুতে উপস্থিত পরমাণুসমূহের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিজ নিজ পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত যোগফলই হলো ঐ মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর। আপেক্ষিক আণবিক ভরকে সাধারণভাবে আণবিক ভরও বলা হয়।

এখন,

KNO₃ অণুতে উপস্থিত পটাশিয়ামের (K) পারমাণবিক ভর = 39

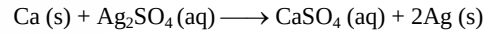
KNO₃ অণুতে উপস্থিত নাইট্রোজেনের (N) পারমাণবিক ভর = 14

KNO₃ অণুতে উপস্থিত অক্সিজেনের (O) পারমাণবিক ভর = 16

সুতরাং, KNO₃ এর আণবিক ভর = 39 + 14 + (16 × 3) = 101

অতএব, KNO₃ যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর = 101।

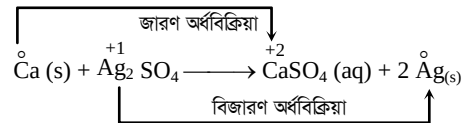
ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,



উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থের পরমাণুগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। অর্থাৎ পরমাণু বা আয়নের চার্জের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে।

উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে আয়নিত করে পাই,



উপরিউক্ত বিক্রিয়ার আয়নিত অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায়, ক্যালসিয়াম (Ca) বিজারক হিসেবে ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে। আবার Ag₂SO₄ এর 2Ag⁺ আয়ন জারক হিসেবে ২টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে।

অর্থাৎ, জারণ অর্ধবিক্রিয়া : Ca → Ca²⁺ + 2e

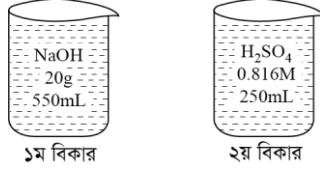
এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া : 2Ag⁺ + 2e → 2Ag

জারণ বিজারণ বিক্রিয়া : Ca + 2Ag⁺ → Ca²⁺ + 2Ag

অর্থাৎ সার্বিক বিক্রিয়া : Ca + Ag₂SO₄ → CaSO₄ + 2Ag

অতএব, উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে।

প্রশ্ন ০৪



- ক. বাষ্পীভবন কাকে বলে? ১
 খ. ম্যাগনেসিয়াম একটি মৃৎক্ষার ধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. ১ম বিকারের দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উভয় বিকারের দ্রবণ একত্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ পর্যায় সারণির গ্রুপ-২ এর (Be Mg, Ca, Sr, Ba ও Ra) ৬টি ধাতুকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। ম্যাগনেসিয়াম (Mg) একটি মৃৎক্ষার ধাতু। কারণ মাটিতে ম্যাগনেসিয়ামকে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। আবার, ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর হাইড্রোক্সাইড $[Mg(OH)_2]$ যৌগটি একটি ক্ষার। অর্থাৎ Mg পানির সাথে বিক্রিয়া করে $Mg(OH)_2$ উৎপন্ন করে। এ কারণে ম্যাগনেসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ১ম বিকারের দ্রবণটি হলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) দ্রবণ। নিম্নে NaOH দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হলো :
 আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$\text{সূত্রাং } S = \frac{1000 \times w}{VM}$$

$$= \frac{1000 \times 20}{550 \times 40}$$

$$= 0.909 \text{ M}$$

এখানে,
 NaOH এর ভর, $w = 20\text{g}$
 NaOH এর আয়তন, $V = 550 \text{ mL}$
 NaOH এর আণবিক ভর, $M = 23 + 16 + 1 = 40$
 $\therefore$ NaOH এর ঘনমাত্রা, $S = ?$

অতএব, ১ম বিকারের NaOH দ্রবণটির ঘনমাত্রা = 0.909M।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিকারের দ্রবণটি হলো সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)। নিম্নে H_2SO_4 দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হলো :
 আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

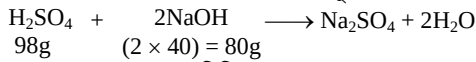
$$= \frac{0.816 \times 250 \times 98}{1000}$$

$$= 19.992\text{g}$$

এখানে,
 H_2SO_4 এর আয়তন, $V = 250 \text{ mL}$
 H_2SO_4 এর ঘনমাত্রা, $S = 0.816\text{M}$
 H_2SO_4 এর আণবিক ভর, $M = 1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$
 $\therefore$ H_2SO_4 এর ভর, $w = ?$

অতএব, দ্বিতীয় বিকারের H_2SO_4 দ্রবণটির ভর, $w = 20\text{g}$
 আবার,

১ম ও ২য় বিকারের দ্রবণকে একত্রিত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

এখন, 98g H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে 80g NaOH

$$\therefore 1\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{80}{98} "$$

$$\therefore 20\text{g} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " = \frac{80 \times 20}{98} "$$

$$= 16.326\text{g NaOH}$$

সূত্রাং মিশ্রিত দ্রবণে NaOH এর পরিমাণ বেশি আছে। অর্থাৎ বিক্রিয়ার অতিরিক্ত NaOH এর পরিমাণ = $(20 - 16.36)\text{g} = 3.674\text{g}$ ।
 অতএব, বিকারদ্বয়ের মিশ্রণের প্রকৃতি ক্ষারীয় হবে।

প্রশ্ন ০৫

(i) $C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow C_2H_5Cl + HCl$
 $[C - H, C - Cl, Cl - Cl, H - Cl \text{ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে } 414, 326, 244, 431 \text{ kJ/mol}]$

(ii) $N_2(g) + O_2(g) + 180\text{kJ} \rightleftharpoons 2NO(g)$.

- ক. বন্ধন শক্তি কাকে বলে? ১
 খ. Na_2CO_3 এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটির ΔH এর মান নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থার উপর তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৭ ও ৮-এর সময়সীমা]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

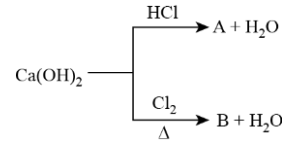


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ ও চাপের প্রভাব নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

তাপের প্রভাব : এ বিক্রিয়ার ΔH মান ধনাত্মক হওয়ায় বিক্রিয়াটি তাপহারী বিক্রিয়া। লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ প্রয়োগ করা হলে বিক্রিয়ার সাম্য বামদিক থেকে ডানদিকে সরে যাবে। অর্থাৎ N_2 ও O_2 বিক্রিয়া করে NO উৎপন্ন হবে। আবার সাম্যাবস্থায় তাপ হ্রাস করা হলে বিক্রিয়ার সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে সরে যাবে। অর্থাৎ NO ভেঙে N_2 ও O_2 উৎপন্ন হবে।

চাপের প্রভাব : এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা $(1 + 1) = 2$ এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যাও ২। এখানে, বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা সমান অর্থাৎ একই। সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান থাকলে চাপ প্রয়োগ করলেও এ মোল সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের কোনো প্রভাব নেই।

প্রশ্ন ০৬



- ক. অ্যালকোহল কাকে বলে? ১
 খ. কঁাসা একটি সংকর ধাতু- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. 'A' পানির খরতার জন্য দায়ী- সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের 'B' যৌগটি জীবাণু ধ্বংস ও কাপড়ের রং বিনষ্ট করতে সক্ষম- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৯ ও ১২-এর সময়সীমা]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল জৈব যৌগে হাইড্রোক্সিল মূলক ($-OH$) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকোহল বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৭

মৌল	আকরিক
P	চালকোসাইট
Q	হেমাটাইট
R	সিন্ধাবার

[এখানে P, Q, R প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. নিরুদক কাকে বলে? ১
খ. ভিনেগার দ্বারা কীভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের P মৌলের বিশুদ্ধকরণ চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের Q ও R ধাতু দুইটির নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১০-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৮

- (i) $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{'X'} + \text{Ca(OH)}_2$
(ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaOH(aq)} \longrightarrow \text{'Y'} + \text{NaBr}$

- ক. ব্যাপন কাকে বলে? ১
খ. পাকা আম মিষ্টি হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'X' যৌগের অসম্পৃক্ততা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Y' থেকে ইথেন প্রস্তুত সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে পাই,

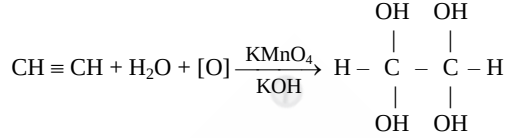


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'X' যৌগটি হলো ইথাইন (C_2H_2)। ইথাইন যৌগটির অসম্পৃক্ততা সমীকরণসহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

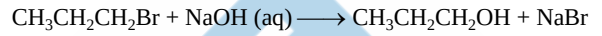
ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা : ইথাইন (C_2H_2) লাল বর্ণের ব্রোমিন (Br) দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে 1,1,2,2-টেট্রাব্রোমো ইথেন ($\text{CHBr}_2 - \text{CHBr}_2$) উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। ইথাইন যে অসম্পৃক্ত যৌগ তা এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়।



বেয়ার পরীক্ষা/ KMnO_4 দ্রবণ পরীক্ষা : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO_4) ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন $[\text{O}]$ এবং দ্রবণের পানির (H_2O) সাথে ইথাইন (C_2H_2) বিক্রিয়া করে 1,1,2,2-টেট্রাহাইড্রোক্সি ইথেন/ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসহ এ বিক্রিয়াটি প্রদর্শন করে। ইথাইন যে অসম্পৃক্ত যৌগ তা এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়।



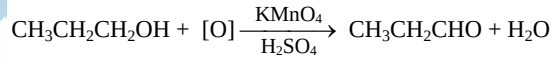
ঘ উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে পাই,



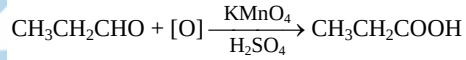
উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'Y' যৌগটি হলো প্রোপানল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)। প্রোপানল হতে ইথেন প্রস্তুত করা সম্ভব। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রোপানল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) হতে ইথেন (C_2H_6) প্রস্তুতি :

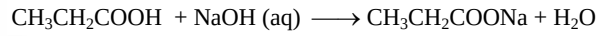
প্রোপানলকে ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) KMnO_4 ও H_2SO_4 দ্রবণ দ্বারা জারিত করলে প্রোপান্যাল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$) ও H_2O উৎপন্ন হয়।



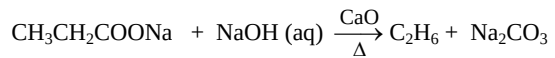
উৎপন্ন প্রোপান্যালকে ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$) পুনরায় KMnO_4 ও H_2SO_4 দ্রবণ দ্বারা জারিত করলে প্রোপানয়িক এসিড ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) উৎপন্ন হয়।



এভাবে উৎপন্ন প্রোপানয়িক এসিড ও লঘু NaOH এর বিক্রিয়ায় সোডিয়াম প্রোপানয়েট ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$) ও পানি উৎপন্ন হয়।



উৎপন্ন সোডিয়াম প্রোপানয়েটকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় CaO এর উপস্থিতিতে NaOH এর সাথে উত্তপ্ত করলে ইথেন (C_2H_6) ও সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) উৎপন্ন হয়।



অতএব, উদ্দীপকের 'Y' যৌগ অর্থাৎ প্রোপানল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) হতে ইথেন (C_2H_6) প্রস্তুত করা সম্ভব।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দৃষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কোনটি বিস্ফোরক পদার্থ?

- (ক) ইথার (খ) বেনজিন
(গ) জাইলিন (ঘ) জৈব পার-অক্সাইড

২. নিচের কোন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ সবচেয়ে দ্রুত ব্যাপিত হবে?

- (ক) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CaO} \longrightarrow$ (খ) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta}$
(গ) H_2SO_4 (গাঢ়) + $\text{Cu} \longrightarrow$ (ঘ) $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow$

৩. ট্রিটিয়ামে কতটি নিউট্রন আছে?

- (ক) ০ (খ) ১ (গ) ২ (ঘ) ৩

৪. মৃৎক্ষার ধাতু কোনটি?

- (ক) Rb (খ) Ag (গ) Sr (ঘ) Zn

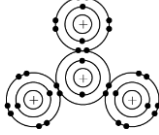
৫. পর্যায় সারণির গ্রুপ-৩ এ কতটি মৌল আছে?

- (ক) ৬ (খ) ৭ (গ) ৮ (ঘ) ৩২

৬. ক্যালসিয়ামের 3p অরবিটালে অবস্থানরত একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ কত?

- (ক) $3.16 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ (খ) $4.22 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$
(গ) $5.27 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ (ঘ) $6.33 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$

৭.



অণুটির-

- i. সকল পরমাণু 'দুই' এর নিয়ম অনুসরণ করেছে
ii. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ
iii. কেন্দ্রীয় পরমাণু হলো বোরন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

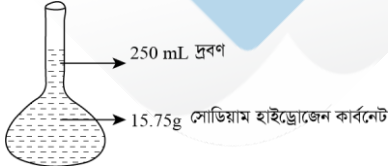
৮. কেলাস গঠনে CaCl_2 কতটি পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়।

- (ক) ২ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৭

৯. স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে সবচেয়ে কম ভ্যানডারওয়ালস আকর্ষণ বল আছে কোনটিতে?

- (ক) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (খ) NH_3 (গ) S_8 (ঘ) H_2O

১০.



উক্ত দ্রবণের মোলারিটি কত?

- (ক) 0.589 মোলার (খ) 0.594 মোলার
(গ) 0.75 মোলার (ঘ) 0.759 মোলার

১১. পানির ভড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে 16g অক্সিজেন প্রস্তুতিতে কত মোল OH^- আয়ন প্রয়োজন?

- (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

১২. নিচের কোন মৌলটির আয়নিকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি?

- (ক) B (খ) Al (গ) O (ঘ) Sc

১৩. সঠিক তড়িৎদ্বার কোনটি?

- (ক) Au/Au^{3+} (খ) Sn/Sn^{3+}
(গ) Ag/Ag^{2+} (ঘ) Pb/Pb^+

১৪. নিচের কোন পদার্থকে তাপ প্রদান করে তরল করা সম্ভব?

- (ক) $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$ (খ) CuSO_4 (গ) C_{10}H_8 (ঘ) AlCl_3

□ উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মৌল	বৈশিষ্ট্য
X	প্রোটিন সংখ্যা ২৯
Y	পারমাণবিক সংখ্যা ৯
Z	এটি একটি ধাতু যেটি মরিচা গঠন করে

১৫. উদ্দীপকের X এর আকরিক হলো-

- (ক) লিমোনাইট (খ) গ্যালেনা (গ) সিন্ধাবার (ঘ) চালকোসাইট

১৬. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে-

- i. Y সর্বাধিক তড়িৎঋণাত্মক মৌল
ii. Z^{2+} জারক ও বিজারক হিসেবে ক্রিয়া করে
iii. X লঘু H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. H-F এর বন্ধনশক্তি কত?

- (ক) 464 কিলোজুল/মোল (খ) 498 কিলোজুল/মোল
(গ) 563 কিলোজুল/মোল (ঘ) 615 কিলোজুল/মোল

১৮. বৃষ্টির পানির pH কত?

- (ক) 4.8 — 5.5 (খ) 5.0 — 6.0 (গ) 6.0 — 8.0 (ঘ) 7.4 — 7.5

১৯. ডুরালমিনে কী পরিমাণ Cu থাকে?

- (ক) 4% (খ) 8.33% (গ) 65% (ঘ) 90%

২০. কোনটি অম্লীয় মূলক?

- (ক) OH^- (খ) Fe^{2+} (গ) O^{2-} (ঘ) PO_4^{3-}

২১. নিচের কোন জোড়ার উভয়ই রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে?

- (ক) কাপড় কাচা সোডা ও টয়লেট ক্লিনার
(খ) ব্লিচিং পাউডার ও গ্লাস ক্লিনার
(গ) টয়লেট ক্লিনার ও সাবান
(ঘ) ব্লিচিং পাউডার ও টয়লেট ক্লিনার

২২. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 6\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4$; এটি কোন ধরনের বিক্রিয়া?

- (ক) রেডক্স (খ) প্রতিস্থাপন (গ) অধঃক্ষেপণ (ঘ) সমাণুকরণ

২৩. কোনটি অননুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ?

- (ক) ইথিলিন (খ) চিনির জলীয় দ্রবণ
(গ) সোডিয়াম বেনজোয়েট (ঘ) বেনজোয়িক এসিড

২৪. প্রোপেনে কার্বনের শতকরা সংযুক্তি কত?

- (ক) 90% (খ) 85.71% (গ) 81.82% (ঘ) 18.19%

২৫. $\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{X} + \text{Na}_2\text{CO}_3$; এখানে, n এর মান ২ হলে X যৌগটি কী?

- (ক) CH_4 (খ) C_2H_6 (গ) C_3H_8 (ঘ) C_4H_{10}

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

সিলেট বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

- ১।

${}_3X$	${}_6Y$	${}_{17}E$
---------	---------	------------

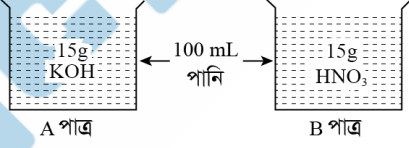
(X, Y, E প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত)
- ক. গাঠনিক সংকেত কাকে বলে? ১
- খ. নিয়নকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় কেন? ২
- গ. E_2 অণুর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. Y ও E দ্বারা গঠিত যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় হলেও X ও E দ্বারা গঠিত যৌগ পানিতে দ্রবণীয়- বিশ্লেষণ করো। ৪
- ২।

${}_{12}A$	${}_{19}M$	${}_{29}E$
------------	------------	------------

(A, M, E প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত)
- ক. ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
- খ. ${}^{16}_8O^{2-}$ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত E মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে পর্যায় সারণিতে অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌল তিনটির ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪
- ৩। (i) $CuCl_2(aq) + NaOH(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s) + NaCl(aq)$
(ii) $H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2HCl$
- ক. আইসোটোপ কাকে বলে? ১
- খ. ক্যালসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “জারক বিজারিত হয় এবং বিজারক জারিত হয়”- উক্তিটি (ii) নং বিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪
- ৪। (i) X (হাইড্রোকার্বন) (ii) Y (সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)
আণবিক ভর-42 আণবিক ভর-58
- ক. ফ্যাটি এসিড কাকে বলে? ১
- খ. কাদামাটি শুধু অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ কিন্তু আকরিক নয়- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. X একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন- বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. Y যৌগ থেকে জৈব এসিড প্রস্তুত সম্ভব হবে কি? বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো। ৪
- ৫। (i) $NH_4Cl + CaO \xrightarrow{\Delta} 'P' + CaCl_2 + H_2O$
(ii) $CO_2 + NH_3 \xrightarrow{\Delta} 'X'$
'X' $\rightarrow$ 'Y' + H_2O
- ক. ক্ষারক কাকে বলে? ১
- খ. রোগ নিরাময়ে আইসোটোপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'P' যৌগটি ক্ষারধর্মী- ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'Y' যৌগটির প্রস্তুতিসহ কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

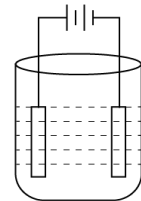
- ৬।

Na	X	Al			Y	Z	Ar
----	---	----	--	--	---	---	----

[পর্যায় সারণির একটি খণ্ডিত অংশ এবং X, Y, Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]
- ক. মেভেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখো। ১
- খ. আর্গনকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় কেন? ২
- গ. Z এর সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. X ও Y দ্বারা গঠিত যৌগের তড়িৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করো। ৪
- ৭। 
A পাত্র B পাত্র
- ক. যৌগমূলক কাকে বলে? ১
- খ. পানির পোলারিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A ও B পাত্রের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

- ৮। উদ্দীপক-১ : $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$;
 $\Delta H = -99 \text{ kJ/mol}$; C - H, Cl - Cl, H - Cl এর বন্ধন শক্তি
যথাক্রমে 414 kJ/mol, 244 kJ/mol এবং 431 kJ/mol.

উদ্দীপক-২ :



তড়িৎ রাসায়নিক কোষ

- ক. খর পানি কাকে বলে? ১
- খ. কঠিন পদার্থের ব্যাপন হার কম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক-১-এর আলোকে C - Cl বন্ধনশক্তি নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক-২ এর কোষটি ব্যবহার করে লোহার উপর নিকেলের প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	গ	১৩	ক
১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	খ		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১

${}_3X$	${}_6Y$	${}_{17}E$
---------	---------	------------

(X, Y, E প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত)

- ক. গাঠনিক সংকেত কাকে বলে? ১
 খ. নিয়নকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় কেন? ২
 গ. E_2 অণুর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. Y ও E দ্বারা গঠিত যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় হলেও X ও E দ্বারা গঠিত যৌগ পানিতে দ্রবণীয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৫-এর আলোকে]

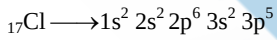
১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অণুতে উপস্থিত মৌলের সাজানো পরমাণুগুলোর প্রতীক এবং বন্ধনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই গাঠনিক সংকেত বলে।

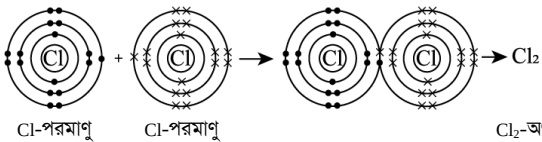
খ নিয়ন (Ne) নিষ্ক্রিয় গ্যাস। কারণ, Ne এর $(1s^2 2s^2 2p^6)$ সর্ববহিঃস্থ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা অষ্টক পূর্ণ থাকে যা অত্যন্ত সুস্থিত। এ সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস ভাঙতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। এ কারণে নিয়ন (Ne) স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হয় না। অর্থাৎ বহিঃস্থ স্তরের সুবিন্যস্ত ইলেকট্রন বিন্যাসের কারণে Ne নিষ্ক্রিয় হয়।

গ উদ্দীপকের 'E' মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৭। সুতরাং E মৌলটি হলো ক্লোরিন (Cl)। Cl মৌলটি দ্বিপরিমাণুক অণু। Cl_2 এর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো—

Cl এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



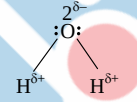
উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, Cl এর শেষ কক্ষপথে ৭টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। ফলে অষ্টক পূরণের জন্য ক্লোরিনের আরও একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুটি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু পরস্পরের সাথে একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের (Ar) এর ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে এবং Cl_2 অণু গঠন করে।

চিত্র : Cl_2 অণুর গঠন প্রক্রিয়া

ঘ উদ্দীপকের X, Y ও Z মৌল ৩টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩, ৬ ও ১৭। সুতরাং X, Y ও E মৌল ৩টি যথাক্রমে লিথিয়াম (Li), কার্বন (C), ও ক্লোরিন (Cl)। Y ও E অর্থাৎ কার্বন (C) ও ক্লোরিন (Cl) মৌল

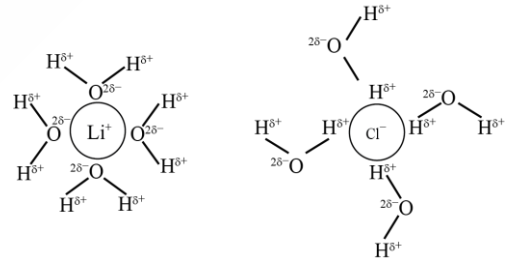
দ্বারা গঠিত CCl_4 যৌগটি পানিতে অদ্রবণীয় হলেও X ও E অর্থাৎ লিথিয়াম (Li) ও ক্লোরিন (Cl) মৌল দ্বারা গঠিত LiCl যৌগটি পানিতে দ্রবণীয়। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

পানি একটি পোলার যৌগ। পানির অণুতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য অধিক হওয়ায় পোলারিটির সৃষ্টি হয়। ফলে অক্সিজেন (O) পরমাণুটি আংশিক ঋণাত্মক এবং হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি আংশিক ধনাত্মক চার্জপ্রাপ্ত হয়।



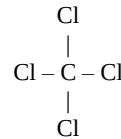
চিত্র : পানির পোলারিটি

কোনো আয়নিক যৌগকে পানিতে দ্রবীভূত করলে যৌগটি প্রথমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে আয়নিক যৌগের ধনাত্মক প্রান্তটি পানির অণুর ঋণাত্মক প্রান্ত বা অক্সিজেন দ্বারা আকর্ষিত হবে। অপরদিকে, আয়নিক যৌগের ঋণাত্মক প্রান্তটি নিম্নরূপে পানির ধনাত্মক বা হাইড্রোজেন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হবে। ফলে আয়নিক যৌগ LiCl পানিতে দ্রবণীয় হবে।



চিত্র : পানির অণু সংযোজিত LiCl

অপরদিকে, কার্বন ও ক্লোরিন অধাতব হওয়ায় এরা তাদের কক্ষপথের ইলেকট্রন শেয়ার করে CCl_4 সমযোজী যৌগ গঠন করে।



আমরা জানি, ক্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা কার্বন অপেক্ষা বেশি। তাই CCl_4 এর অণুর গঠনে প্রতিটি Cl পরমাণু শেয়ারকৃত বন্ধন ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। কিন্তু কার্বন পরমাণু চারদিকে চারটি Cl পরমাণু দ্বারা সুসমভাবে পরিবেষ্টিত থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর চারদিকের ক্লোরিন পরমাণুর আকর্ষণের লব্ধি শূন্য হয়। এ কারণে কোনো আংশিক ধনাত্মক বা আংশিক ঋণাত্মক

প্রান্তের সৃষ্টি হয় না। তাই CCl_4 অণু সামগ্রিকভাবে অপোলার হয়। ফলে পোলার পানির অণু CCl_4 অণুকে আকর্ষণ করার জন্য ধনাত্মক-ঋণাত্মক প্রান্ত বা পোল পায় না। এ কারণে CCl_4 পানিতে দ্রবীভূত হয় না। অতএব, LiCl পানিতে দ্রবীভূত হলেও CCl_4 পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

প্রশ্ন ১০২

$_{12}\text{A}$	$_{19}\text{M}$	$_{29}\text{E}$
-----------------	-----------------	-----------------

(A, M, E প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত)

- ক. ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. $^{16}_8\text{O}^{2-}$ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত E মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে পর্যায় সারণিতে অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌল তিনটির ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৪-এর আলোকে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

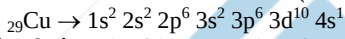
ক কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ঐ মৌলের ভরসংখ্যা বলে।

খ $^{16}_8\text{O}^{2-}$ বলতে বোঝায়- অক্সিজেন (O) মৌলটির-

- i. প্রোটন সংখ্যা = 8
ii. পারমাণবিক সংখ্যা = 8
iii. ইলেকট্রন সংখ্যা = 10
iv. পারমাণবিক ভর/ভরসংখ্যা = 16
v. নিউট্রন সংখ্যা = 16 - 8 = 8

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত E মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা 29। সুতরাং মৌলটি হলো কপার (Cu)। নিম্নে কপার (Cu) মৌলের পর্যায় সারণিতে অবস্থান নির্ণয় করা হলো :

কপারের (Cu) ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



পর্যায় নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, কপার (Cu) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ 4টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং কপার (Cu) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

গ্রুপ নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, কপার (Cu) মৌলটির সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে s অরবিটাল এবং এর পূর্বের শক্তিস্তরে d অরবিটাল উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় s ও d অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো কপারের (Cu) গ্রুপ সংখ্যা। অর্থাৎ কপারের (Cu) গ্রুপ সংখ্যা (1 + 10) = 11। সুতরাং কপার (Cu) মৌলটি পর্যায় সারণির গ্রুপ-11 এ অবস্থিত।

অতএব কপার (Cu) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-11 তে অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের A, M ও E মৌল 3টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 12, 19 ও 29। সুতরাং মৌল 3টি হলো ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাশিয়াম (K) ও কপার (Cu)। নিম্নে মৌল 3টির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো :

ইলেকট্রন আসক্তি হলো গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মোল

ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে নির্গত শক্তির পরিমাণ। পর্যায় সারণির একই পর্যায়ের যতই বাম থেকে ডানে যাওয়া যায় মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জ বৃদ্ধি পায় এবং সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একটি করে ইলেকট্রন যুক্ত হয়। কিন্তু শক্তিস্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। ফলে একই পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে গেলে নিউক্লিয়াস কর্তৃক সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

যেহেতু পটাশিয়াম (K) ও কপার (Cu) মৌল 2টি ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত এবং পটাশিয়ামের (K) থেকে কপারের (Cu) আকার ছোটো। তাই কপারের ইলেকট্রন আসক্তি বেশি হবে। অপরদিকে, পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের পারমাণবিক আকার পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায়। আবার একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুর প্রধান শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায়। একারণে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়। ফলে ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায়। যেহেতু মৌল 3টির মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) তৃতীয় পর্যায়ে এবং পটাশিয়াম (K) ও কপার (Cu) ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত, সেহেতু ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) আকার সবচেয়ে ছোটো এবং পটাশিয়ামের (K) আকার সবচেয়ে বড়ো হবে। অর্থাৎ মৌল 3টির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম-



প্রশ্ন ১০৩

- (i) $\text{CuCl}_2(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{NaCl}(\text{aq})$
(ii) $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{S} + 2\text{HCl}$

- ক. আইসোটোপ কাকে বলে? ১
খ. ক্যালসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “জারক বিজারিত হয় এবং বিজারক জারিত হয়”- উক্তিটি (ii) নং বিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

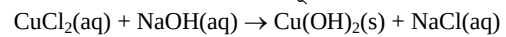
[অধ্যায় ৭-এর আলোকে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসকল মৌলে পরমাণুসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

খ যেসব ধাতু মাটিতে যৌগ হিসেবে পাওয়া যায় এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার তৈরি করে তাদেরকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। বেশিষ্ঠ অনুসারে পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এর মৌলসমূহকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়। ক্যালসিয়াম পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 এ অবস্থান করে। এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার $\text{Ca}(\text{OH})_2$ তৈরি করে। তাই ক্যালসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়াটির ধরন নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

একই দ্রাবকে দুটি যৌগ মিশ্রিত করলে তারা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে যে উৎপাদগুলো উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে কোনোটি যদি ঐ দ্রাবকে অদ্রবণীয় বা খুবই কম পরিমাণে দ্রবণীয় হয় তবে তা বিক্রিয়া পাত্রের তলায় কঠিন অবস্থায় তলানি হিসেবে জমা হয়। এ তলানিকে অধঃক্ষেপ (precipitate) বলে। যে বিক্রিয়ায় দ্রবণীয় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় কঠিন উৎপাদে পরিণত হয় তাকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে।

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় কিউপ্রিক ক্লোরাইডের (CuCl₂) জলীয় দ্রবণের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) জলীয় দ্রবণ যোগ করলে অদ্রবণীয় কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড (Cu(OH)₂) ও সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) উৎপন্ন হয়।

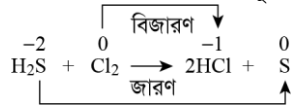
যেহেতু উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় Cu(OH)₂ এর অধঃক্ষেপ পড়ে, সেহেতু বিক্রিয়াটি একটি অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া। অতএব বিক্রিয়াটির ধরন অধঃক্ষেপণ প্রকৃতির।

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জারক বিজারিত হয় এবং বিজারক জারিত হয় তা নিম্নে সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বিক্রিয়া বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে। আবার জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—



উপরিউক্ত আয়নিক বিক্রিয়ায় H₂S এর S²⁻ আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে S পরমাণুতে পরিণত হয়েছে। আবার ক্লোরিন (Cl₂) অণু 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে 2Cl⁻ আয়নে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং জারণ অর্ধবিক্রিয়া : S²⁻ → S + 2e

এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া : Cl₂ + 2e → 2Cl⁻

কোষ বিক্রিয়া : S²⁻ + Cl₂ → S + 2Cl⁻

অর্থাৎ সার্বিক বিক্রিয়াটি : H₂S + Cl₂ → S + 2HCl

অতএব, উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জারক বিজারিত হয় এবং বিজারক জারিত হয়।

প্রশ্ন ০৪ (i) X (হাইড্রোকার্বন) (ii) Y (সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন)

আণবিক ভর-42 আণবিক ভর-58

ক. ফ্যাটি এসিড কাকে বলে? ১

খ. কাদামাটি শুধু অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ কিন্তু আকরিক নয়—
ব্যাখ্যা করো। ২

গ. X একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন— বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Y যৌগ থেকে জৈব এসিড প্রস্তুত সম্ভব হবে কি?
বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

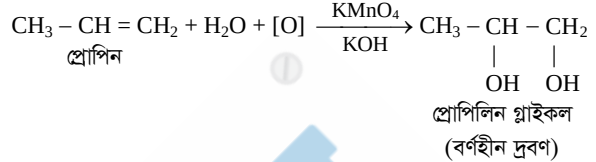
৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্বক্সিল মূলকবিশিষ্ট অ্যালিফেটিক জৈব যৌগসমূহকে ফ্যাটি এসিড বলে।

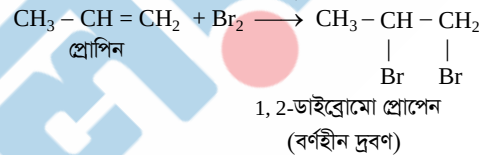
খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের 'X' হাইড্রোকার্বনের আণবিক ভর 42। সুতরাং হাইড্রোকার্বনটি হবে প্রোপিন (C₃H₆)। প্রোপিন (C₃H₆) একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন— বিক্রিয়াসহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

বেয়ার পরীক্ষা/KMnO₄ দ্রবণ পরীক্ষা : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO₄) ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন [O] এবং দ্রবণের পানির (H₂O) সাথে প্রোপিন (C₃H₆) বিক্রিয়া করে প্রোপিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে। এ কারণে সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর গোলাপি বর্ণ বিনষ্ট হয়। এ দ্বারা দ্রবণের অসম্পৃক্ততার প্রমাণিত হয়।



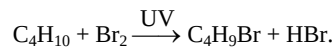
ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা : C₃H₆ যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে 1, 2-ডাইব্রোমো প্রোপেন উৎপন্ন করে এবং ব্রোমিনের লাল বর্ণ বিনষ্ট হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোপিনের অসম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়।



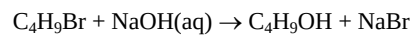
অতএব, উপরিউক্ত দুটি পরীক্ষার সাহায্যে C₃H₆ যৌগটির অসম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'Y' সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের আণবিক ভর 58। সুতরাং সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনটি হবে বিউটেন (C₄H₁₀)। বিউটেন (C₄H₁₀) যৌগ হতে জৈব এসিড প্রস্তুত করা সম্ভব। নিম্নে বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করা হলো :

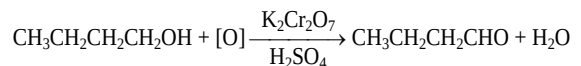
বিউটেন (C₄H₁₀) হতে বিউটানয়িক এসিড (C₃H₇COOH) প্রস্তুতি :
বিউটেন (C₄H₁₀) মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ব্রোমিনের (Br₂) সাথে বিক্রিয়া করে বিউটাইল ব্রোমাইড (C₄H₉Br) ও হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) উৎপন্ন করে।



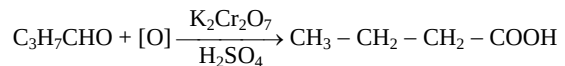
উৎপন্ন বিউটাইল ব্রোমাইড (C₄H₉Br) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে বিউটানল (C₄H₉OH) ও সোডিয়াম ব্রোমাইড (NaBr) উৎপন্ন করে।



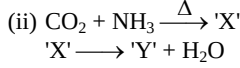
অতঃপর উৎপন্ন বিউটানলকে (C₄H₉OH) শক্তিশালী জারক (K₂Cr₂O₇ ও H₂SO₄) দ্বারা জারিত করলে বিউটান্যাল (CH₃CH₂CH₂CHO) ও পানি (H₂O) উৎপন্ন হয়।



এভাবে উৎপন্ন বিউটান্যালকে (C₃H₇CHO) পুনরায় শক্তিশালী জারক (K₂Cr₂O₇ ও H₂SO₄) দ্বারা জারিত করলে বিউটানয়িক এসিড (C₃H₇COOH) উৎপন্ন হয়।



অতএব, বিউটেন (C₄H₁₀) হতে বিউটানয়িক এসিড (C₃H₇COOH) নামক জৈব এসিড প্রস্তুত করা সম্ভব।



- ক. ক্ষারক কাকে বলে? ১
 খ. রোগ নিরাময়ে আইসোটোপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. 'P' যৌগটি ক্ষারধর্মী- ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্ভীপকের 'Y' যৌগটির প্রস্তুতিসহ কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৯ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ সর্বপ্রথম থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। রোগীকে পরিমাণমতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{131}I সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েডে পৌঁছায়। এ আইসোটোপ থেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং থাইরয়েডের ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে। এছাড়া ইরিডিয়াম আইসোটোপ ব্রেইন ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{60}Co ব্যবহার করা হয়। ^{60}Co থেকে নির্গত গামা রশ্মি ক্যান্সারের কোষকে ধ্বংস করে। রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ^{32}P এর ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৬	Na	X	Al		Y	Z	Ar
------------	----	---	----	--	---	---	----

[পর্যায় সারণির একটি খণ্ডিত অংশ এবং X, Y, Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

- ক. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখো। ১
 খ. আর্গনকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় কেন? ২
 গ. Z এর সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. X ও Y দ্বারা গঠিত যৌগের তড়িৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করো। ৪

[অধ্যায় ৩ ও ৫-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

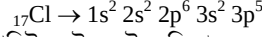
ক মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। এটি হলো মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র।

খ Ar মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 18। এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো :
 $_{18}\text{Ar} \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখা যায়, আর্গন মৌলটি $ns^2 np^6$ কাঠামো অনুসরণ করে যা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো। এটির অষ্টক পূর্ণ হওয়ায় অন্য কোনো মৌলের সাথে বিক্রিয়া করে না। এজন্য আর্গনকে (Ar) নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত পর্যায় সারণির খণ্ডিত অংশটুকু তৃতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ের শেষ মৌল আর্গনের (Ar) পূর্বের 'Z' মৌলটি হলো ক্লোরিন (Cl)। যার পারমাণবিক সংখ্যা 17। নিম্নে ক্লোরিন (Cl) মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করা হলো :

ক্লোরিন (Cl) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ক্লোরিন (Cl) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ 3টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং ক্লোরিন (Cl) মৌলটি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত।

সুতরাং আমরা জানি কৌণিক ভরবেগ,

$$mvr = \frac{nh}{2\pi} = \frac{3 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416} = 3.163 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$$

এখানে,

প্রধান শক্তিস্তর, $n = 3$

প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক,

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$

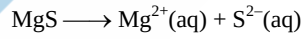
$\pi = 3.1416$

$\therefore$ কৌণিক ভরবেগ, $mvr = ?$

সুতরাং ক্লোরিন (Cl) মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ $3.16 \times 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$ ।

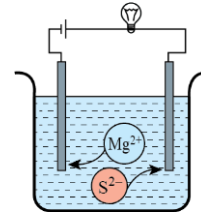
ঘ উদ্ভীপকে উল্লিখিত পর্যায় সারণির খণ্ডিত অংশটুকু হলো তৃতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম মৌল সোডিয়ামের (Na) পরের 'X' মৌলটি হলো ম্যাগনেসিয়াম (Mg)। অপরদিকে তৃতীয় পর্যায়ের শেষ মৌল আর্গন (Ar) এর পূর্বের 2টি মৌল Z ও Y যথাক্রমে ক্লোরিন (Cl) ও সালফার (S)। সুতরাং X ও Y অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও সালফার (S) দ্বারা গঠিত MgS যৌগের তড়িৎ পরিবাহিতা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড (MgS) আয়নিক যৌগ হওয়ায় কঠিন অবস্থায় এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নসমূহ কেলাস ল্যাটিসে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করার কারণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নসমূহ কেলাস ল্যাটিস থেকে মুক্ত হয়ে ইতঃস্তত চলাচল করে।



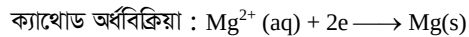
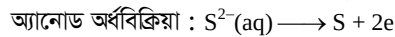
এখন, একটি বিকারের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড (MgS) এর জলীয় দ্রবণে ইলেকট্রোড হিসেবে 2টি গ্রাফাইট বা ধাতব দণ্ড ডুবিয়ে দণ্ডদ্বয়ের সাথে তারের মাধ্যমে ব্যাটারি ও বাল্ব যুক্ত করে বর্তনী পূর্ণ করা হলে বাল্বটি জ্বলে উঠে। অর্থাৎ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত S^{2-} আয়ন অ্যানোডের দিকে এবং ধনাত্মক চার্জযুক্ত Mg^{2+} আয়ন ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয়।

অপরদিকে Mg^{2+} আয়ন ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জ নিরপেক্ষ Mg(s) এ পরিণত হয়। আর S^{2-} আয়ন অ্যানোডকে ইলেকট্রন দান করে চার্জ নিরপেক্ষ হয়ে S(g) এ পরিণত হয়।



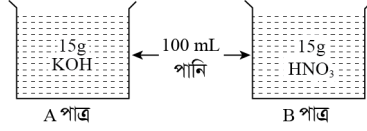
চিত্র : ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড (MgS) যৌগের জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

অর্থাৎ তড়িৎদ্বারা সংঘটিত অর্ধবিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :



অতএব, আয়নিক যৌগ MgS জলীয় দ্রবণে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

প্রশ্ন ০৭



- ক. যৌগমূলক কাকে বলে? ১
খ. পানির পোলারিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A ও B পাত্রের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক মৌলের দুই বা ততোধিক পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে, যা একটি মৌলের আয়নের ন্যায় আচরণ করে। আর এরূপ ধরনের পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বলে।

খ পানির (H₂O) পোলারিটি হলো পানির অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের অসম বিভাজন। আর এ অসম বিভাজনের ফলে পোলার অণু গঠিত হয়। পানির অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক হওয়ায় পানির অণুর সমযোজী বন্ধনীতে ব্যবহৃত ইলেকট্রন দুটি অক্সিজেনের দিকে সামান্য পরিমাণ সরে যায়। যে কারণে অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক আধান ও হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পানির অণুতে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয়। আর পানির অণুর এ অবস্থাই হলো পোলারিটি।

গ উদ্দীপকের A পাত্রের দ্রবণটি হলো KOH এর দ্রবণ। নিম্নে A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হলো :

আমরা জানি, $w = \frac{SVM}{1000}$

অর্থাৎ, $S = \frac{w \times 1000}{VM}$

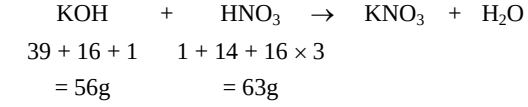
$= \frac{15 \times 1000}{100 \times 56}$

$\therefore S = 2.678 \text{ M}$

এখানে,
KOH এর ভর, $w = 15\text{g}$
KOH এর আয়তন, $V = 100 \text{ mL}$
KOH আর আণবিক ভর, $M = 39 + 16 + 1 = 56\text{g}$
 $\therefore$ KOH এর ঘনমাত্রা, $S = ?$

অর্থাৎ উদ্দীপকের A পাত্রের KOH দ্রবণের ঘনমাত্রা 2.68 M।

ঘ উদ্দীপকের A ও B পাত্রের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



এখন, 63g HNO₃ এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে 56g KOH

$$\therefore 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{56}{63} \quad "$$

$$\therefore 15 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{56 \times 15}{63} \quad "$$

$$= 13.33\text{g KOH}$$

সুতরাং দ্রবণে KOH এর পরিমাণ বেশি আছে। অর্থাৎ প্রশমনের পরও

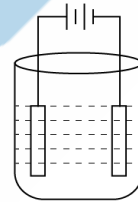
অতিরিক্ত KOH এর পরিমাণ $(15 - 13.33)\text{g} = 1.67\text{g}$ ।

অতএব দ্রবণদ্বয়ের মিশ্রণের প্রকৃতি ক্ষারীয় হবে।

প্রশ্ন ০৮ উদ্দীপক-১ : $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$;

$\Delta H = -99\text{kJ/mol}$; C – H, Cl – Cl, H – Cl এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414 kJ/mol, 244 kJ/mol এবং 431 kJ/mol.

উদ্দীপক-২ :



তড়িৎ রাসায়নিক কোষ

ক. খর পানি কাকে বলে? ১

খ. কঠিন পদার্থের ব্যাপন হার কম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক-১-এর আলোকে C – Cl বন্ধনশক্তি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এর কোষটি ব্যবহার করে লোহার উপর নিকেলের প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

[অধ্যায় ৮-এর আলোকে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিচের কোনটি অবস্থান্তর মৌল?
 - (ক) Fe (খ) Cs
 - (গ) Ba (ঘ) Li
২. কোনটি দ্বারা বৈদ্যুতিক তার তৈরি করা হয়?
 - (ক) Na (খ) Cu
 - (গ) Mg (ঘ) Ca
- উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$C_3H_6 + H_2O + [O] \xrightarrow[KOH]{KMnO_4} 'X'$

(A)
৩. বিক্রিয়ায় উৎপন্ন 'X' পদার্থটির সংকেত কোনটি?
 - (ক) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ (খ) $CH_3 - CH(OH) - CH_2(OH)$
 - (গ) $CH_3 - CH_2 - CHO$ (ঘ) $CH_3 - CH_2 - COOH$
৪. উদ্দীপকের বিক্রিয়ার-
 - i. 'X' যৌগটি পানিতে অদ্রবণীয়
 - ii. 'A' যৌগটি পলিমার গঠনে সক্ষম
 - iii. 'A' যৌগটি Br_2 এর লাল বর্ণ অপসারণ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫. 100 mL দ্রবণে 5g NaOH দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?
 - (ক) 0.05 M (খ) 0.125 M
 - (গ) 1.25 M (ঘ) 1.28 M
৬. $Sn^{4+} + Fe^{2+} \rightarrow Sn^{2+} + Fe^{3+}$ বিক্রিয়াটিতে কোনটির বিজারণ ঘটেছে?
 - (ক) Fe^{2+} (খ) Fe^{3+}
 - (গ) Sn^{2+} (ঘ) Sn^{4+}
৭. 50gm $CaCO_3$ কে উত্তপ্ত করলে কী পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়?
 - (ক) 22g (খ) 28g
 - (গ) 44g (ঘ) 56g
৮. ড্রাইসেলের কাঁই প্রস্তুতিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 - (ক) MnO (খ) MnO_2 (গ) $CaCl_2$ (ঘ) NH_4OH
৯. অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলো কোন পর্যায়ে অবস্থিত?
 - (ক) ৪র্থ (খ) ৫ম (গ) ৬ষ্ঠ (ঘ) ৭ম
১০. $HNO_3(aq) + KOH(aq) \rightarrow KNO_3(aq) + H_2O$ বিক্রিয়াটিতে দর্শক আয়ন কোনগুলো?
 - (ক) K^+, NO_3^- (খ) K^+, OH^-
 - (গ) H^+, NO_3^- (ঘ) H^+, OH^-
১১. পেন্টেনের স্ফুটনাঙ্ক কত?
 - (ক) $25.3^\circ C$ (খ) $36.1^\circ C$ (গ) $45.2^\circ C$ (ঘ) $46.2^\circ C$
১২. Sc^{3+} আয়নে কতটি ইলেকট্রন আছে?
 - (ক) 24 (খ) 21 (গ) 18 (ঘ) 17
১৩. কোনটির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ অপরিবাহী?
 - (ক) তুঁতে (খ) চিনি (গ) অ্যামোনিয়া (ঘ) ভিনেগার
১৪. সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে-
 - i. I_2 ii. S_8 iii. Br_2

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৫. $HClO_4$ এ Cl এর জারণ সংখ্যা কত?
 - (ক) +1 (খ) +3
 - (গ) +5 (ঘ) +7
১৬. কোনটির ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ বল সর্বনিম্ন?
 - (ক) S_8 (খ) I_2
 - (গ) O_2 (ঘ) $C_{10}H_8$
১৭. নিচের কোনটি ভারী ধাতু?
 - (ক) Na (খ) K
 - (গ) Pb (ঘ) Zn
১৮. NaOH এবং H_2SO_4 এর বিক্রিয়ায়-
 - i. জারণ-বিজারণ ঘটে না
 - ii. ΔH এর মান প্রায় 57.34kJ
 - iii. উৎপন্ন দ্রবণের pH এর মান 7 অপেক্ষ কম

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৯. $^{56}_{26}Fe$ এর নিউট্রন সংখ্যা কত?
 - (ক) 26 (খ) 28
 - (গ) 30 (ঘ) 56
২০. কোনটির pH মান তুলনামূলক বেশি?
 - (ক) মানুষের ত্বক (খ) মূত্র
 - (গ) রক্ত (ঘ) অগ্ন্যাশয় রস
২১. সোডা অ্যাসের সংকেত হলো-
 - (ক) CaO (খ) Na_2CO_3
 - (গ) $CaCO_3$ (ঘ) $NaHCO_3$
২২. ইউরিয়া পানিতে বিয়োজিত হয়ে উৎপন্ন করে-
 - i. NH_4^+ ii. OH^- iii. CO_2

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের বিক্রিয়ার আলোকে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$H_2S_2O_7 + H_2O \rightarrow 'A'$
২৩. 'A' যৌগটির নাম কী?
 - (ক) সালফিউরিক এসিড (খ) সালফিউরাস এসিড
 - (গ) অলিয়াম (ঘ) অক্সালিক এসিড
২৪. লঘু A-
 - i. এর জারণ ধর্ম নেই
 - ii. Cu এর সাথে বিক্রিয়া করে
 - iii. এর নিরুদন ধর্ম নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৫. নিচের কোনটির ব্যাপন হার বেশি?
 - (ক) N_2 (খ) O_2 (গ) NH_3 (ঘ) CO_2

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। ${}_{11}\text{X}$, ${}_{19}\text{Y}$, ${}_{35}\text{Z}$, ${}_{37}\text{Q}$

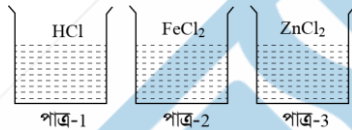
[এখানে, X, Y, Z ও Q প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. অণু কাকে বলে? ১
- খ. কেরোসিনের দহন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. পর্যায় সারণিতে 'Z' মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. X, Y ও Q মৌলসমূহ পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত- যথাযথ সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করো। ৪

২। $\text{N}_2 + \text{A} \longrightarrow \text{NO}_2$
(5gm) (10gm)

- ক. অ্যানালার কাকে বলে? ১
- খ. নাইলন ৬ : ৬ কে ঘনীভবন পলিমার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ৫ মোল উৎপাদ তৈরি করতে কত আয়তনের 'A' প্রয়োজন? নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উপরের বিক্রিয়াটি হতে প্রত্যাশিত উৎপাদ পাওয়া যাবে কি না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।



- ক. বিক্রিয়ার হার কাকে বলে? ১
- খ. SiO_2 অম্লধর্মী কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ১নং পাত্রের দ্রবণে ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট যোগ করলে কী ঘটবে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. পাত্র-২ এবং ৩ এর দ্রবণ দুটির মধ্যে লঘু NaOH যোগ করলে ভিন্ন বর্ণের অধঃক্ষেপ গঠিত হবে- সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৪। $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{ধাতুর অক্সাইড} + \text{Y}$

- ক. ম্যাগমা কাকে বলে? ১
- খ. $\text{Fe}(\text{OH})_2$ কে ক্ষারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ধাতুর অক্সাইডটি হতে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. বিশুদ্ধ 'Y' যৌগটির তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোড অপেক্ষা ক্যাথোডে দ্বিগুণ পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়- যথাযথ চিত্র ও সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৪

৫। (i) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl} + \text{NaOH}(\text{alc}) \longrightarrow \text{A} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ (ii) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{B} + \text{H}_2\text{O}$

- ক. রেকটিফাইড স্পিরিট কী? ১
- খ. বেনজিনকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'A' যৌগটির অসম্পৃক্ততা কীভাবে প্রমাণ করবে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'B' হতে একটি যৌগ তৈরি করা যায় যা মৃত প্রাণীদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়- রাসায়নিক সমীকরণসহ মূল্যায়ন করো। ৪

৬। C_nH_{2n} $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$
A B
[এখানে $n = 3$]

- ক. অ্যালকাইল মূলক কাকে বলে? ১
- খ. সাইক্লোপ্রোপিনকে অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. KMnO_4 দ্রবণ দ্বারা A যৌগটির অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. A এবং B এর পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব কি না- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। (i) $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{S} + \text{HCl}$ (ii) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) + \text{তাপ}$

- ক. বাষ্পীভবন কাকে বলে? ১
- খ. KCl তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. (i) নং বিক্রিয়ায় জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে- ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. (ii) নং বিক্রিয়াটিতে তাপ এবং চাপ উভয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে কি না- বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

মৌল	শতকরা পরিমাণ
${}_{29}^{63}\text{X}$	75%
${}_{29}^{65}\text{X}$	25%
${}_{15}\text{Y}$	-
${}_{12}\text{Z}$	-
${}_7\text{M}$	-

- ক. ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
- খ. সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'X' এর গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. Y, Z এবং M এর ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	খ
১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১

${}_{11}\text{X}$, ${}_{19}\text{Y}$, ${}_{35}\text{Z}$, ${}_{37}\text{Q}$

[এখানে, X, Y, Z ও Q প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. অণু কাকে বলে? ১
খ. কেরোসিনের দহন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পর্যায় সারণিতে 'Z' মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. X, Y ও Q মৌলসমূহ পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত- যথাযথ সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করো। ৪

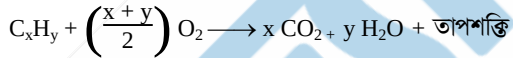
[অধ্যায় ৪-এর আলোকে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক পরমাণু রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকলে তাকে অণু বলে।

খ এক বা একাধিক পদার্থের যে পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

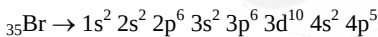
কেরোসিনের মূল উপাদান বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। কেরোসিনের দহন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ কেরোসিন বায়ুর অক্সিজেনের (O_2) সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), জলীয় বাষ্প (H_2O) ও তাপ উৎপন্ন করে।



অতএব, কেরোসিনের দহন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Z' মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৩৫। সুতরাং 'Z' মৌলটি হলো ব্রোমিন (Br)। নিম্নে পর্যায় সারণিতে ব্রোমিন (Br) মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা হলো :

ব্রোমিনের (Br) ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



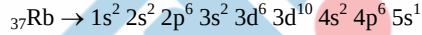
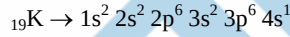
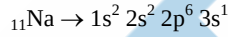
পর্যায় নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ব্রোমিন (Br) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ ৪টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং ব্রোমিন (Br) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

গ্রুপ নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ব্রোমিন (Br) মৌলটির সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে s ও p অরবিটাল উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় s ও p অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে ১০ যোগ করে গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ ব্রোমিনের (Br) গ্রুপ সংখ্যা $(2 + 5 + 10) = 17$

অতএব, ব্রোমিন (Br) মৌলটি ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-১৭ তে অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত X, Y ও Q মৌল ৩টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১১, ১৯ ও ৩৭। সুতরাং মৌল ৩টি হলো সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K) ও রুবিডিয়াম (Rb)। সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K) ও রুবিডিয়াম (Rb) মৌলসমূহ পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত। নিম্নে যথাযথ সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করা হলো :

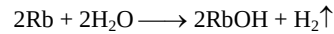
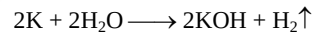
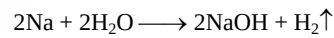
Na, K ও Rb মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



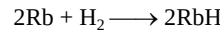
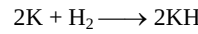
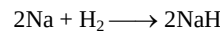
উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, মৌলসমূহের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে শুধুমাত্র s অরবিটাল উপস্থিত এবং s অরবিটালে ১টি মাত্র ইলেকট্রন বিদ্যমান। সুতরাং মৌল ৩টি একই গ্রুপ অর্থাৎ গ্রুপ-১ এ অবস্থিত।

আবার, Na, K ও Rb মৌলসমূহ যে একই গ্রুপে অবস্থিত তা নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।

ক্ষার ধাতু অর্থাৎ সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K) ও রুবিডিয়াম (Rb) মৌলসমূহ পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার ও হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস উৎপন্ন করে।

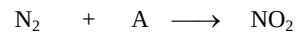


অপরদিকে, Na, K ও Rb ক্ষার ধাতুসমূহ উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসের সাথে সরাসরি বিক্রিয়া করে ধাতব হাইড্রাইড উৎপন্ন করে।



অতএব, সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K) ও রুবিডিয়াম (Rb) মৌলসমূহ পর্যায় সারণির একই গ্রুপে অবস্থিত।

প্রশ্ন ০২



(5gm) (10gm)

- ক. অ্যানালার কাকে বলে? ১
খ. নাইলন ৬ : ৬ কে ঘনীভবন পলিমার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ৫ মোল উৎপাদ তৈরি করতে কত আয়তনের 'A' প্রয়োজন? নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উপরের বিক্রিয়াটি হতে প্রত্যাশিত উৎপাদ পাওয়া যাবে কি না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

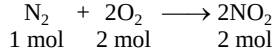
[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিক্রিয়ক পদার্থ সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ (99%) তাকে অ্যানালার বা অ্যানালার গ্রেড বলে।

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,



এখন 2 mol NO₂ উৎপাদ তৈরির জন্য প্রয়োজন 2 mol O₂

$$\therefore 1 \text{ " " " " " " " } = \frac{2}{2} \text{ " " "}$$

$$\therefore 5 \text{ " " " " " " " } = \frac{2 \times 5}{2} \text{ " " "}$$

$$= 5 \text{ mol O}_2$$

আমরা জানি,

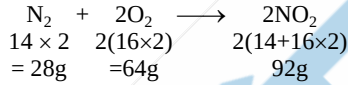
প্রমাণ অবস্থায় 1 mol O₂ গ্যাসের আয়তন 22.4L

$$\therefore \text{ " " " " " " " } 22.4 \times 5 \text{ L}$$

$$= 112 \text{ L}$$

অতএব, 5 mol উৎপাদ (NO₂) তৈরি করতে 112L অক্সিজেন (O₂) প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,



এখন,

64g O₂ এর সাথে বিক্রিয়া করে 28g N₂

$$\therefore 1 \text{ " " " " " " " } = \frac{28}{64} \text{ " " "}$$

$$\therefore 10 \text{ " " " " " " " } = \frac{28 \times 10}{64} \text{ " " "}$$

$$= 4.375 \text{ g N}_2$$

উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি প্রশমতি হওয়ার পর অক্সিজেন(O₂) সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং নাইট্রোজেন (N₂) অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের (N₂) পরিমাণ (5 - 4.375)g = 0.625g। সুতরাং উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় অক্সিজেন (O₂) হলো লিমিটিং বিক্রিয়ক।

আবার,

64g O₂ হতে উৎপন্ন NO₂ গ্যাসের পরিমাণ 92g

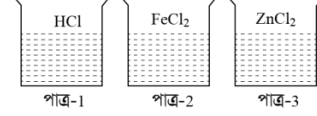
$$\therefore 1 \text{ " " " " " " " } = \frac{92}{64} \text{ g}$$

$$\therefore 10 \text{ " " " " " " " } = \frac{92 \times 10}{64} \text{ g}$$

$$= 14.375 \text{ g}$$

অতএব, নাইট্রোজেন (N₂) ও অক্সিজেনের (O₂) মিশ্রণ হতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনে ডাই-অক্সাইডের (NO₂) পরিমাণ 14.375g।

প্রশ্ন ১০৩



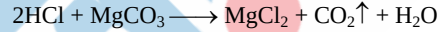
- ক. বিক্রিয়ার হার কাকে বলে? ১
- খ. SiO₂ অম্লধর্মী কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 1নং পাত্রের দ্রবণে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট যোগ করলে কী ঘটবে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. পাত্র-২ এবং ৩ এর দ্রবণ দুটির মধ্যে লঘু NaOH যোগ করলে ভিনু বর্ণের অধঃক্ষেপ গঠিত হবে- সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৪
- [অধ্যায় ৭ ও ৯-এর সমন্বয়ে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে।

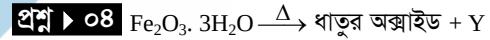
খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের পাত্র-১ এর HCl দ্রবণের সাথে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (MgCO₃) যোগ করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হবে—



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় 2 mol হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) 1 mol ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের (MgCO₃) সাথে বিক্রিয়া করে 1 mol ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (MgCl₂), 1 mol পানি (H₂O) ও 1 mol কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO₂) গ্যাস উৎপন্ন করে। সুতরাং এ বিক্রিয়াটি একটি অম্ল-ক্ষার বিক্রিয়া।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]



- ক. ম্যাগমা কাকে বলে? ১
- খ. Fe(OH)₂ কে ক্ষারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ধাতুর অক্সাইডটি হতে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. বিশুদ্ধ 'Y' যৌগটির তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোড অপেক্ষা ক্যাথোডে দ্বিগুণ পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়- যথাযথ চিত্র ও সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৪
- [অধ্যায় ৮ ও ১০-এর সমন্বয়ে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৫

- (i) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl} + \text{NaOH(alc)} \longrightarrow \text{A} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- (ii) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{B} + \text{H}_2\text{O}$

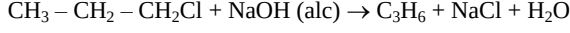
- ক. রেকটিফাইড স্পিরিট কী? ১
- খ. বেনজিনকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'A' যৌগটির অসম্পৃক্ততা কীভাবে প্রমাণ করবে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'B' হতে একটি যৌগ তৈরি করা যায় যা মৃত প্রাণীদের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়- রাসায়নিক সমীকরণসহ মূল্যায়ন করো। ৪
- [অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইথানলের (CH₃CH₂OH) 96% জলীয় দ্রবণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে।

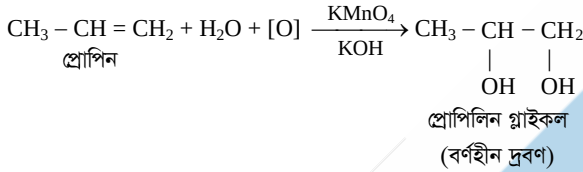
খ অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ সাধারণত 5, 6 বা 7 সদস্যের সমতলীয় চাক্রিক যৌগ। এতে একান্তর দ্বিবন্ধন থাকে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কার্বন-কার্বন একটি একক এবং একটি দ্বিবন্ধন থাকে। বেনজিন (C₆H₆) এ তিনটি একান্তর দ্বিবন্ধন থাকে যা চক্রাকারে আবর্তিত হতে পারে। তাই বেনজিনকে একটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,

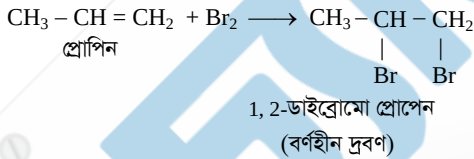


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'A' যৌগটি হলো প্রোপিন (C₃H₆)। নিম্নে প্রোপিন (C₃H₆) যৌগটির অসম্পৃক্ততা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

বেয়ার পরীক্ষা/KMnO₄ দ্রবণ পরীক্ষা : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO₄) ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন [O] এবং দ্রবণের পানির (H₂O) সাথে প্রোপিন (C₃H₆) বিক্রিয়া করে প্রোপিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে। একারণে সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর গোলাপি বর্ণ বিনষ্ট হয়। এ দ্বারা দ্রবণের অসম্পৃক্ততার প্রমাণিত হয়।



ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা : C₃H₆ যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে 1, 2-ডাইব্রোমো প্রোপেন উৎপন্ন করে এবং ব্রোমিনের লাল বর্ণ বিনষ্ট হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোপিনের অসম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়।



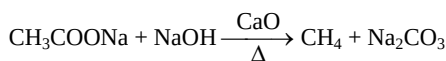
অতএব, উপরিউক্ত দুটি পরীক্ষার সাহায্যে C₃H₆ যৌগটির অসম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে (ii) নং বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,

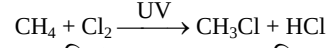


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 'B' যৌগটি হলো সোডিয়াম ইথানয়েট (CH₃COONa)। সোডিয়াম ইথানয়েট হতে মৃত প্রাণিদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব। নিম্নে রাসায়নিক সমীকরণসহ মূল্যায়ন করা হলো :

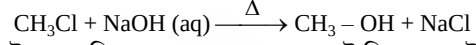
সোডিয়াম ইথানয়েট (CH₃COONa) হতে মিথান্যাল (HCHO) প্রস্তুতি : ক্যালসিয়াম অক্সাইডের (CaO) উপস্থিতিতে সোডিয়াম ইথানয়েটকে (CH₃COONa) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) সাথে উত্তপ্ত করলে মিথেন (CH₄) ও সোডিয়াম কার্বনেট (Na₂CO₃) উৎপন্ন হয়।



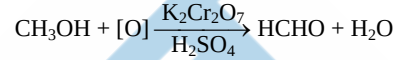
এখন, উৎপন্ন মিথেনকে (CH₄) অতিবেগুনি (UV) আলোকরশ্মির উপস্থিতিতে ক্লোরিনের (Cl₂) সাথে মিশ্রিত করলে ক্লোরো মিথেন (CH₃Cl) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) উৎপন্ন হয়।



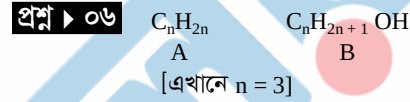
অতঃপর উৎপন্ন ক্লোরোমিথেন (CH₃Cl) ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে মিথানল (CH₃OH) ও সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) উৎপন্ন হয়।



এখন উৎপন্ন মিথানলকে (CH₃OH) পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট (K₂Cr₂O₇) ও সালফিউরিক এসিড (H₂SO₄) দ্বারা জারিত করলে মিথান্যাল (HCHO) ও পানি (H₂O) উৎপন্ন হয়।



এভাবে উৎপন্ন মিথান্যালের (ফরমালডিহাইড) 40% জলীয় দ্রবণ হলো ফরমালিন। যা গবেষণাগারে ও মৃত প্রাণিদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।



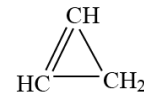
- ক. অ্যালকাইল মূলক কাকে বলে? ১
- খ. সাইক্লোপ্রোপিনকে অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. KMnO₄ দ্রবণ দ্বারা A যৌগটির অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. A এবং B এর পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব কি না- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু অপসারিত হলে যে মূলক বা গ্রুপ গঠিত হয় তাকে অ্যালকাইল গ্রুপ/মূলক বলে। অ্যালকাইল মূলকের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+1}।

খ সাইক্লোপ্রোপিনের গাঠনিক সংকেত হলো-

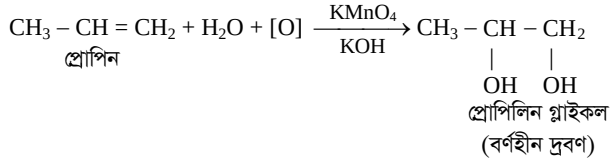


কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত এ জাতীয় হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলের দুই প্রান্তের কার্বন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বলয় বা চক্র গঠন করে। আবার এ বলয়াকার যৌগ কার্বনের একক বন্ধন ছাড়া দ্বিবন্ধন থাকে। তাই সাইক্লোপ্রোপিন একটি অসম্পৃক্ত বন্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন। আর এই অসম্পৃক্ত বন্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনকেই অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনও বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'A' যৌগটির ক্ষেত্রে n = 3। সুতরাং যৌগটির সংকেত হলো C₃H₆ অর্থাৎ প্রোপিন। নিম্নে KMnO₄ দ্রবণ দ্বারা প্রোপিনের (C₃H₆) অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

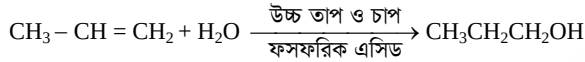
বেয়ার পরীক্ষা/KMnO₄ দ্রবণ পরীক্ষা : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO₄) ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন [O] এবং দ্রবণের পানির (H₂O) সাথে প্রোপিন

(C₃H₆) বিক্রিয়া করে প্রোপিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে। একারণে সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর গোলাপি বর্ণ বিনষ্ট হয়। এ দ্বারা দ্রবণের অসম্পৃক্ততার প্রমাণিত হয়।

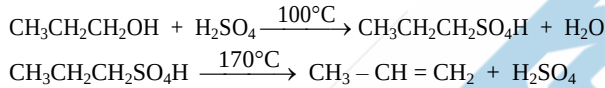


❑ উদ্দীপকের 'A' ও 'B' যৌগের ক্ষেত্রে $n = 3$ । সুতরাং যৌগ ২টির সংকেত হলো C₃H₆ এবং C₃H₇OH। অর্থাৎ যৌগ ২টি হলো প্রোপিন (C₃H₆) ও প্রোপানল (C₃H₇OH)। নিম্নে যৌগ ২টির পারস্পরিক রূপান্তর যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রোপিন (C₃H₆) হতে প্রোপানল (C₃H₇OH) প্রস্তুতি : ফসফরিক এসিডের উপস্থিতিতে প্রোপিনকে (C₃H₆) পানির সাথে বাষ্পায়িত করলে উচ্চ তাপ ও চাপে বিক্রিয়া করে প্রোপানল (C₃H₇OH) উৎপন্ন করে।



প্রোপানল (C₃H₇OH) হতে প্রোপিন (C₃H₆) প্রস্তুতি : প্রোপানল এর সাথে অধিক পরিমাণ H₂SO₄ এর বিক্রিয়ায় প্রোপিন উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি দুই ধাপে ঘটে। প্রথম ধাপে CH₃CH₂CH₂SO₄H ও দ্বিতীয় ধাপে প্রোপিন (CH₃ - CH = CH₂) উৎপন্ন হয়।



সুতরাং প্রোপিন (C₃H₆) ও প্রোপানল (C₃H₇OH) যৌগের পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব।

প্রশ্ন ১০৭ (i) H₂S + Cl₂ → S + HCl

(ii) 2SO₂(g) + O₂(g) ⇌ 2SO₃(g) + তাপ

- ক. বাষ্পীভবন কাকে বলে? ১
খ. KCl তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. (i) নং বিক্রিয়ায় জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. (ii) নং বিক্রিয়াটিতে তাপ এবং চাপ উভয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে কি না- বিশ্লেষণ করো। ৪

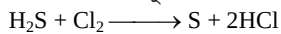
[অধ্যায় ৭-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

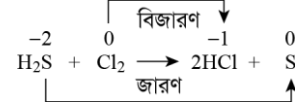
খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের (i)নং বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে তাকে রেডক্স বিক্রিয়া বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে। আবার জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অংশে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। উপরিউক্ত বিক্রিয়াটিকে আয়নিত অবস্থায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়-



উপরিউক্ত আয়নিক বিক্রিয়ায় H₂S এর S²⁻ আয়ন ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে S পরমাণুতে পরিণত হয়েছে। আবার ক্লোরিন (Cl₂) অণু ২টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে 2Cl⁻ আয়নে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং জারণ অর্ধবিক্রিয়া : S²⁻ → S + 2e

এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া : Cl₂ + 2e → 2Cl⁻

কোষ বিক্রিয়া : S²⁻ + Cl₂ → S + 2Cl⁻

অর্থাৎ সার্বিক বিক্রিয়াটি : H₂S + Cl₂ → S + 2HCl

অতএব, উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় জারণ বিজারণ যুগপৎ ঘটে।

❑ উদ্দীপকের উল্লিখিত (ii) নং বিক্রিয়াটি হলো :



উপরিউক্ত উভমুখী বিক্রিয়াটিতে লা-শাতেলিয়ের নীতি প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে উৎপাদ পাওয়া যায়। নিম্নে এ নীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো :

তাপের প্রভাব : এ বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। একইভাবে, তাপমাত্রা হ্রাস করলে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ডান দিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। সুতরাং, যতো নিম্ন তাপমাত্রা বিক্রিয়াটিতে চালানো যায়, SO₂ এর উৎপাদন ততই বাড়বে। কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়া খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। তাই উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে, প্রভাবক যেমন V₂O₅ বা Pt ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় 460-550°C তাপমাত্রা হলো অত্যনুকূল তাপমাত্রা।

চাপের প্রভাব : গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা ৪ এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা ২। অর্থাৎ উৎপাদে আয়তন কম। এখানে বিক্রিয়াটি সমুখমুখী হলে অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় চাপ বৃদ্ধিতে সাম্যাবস্থা ডানদিকে অগ্রসর হয়ে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে আবার সাম্যাবস্থায় চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা বামদিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

প্রশ্ন ১০৮

মৌল	শতকরা পরিমাণ
⁶³ ₂₉ X	75%
⁶⁵ ₂₉ X	25%
¹⁵ Y	-
¹² Z	-
⁷ M	-

- ক. ভরসংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' এর গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় করো। ৩
ঘ. Y, Z এবং M এর ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম ব্যাখ্যা করো। ৪

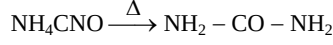
[অধ্যায় ৩ ও ৪-এর সমন্বয়ে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ঐ মৌলের ভরসংখ্যা বলে।

খ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যৌগের পরমাণুসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি সমাণু থেকে অপর সমাণু উৎপন্ন হলে তাকে সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলে।

যেমন : অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে তাপ দিলে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া সায়ানেট ও ইউরিয়া পরস্পরের সমাণু।



গ উদ্দীপকের 'X' মৌলের $^{63}_{29}\text{X}$ ও $^{65}_{29}\text{Y}$ আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে 75% এবং 25%। যেহেতু 'X' মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 29। সেহেতু মৌলটি হলো কপার (Cu)।

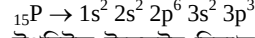
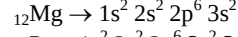
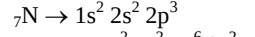
সুতরাং কপার (Cu) মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

$$\begin{aligned} &= \frac{63 \times 75 + 65 \times 25}{100} \\ &= \frac{6350}{100} \\ &= 63.5 \end{aligned}$$

অতএব 'X' অর্থাৎ কপার (Cu) মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 63.5।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত Y, Z এবং M মৌল 3টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 15, 12 ও 7। সুতরাং মৌল 3টি হলো ফসফরাস (P), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও নাইট্রোজেন (N)। নিম্নে মৌলসমূহের ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো :

নাইট্রোজেন (N), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাস (P) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—



উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, নাইট্রোজেন (N) মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-15 তে অবস্থিত। অপরদিকে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাস (P) মৌল 2টি তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-2 ও গ্রুপ-15 তে অবস্থিত। আমরা জানি, কোনো গ্যাসীয় মৌলের এক মোল পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে 1 মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় নির্গত শক্তির পরিমাণ হলো ইলেকট্রন আসক্তি। যে মৌলের আকার যত বড়ো তার ইলেকট্রন আসক্তি তত কম। অপরদিকে যে মৌলের আকার যত ছোটো সেই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি তত বেশি। একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানদিকে গেলে পরমাণুর আকার হ্রাস পায়। ফলে ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায়।

যেহেতু নাইট্রোজেন (N) মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থিত এবং তৃতীয় পর্যায়ের মৌল ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাসের (P) মধ্যে ফসফরাসের (P) আকার ছোটো হওয়াই এর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি হবে। অনুরূপভাবে নাইট্রোজেন (N) মৌলটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থান করার কারণে এর আকার ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ফসফরাসের (P) আকার হতে আরও কম হবে। অর্থাৎ মৌল 3টির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম হবে $\text{Mg} < \text{P} < \text{N}$ ।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. শামুকের খোলসে কোনটি থাকে?
 (ক) $MgCO_3$ (খ) $CaCO_3$
 (গ) Na_2CO_3 (ঘ) K_2CO_3
২. বিশুদ্ধ পানিতে এসিড যোগের কারণে যদি H^+ আয়ন 100 গুণ বেড়ে যায়, তবে উক্ত দ্রবণের pH কত হবে?
 (ক) 3 (খ) 4
 (গ) 5 (ঘ) 6
৩. ডুরালমিন কোন ধাতুর সংকর?
 (ক) Ca (খ) Al (গ) Ni (ঘ) Zn
৪. টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান কোনটি?
 (ক) NaOCl (খ) KOH (গ) HOCl (ঘ) NaOH
৫. সালফিউরিক এসিডে কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ মান কত?
 (ক) +6 (খ) +5 (গ) +4 (ঘ) +2
৬. কোনটি দ্বারা গ্যালভানাইজিং করা হয়?
 (ক) Cu (খ) Zn (গ) Hg (ঘ) Ag
৭. '29' পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের আকরিক কোনটি?
 (ক) সিন্ধাবার (খ) বক্সাইট
 (গ) লিমোনাইট (ঘ) চালকোসাইট
৮. $Ca(OH)_2 + Cl_2 \xrightarrow{40^\circ C} [A] + H_2O$;
 উদ্দীপকে 'A' যৌগটি—
 i. জীবাণু ধ্বংসকরণে ব্যবহৃত হয়
 ii. পানির সাথে বিক্রিয়ায় HOCl তৈরি করে
 iii. বিরঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯. প্রাকৃতিক গ্যাসে পেট্রেনের শতকরা পরিমাণ কত?
 (ক) 3% (খ) 4% (গ) 6% (ঘ) 7%
- উদ্দীপকের আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $Cu + H_2SO_4(গাঢ়) \longrightarrow A(লবণ) + B(g) + H_2O$
১০. A লবণের ধাতব আয়নের সর্বশেষ কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন আছে?
 (ক) 16 (খ) 17 (গ) 18 (ঘ) 19
১১. B যৌগটিতে—
 i. মুক্তজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা 3টি
 ii. বন্ধন জোড় ইলেকট্রন সংখ্যা 4টি
 iii. দ্বিতীয় মৌলটি অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২. ডিটারজেন্টকে পাউডার আকৃতি করার জন্য কোনটি যোগ করা হয়?
 (ক) Na_2SO_4 (খ) Na_2CO_3 (গ) $CaSO_4$ (ঘ) $CaCO_3$
১৩. কোনটি মৃদু এসিড?
 (ক) HCl (খ) HNO_3
 (গ) H_2SO_4 (ঘ) $CH_3 - COOH$
১৪. কোনটি একই সাথে পানি বিশ্লেষণ ও অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া?
 (ক) $SiCl_4 + H_2O \longrightarrow Si(OH)_4 + HCl$
 (খ) $AlCl_3 + H_2O \longrightarrow Al(OH)_3 + HCl$
 (গ) $CaCl_2 + 6H_2O \longrightarrow CaCl_2 \cdot 6H_2O$
 (ঘ) $FeSO_4 + 7H_2O \longrightarrow FeSO_4 \cdot 7H_2O$
১৫. কোন আয়নটি আগে ক্যাথোডে যাবে?
 (ক) Mg^{2+} (খ) Zn^{2+}
 (গ) Cu^{2+} (ঘ) Sn^{2+}
১৬. কোনটির আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি?
 (ক) N_2 (খ) NH_3 (গ) Cl_2 (ঘ) O_2
১৭. কোনটি দাহ্য পদার্থ?
 (ক) বেনজিন (খ) ইথার (গ) রেডিয়াম (ঘ) জাইলিন
১৮. কোনটি পরমাণুর আসল পরিচয় বহন করে?
 (ক) ইলেকট্রন (খ) নিউট্রন
 (গ) প্রোটন (ঘ) ভর সংখ্যা
১৯. কোনটির তাপীয় বক্ররেখার লেখচিত্র ভিন্ন হবে?
 (ক) $CaCl_2$ (খ) Al_2O_3 (গ) MgO (ঘ) $AlCl_3$
২০. কোনটির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহী?
 (ক) তুঁতে (খ) চিনি (গ) গ্লুকোজ (ঘ) ইউরিয়া
২১. ম্যাঙ্গানিজ মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ শক্তিস্তরের মান কত?
 (ক) 2 (খ) 3
 (গ) 4 (ঘ) 5
২২. $^{27}_{13}Al^{3+}$ আয়নে কতটি ইলেকট্রন আছে?
 (ক) 10 (খ) 13 (গ) 14 (ঘ) 27
২৩. ^{26}X মৌলটি—
 [এখানে 'X' প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]
 i. রঙিন যৌগ গঠন করে
 ii. ধাতব হ্যালাইড গঠন করে
 iii. 6 নং গ্রুপে অবস্থিত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 পরীক্ষাগারে 60g $MgCO_3$ কে তাপ দিয়ে 25g MgO এবং 'X' গ্যাস উৎপন্ন হলো।
২৪. উৎপাদের (MgO) শতকরা পরিমাণ কত?
 (ক) 82.5% (খ) 84.5%
 (গ) 87.5% (ঘ) 92.5%
২৫. উৎপন্ন 'X' গ্যাসটির—
 i. চুনের পানিকে ঘোলা করার ক্ষমতা রয়েছে
 ii. জলীয় দ্রবণ টক স্বাদযুক্ত
 iii. কেন্দ্রীয় পরমাণুর সূত্র যোজনী 2
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উত্তর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

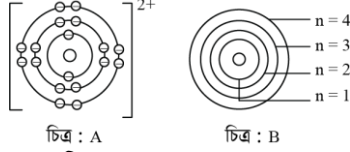
বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।



- ক. প্রিজারভেটিভস কাকে বলে? ১
খ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র 'A' আয়নটির নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর $6.696 \times 10^{-23} \text{g}$ হলে, এর নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দেখাও যে, চিত্র 'B' এর প্রতিটি শক্তিস্তরে অবিটালসমূহের ইলেকট্রনের যোগফল $2n^2$ । ৪

২।

$4P$		X	Y	F	Ne
$12Q$					
$20R$					

[এখানে P, Q, R, X ও Y প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
খ. CaCO_3 এর তাপীয় বিয়োজন একটি তাপহারী বিক্রিয়া-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যায়টির আকারের ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণি ও পর্যায়ের মৌলগুলোর ধাতব ধর্ম বিশ্লেষণ করো। ৪

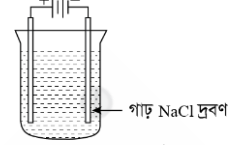
৩।

যৌগ	সাধারণ সংকেত	n এর মান
A	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$	12
B	C_nH_{2n}	2

- ক. কণার গতিতত্ত্ব কাকে বলে? ১
খ. Ag কে মুদ্রা ধাতু বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগটি থেকে ডিটারজেন্ট প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'B' যৌগ হতে ক্লোরো মিথেন প্রস্তুত সম্ভব কি না? রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

- ৪। (i) $\text{SiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Si(OH)}_4 + \text{HCl}$
(ii) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl} \longrightarrow \text{AgCl} + \text{KNO}_3$
(iii) মিথেনের দহন বিক্রিয়ায় 890 kJ/mole তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। [এখানে C - H, O = O এবং O - H এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 498 এবং 464 kJ/mole.]
ক. সুপ্ত যোজনী কাকে বলে? ১
খ. উভমুখী বিক্রিয়াকে তুমি কীভাবে একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তর করবে? ২
গ. উদ্দীপক (iii) নং হতে C = O এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. (i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। দৃশ্য-(i) :



দৃশ্য-(ii) : $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CHO} \xrightarrow[\text{লব্ধ } \text{H}_2\text{SO}_4]{\text{জারক}} \text{B}$

- ক. নিঃসরণ কাকে বলে? ১
খ. গাঢ় H_2SO_4 নিরুদক পদার্থ- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের (ii) নং এ ব্যবহৃত জারক পদার্থের কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের (i) নং এ তড়িৎ চালনা শেষে অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাস হতে জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ তৈরি করে জীবাণু ধ্বংসের ক্রিয়া-কৌশল সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

মৌল	পর্যায়	গ্রুপ
A	2	15
B	3	17
C	4	2

[A, B, C প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
খ. ইথিন ও বেনজিন উভয়ের স্থূল সংকেত একই- ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে A, B, C মৌলসমূহ শনাক্ত করো। ৩
ঘ. AB_3 এবং CB_2 যৌগের মধ্যে কোনটি পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। দৃশ্য-১ : একটি যৌগের 3.42g কে বিশ্লেষণ করে 0.54g Al, 0.96g S এবং যৌগটির অপর পরমাণু অক্সিজেন পাওয়া গেল।

দৃশ্য-২ : $\text{Mg(NO}_3)_2 \longrightarrow \text{MgO} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$
 3.0115×10^{23} টি অণু 19g

- ক. ১ ক্যালরি কাকে বলে? ১
খ. CaO এ পানি ঢাললে মিশ্রণ গরম হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্য-১ এর যৌগটির আণবিক সংকেত নির্ণয় করো। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এর বিক্রিয়ক পদার্থ অ্যানালাইসের কি না? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

- ৮। (i) NH_4Cl + লাইম ওয়াটার $\longrightarrow \text{A(g)} + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
(ii) একটি ধাতু 'B' যার আকরিক ম্যাগনেটাইট। আকরিকটি চৌম্বকধর্মী পদার্থ এবং রাসায়নিক গঠন অনুসারে এটি একটি মিশ্র অক্সাইড।
ক. বিক্রিয়ার হার কাকে বলে? ১
খ. ফসফরাস পরিবর্তনশীল যোজনী দেখায়- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক (ii) এর ধাতব আয়নের শনাক্তকরণ সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'A' যৌগ হতে ইউরিয়া প্রস্তুত করে মাটিতে শোষিত হওয়ার কৌশল বর্ণনা করো। ৪

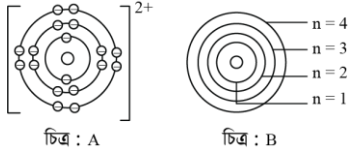
উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১০১



- ক. প্রিজারভেটিভস কাকে বলে?
- খ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. চিত্র 'A' আয়নটির নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর $6.696 \times 10^{-23} \text{g}$ হলে, এর নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় করো।
- ঘ. দেখাও যে, চিত্র 'B' এর প্রতিটি শক্তিস্তরে অর্বিটালসমূহের ইলেকট্রনের যোগফল $2n^2$ ।

[অধ্যায় ৩-এর আলোকে]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ দুইটি একই রকম রাশি অনুপাত আকারে থাকলে এর কোনো একক থাকে না। কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়—

মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

$$= \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

সুতরাং দেখা যায় যে, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দুটি পৃথক ভরের অনুপাত (kg/kg বা g/g)। তাই এর কোনো একক নেই।

গ। উদ্দীপকের 'চিত্র : A' এর অনুযায়ী মৌলটি হলো ক্যালসিয়াম (Ca)। যার পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা ২০।

দেওয়া আছে, নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর = $6.696 \times 10^{-23} \text{g}$

আমরা জানি, মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর =

$$\frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর প্রকৃত ভর}}{\text{কার্বন-12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

অর্থাৎ Ca মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর =

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Ca একটি পরমাণুর প্রকৃত ভর}}{1.66 \times 10^{-24} \text{g}} \\ &= \frac{6.696 \times 10^{-23} \text{g}}{1.673 \times 10^{-24} \text{g}} = 40 \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ঐ মৌলের ভরসংখ্যা বলে।

অর্থাৎ ভরসংখ্যা = প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা

বা, নিউট্রন সংখ্যা = ভরসংখ্যা – প্রোটন সংখ্যা

বা, নিউট্রন সংখ্যা = 40 – 20

∴ নিউট্রন সংখ্যা = 20

সুতরাং ক্যালসিয়াম (Ca) মৌলের নিউট্রন সংখ্যা = 20।

ঘ। উদ্দীপকের চিত্র : “B” এর প্রতিটি শক্তিস্তরে অর্বিটালসমূহের ইলেকট্রনের যোগফল $2n^2$ । তা নিম্নে যুক্তিসহকারে দেখানো হলো :

বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী, পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ তাদের নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের অর্থাৎ ১ম শক্তিস্তরকে $n = 1$ বা K শেল, ২য় শক্তিস্তরকে $n = 2$ বা L শেল, ৩য় শক্তিস্তরকে $n = 3$ বা M শেল, ৪র্থ শক্তিস্তরকে $n = 4$ বা N শেল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা $2n^2$ যেখানে $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ইত্যাদি। সুতরাং $2n^2$ সূত্রানুসারে—

K শেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা, $2 \times 1^2 = 2$ টিL শেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা, $2 \times 2^2 = 8$ টিM শেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা, $2 \times 3^2 = 18$ টিN শেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা, $2 \times 4^2 = 32$ টি

অর্থাৎ কোনো পরমাণুর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা যথাক্রমে ২টি, ৮টি, ১৮টি এবং ৩২টি হতে পারে।

অতএব, চিত্র 'B' এর প্রতিটি শক্তিস্তরে অর্বিটালসমূহের ইলেকট্রনের যোগফল $2n^2$ ।

প্রশ্ন ১০২

${}^4\text{P}$		X	Y	F	Ne
${}^{12}\text{Q}$					
${}^{20}\text{R}$					

[এখানে P, Q, R, X ও Y প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

ক. একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে?

খ. CaCO_3 এর তাপীয় বিয়োজন একটি তাপহারী বিক্রিয়া—
ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যায়টির আকারের ক্রম বিশ্লেষণ করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণি ও পর্যায়ের মৌলগুলোর ধাতব ধর্ম
বিশ্লেষণ করো।

[অধ্যায় ৪-এর আলোকে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থগুলো উৎপাদে পরিণত হয় কিন্তু উৎপাদ পদার্থগুলো পুনরায় বিক্রিয়ক পদার্থে পরিণত হয় না তাকে একমুখী বিক্রিয়া বলে।

খ। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির শোষণ ঘটে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তাপহারী বিক্রিয়া বা তাপশোষী বিক্রিয়া বলে।

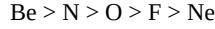
CaCO_3 এর তাপীয় বিয়োজন একটি তাপহারী বিক্রিয়া। কারণ CaCO_3 কে উত্তপ্ত করলে এটি ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয় এবং 176.8 kJ/mole তাপ শোষিত হয়। এ কারণে এটি তাপহারী বিক্রিয়া।



গ উদ্দীপকের পর্যায়ে প্রথম মৌল ${}_4\text{P}$ হলো বেরিলিয়াম (Be) এবং শেষ মৌল দুটি হলো ফ্লোরিন (F) ও নিয়ন (Ne)। আবার নিয়ন (Ne) ও ফ্লোরিনের (F) পূর্বের মৌল ২টি 'X' ও 'Y' হলো নাইট্রোজেন (N) এবং অক্সিজেন (O)। নিম্নে বেরিলিয়াম (Be), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O), ফ্লোরিন (F) ও নিয়ন (Ne) মৌলসমূহের পারমাণবিক আকারের ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো :

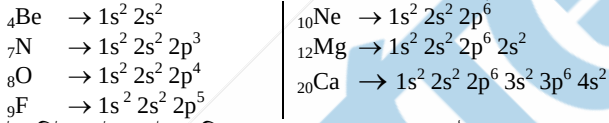
আমরা জানি, একই পর্যায়ের বাম হতে ডানে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পারমাণবিক আকার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। কারণ বাম থেকে ডানে মৌলের নিউক্লিয়াসে ক্রমান্বয়ে একটি করে প্রোটন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বহিঃস্থ শক্তিস্তরে অনুবৃত্তভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু ইলেকট্রন স্তরের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে বহিঃস্থ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে পারমাণবিক আকার/ব্যাসার্ধ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যায়ে প্রদত্ত মৌলগুলোর মধ্যে বেরিলিয়াম (Be) সর্ববামে এবং নিয়ন (Ne) সর্বডানে অবস্থিত। একারণে বেরিলিয়ামের (Be) আকার সবচেয়ে বড়ো এবং নিয়নের (Ne) আকার সবচেয়ে ছোটো হবে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে উল্লিখিত মৌলগুলোর আকারের ক্রম নিম্নরূপ :

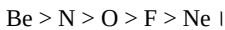


ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণির P, Q ও R মৌল ৩টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 4, 12 ও 20। সুতরাং মৌল ৩টি হলো বেরিলিয়াম (Be), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও ক্যালসিয়াম (Ca)। অপরদিকে উল্লিখিত পর্যায়ের মৌলগুলো হলো যথাক্রমে বেরিলিয়াম (Be), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O), ফ্লোরিন (F) ও নিয়ন (Ne)। নিম্নে শ্রেণি ও পর্যায়ের মৌলগুলোর ধাতব ধর্ম বিশ্লেষণ করা হলো :

উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

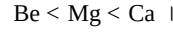


উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায়, মৌলসমূহ এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ইলেকট্রন ত্যাগের এই ধর্মকে ধাতব ধর্ম বলে। যে মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে সেই মৌলের ধাতব ধর্ম তত বেশি। একই পর্যায়ের যত বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া যায় পারমাণবিক সংখ্যা তত বাড়তে থাকে। কিন্তু শক্তিস্তর বৃদ্ধি পায় না। ফলে সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর মধ্যে বেরিলিয়ামের (Be) ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা বেশি থাকে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে Be এর ধাতব ধর্ম সবচেয়ে বেশি এবং Ne এর ধাতব ধর্ম সবচেয়ে কম। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর ধাতব ধর্মের ক্রম হবে—



অপরদিকে যেসব মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাদেরকে ধাতু বলে। ধাতুর ইলেকট্রন ত্যাগের এই ধর্মকে ধাতব ধর্ম বলে। যে মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে সেই মৌলের ধাতব ধর্ম তত বেশি। পর্যায় সারণির যেকোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় ও একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়। একই গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়ার সময় পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হয়। ফলে নিউক্লিয়াসের প্রোটন থেকে সর্ববহিঃস্থ

স্তরের ইলেকট্রন এর দূরত্ব বেশি হয়। এ কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি পারমাণবিক সংখ্যার মৌলের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা সহজ হয়। এ কারণে পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে অবস্থিত মৌলের ধাতব ধর্ম বেশি হয়। মৌল তিনটির মধ্যে Ca এর ধাতব ধর্ম সবচেয়ে বেশি এবং Be এর ধাতব ধর্ম সবচেয়ে কম। অর্থাৎ Be, Mg ও Ca মৌলসমূহের ধাতব ধর্মের ক্রম হবে—



প্রশ্ন ১০৩

যৌগ	সাধারণ সংকেত	n এর মান
A	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$	12
B	C_nH_{2n}	2

- ক. কণার গতিতত্ত্ব কাকে বলে? ১
- খ. Ag কে মুদ্রা ধাতু বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগটি থেকে ডিটারজেন্ট প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'B' যৌগ হতে ক্লোরো মিথেন প্রস্তুত সম্ভব কি না? রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

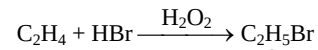
ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ গ্রুপ-11 এর ৪টি মৌলের মধ্যে কপার (Cu), সিলভার (Ag) ও গোল্ড (Au) এই ৩টি মৌলকে মুদ্রা ধাতু বলে। সুতরাং Ag একটি মুদ্রা ধাতু। কারণ সিলভারে (Ag) ধাতব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলতা ও নমনীয়তা বিদ্যমান থাকার ফলে এ ধাতুটিকে মুদ্রায় পরিণত বায়তে সহজ হয় এবং বহুল ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এ ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। এসব কারণে Ag কে মুদ্রা ধাতু বলে।

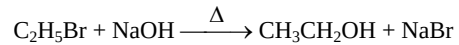
গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ উদ্দীপকের 'B' যৌগের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n} এবং $n = 2$ হওয়ায় এই যৌগটি হলো ইথিন (C_2H_4)। ইথিন (C_2H_4) হতে ক্লোরো-মিথেন (CH_3Cl) প্রস্তুত করা সম্ভব। নিম্নে রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করা হলো :

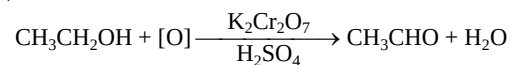
ইথিন (C_2H_4) হতে ক্লোরো মিথেন (CH_3Cl) প্রস্তুতি : হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের (H_2O_2) উপস্থিতিতে ইথিনের (C_2H_4) সাথে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের (HBr) সংযোজনের ফলে ব্রোমো ইথেন ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$) উৎপন্ন হয়।



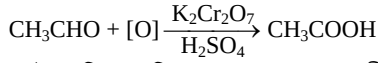
উৎপন্ন ব্রোমো ইথেনের ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$) সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) জলীয় দ্রবণ যোগ করে উত্তপ্ত করলে ইথানল ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) ও সোডিয়াম ব্রোমাইড (NaBr) উৎপন্ন হয়।



অতঃপর উৎপন্ন ইথানলকে ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) লঘু সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) হতে উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন [O] দ্বারা জারিত করলে ইথান্যাল (CH_3CHO) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।



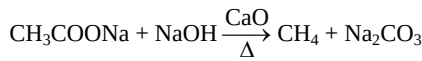
আবার, উৎপন্ন ইথান্যালকে (CH_3CHO) লঘু H_2SO_4 ও $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ হতে উৎপন্ন জায়মান অক্সিজেন $[\text{O}]$ দ্বারা পুনরায় জারিত করলে ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) উৎপন্ন হয়।



এভাবে উৎপন্ন ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথানয়েট (CH_3COONa) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন করে।



এখন, উৎপন্ন সোডিয়াম ইথানয়েটকে (CH_3COONa) ক্যালসিয়াম অক্সাইডের (CaO) উপস্থিতি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (NaOH) সাথে উত্তপ্ত করলে মিথেন (CH_4) ও সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) উৎপন্ন হয়।



অতঃপর উৎপন্ন মিথেনকে (CH_4) অতিবেগুনি আলোক রশ্মির উপস্থিতিতে ক্লোরিনের (Cl_2) সাথে মিশ্রিত করলে ক্লোরো মিথেন (CH_3Cl) উৎপন্ন হয়।



অতএব, ইথিন (C_2H_4) হতে ক্লোরো মিথেন (CH_3Cl) প্রস্তুত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ০৪

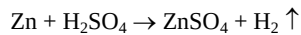
- $\text{SiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Si(OH)}_4 + \text{HCl}$
 - $\text{AgNO}_3 + \text{KCl} \longrightarrow \text{AgCl} + \text{KNO}_3$
 - মিথেনের দহন বিক্রিয়ায় 890 kJ/mole তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।
[এখানে $\text{C}-\text{H}$, $\text{O}=\text{O}$ এবং $\text{O}-\text{H}$ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 498 এবং 464 kJ/mole.]
- ক. সুপ্ত যোজনী কাকে বলে? ১
- খ. উভমুখী বিক্রিয়াকে তুমি কীভাবে একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তর করবে? ২
- গ. উদ্দীপক (iii) নং হতে $\text{C}=\text{O}$ এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. (i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪
[অধ্যায় ৭ ও ৮-এর সমন্বয়ে]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী ও সক্রিয় যোজনীর পার্থক্যকেই সুপ্ত যোজনী বলে।

খ আমরা জানি, উভমুখী বিক্রিয়া অসম্পূর্ণ। উভমুখী বিক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে একমুখী করা যায়। কোনো উভমুখী বিক্রিয়ায় একটি উৎপাদকে যদি ক্রমাগত বিক্রিয়াস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বিপরীত বিক্রিয়াটি সংঘটিত হতে পারে না। অর্থাৎ তখন উভমুখী সাম্যবস্থা আর বজায় থাকে না।

যেমন : জিংক ও সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হলে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় তথা বিক্রিয়াটি একমুখী হয়।



আবার, বিক্রিয়াটি খোলা পাত্রে সংঘটিত হলে এবং উৎপাদ গ্যাসীয় হলে উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী হয়।

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলো :

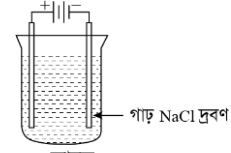
(i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার সাদৃশ্যসমূহ :

- (i) ও (ii) নং বিক্রিয়া 2টি রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ।
- (i) ও (ii) নং বিক্রিয়া দুইটির যৌগসমূহ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। যা দ্বিমূলক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

আবার, (i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার বৈসাদৃশ্যসমূহ :

- (i) নং বিক্রিয়ার সিলিকন টেট্রাক্সাইড (SiCl_4) পানির (H_2O) সাথে বিক্রিয়া করে অর্থোসিলিসিক এসিড বা সিলিকা এসিড $[\text{Si(OH)}_4]$ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) তৈরি করে। এটি আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া। অপরদিকে, (ii) নং বিক্রিয়ার সিলভার নাইট্রেট (AgNO_3) ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) ও পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) উৎপন্ন করে। এটি একটি অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া।
- (i) নং বিক্রিয়ায় পানি (H_2O) বিক্রিয়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করে এবং রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে নতুন বন্ধন গঠনের মাধ্যমে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। অপরদিকে (ii) নং বিক্রিয়ায় মূলক স্থানান্তরের মাধ্যমে অদ্রবণীয় সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) ও দ্রবণে পটাশিয়াম (K^+) আয়ন এবং নাইট্রেট (NO_3^-) আয়ন উৎপন্ন হয়।
- (i) নং বিক্রিয়াটি ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় এবং তাপের শোষণ ঘটেতে পারে। অপরদিকে (ii) নং বিক্রিয়াটি তাৎক্ষণিক ঘটে থাকে। অতএব, বিক্রিয়া 2টি মৌলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হলেও তাদের প্রকৃতি, দ্রাব্যতা পরিবর্তন এবং বিক্রিয়ার গতি ও ধরনে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ০৫ দৃশ্য-(i) :



দৃশ্য-(ii) : $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CHO} \xrightarrow[\text{লঘু H}_2\text{SO}_4]{\text{জারক}} \text{B}$

- ক. নিঃসরণ কাকে বলে? ১
- খ. গাঢ় H_2SO_4 নিরুদক পদার্থ- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের (ii) নং এ ব্যবহৃত জারক পদার্থের কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের (i) নং এ তড়িৎ চালনা শেষে অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাস হতে জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ তৈরি করে জীবাণু ধ্বংসের ক্রিয়া-কৌশল সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৭ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের দৃশ্য (ii) নং এ ব্যবহৃত জারক পদার্থটি হলো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)। নিম্নে $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ এর কেন্দ্রীয় মৌল ক্রোমিয়ামের (Cr) জারণ সংখ্যা নির্ণয় করা হলো :
মনে করি, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ যৌগের কেন্দ্রীয় মৌল ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা = x
আমরা জানি, যেকোনো যৌগের জারণ সংখ্যার মান শূন্য।

অর্থাৎ $K_2Cr_2O_7 = 0$

বা, $(+1) \times 2 + (x) \times 2 + (-2) \times 7 = 0$

বা, $2 + 2x - 14 = 0$

বা, $2x - 12 = 0$

বা, $2x = 12$

$\therefore x = +6$

সুতরাং $K_2Cr_2O_7$ এর কেন্দ্রীয় মৌল ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা = +6।

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ১০৬

মৌল	পর্যায়	গ্রুপ
A	2	15
B	3	17
C	4	2

[A, B, C প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
- খ. ইথিন ও বেনজিন উভয়ের স্থূল সংকেত একই- ব্যাখ্যা দাও। ২
- গ. ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে A, B, C মৌলসমূহ শনাক্ত করো। ৩
- ঘ. AB_3 এবং CB_2 যৌগের মধ্যে কোনটি পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৪ ও ৫-এর সমন্বয়ে]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে। ফলে ভিন্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট দুটি যৌগের স্থূল সংকেত এক হতে পারে। বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6 এবং অ্যাসিটিলিনের আণবিক সংকেত C_2H_2 । উভয়েরই পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত $C : H = 1 : 1$ । এ কারণে উভয়েরই স্থূল সংকেত একই (CH) হয়।

[বি. দ্র. প্রশ্নে উল্লিখিত ইথিনের পরিবর্তে ইথাইন (অ্যাসিটিলিন) হবে।]

গ উদ্দীপকের A, B ও C মৌল ৩টি যথাক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-15, তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-17 ও ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-2 এ অবস্থিত। সুতরাং মৌল ৩টি যথাক্রমে নাইট্রোজেন (N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca)। নিম্নে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে নাইট্রোজেন (N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca) মৌল শনাক্ত করা হলো :

মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—

${}_7N \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^3$

${}_{17}Cl \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

${}_{20}Ca \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নাইট্রোজেন (N) ও ক্লোরিনের (Cl) সর্বশেষ ইলেকট্রন p অরবিটালে প্রবেশ করে এবং ক্যালসিয়ামের (Ca) সর্বশেষ ইলেকট্রন s অরবিটালে প্রবেশ করে। সুতরাং নাইট্রোজেন ও ক্লোরিন p block মৌল এবং ক্যালসিয়াম s block মৌল।

মৌল ৩টির পর্যায় নির্ণয় : নাইট্রোজেন (N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca) মৌল ৩টির ইলেকট্রনসমূহ যথাক্রমে ২টি, ৩টি ও ৪টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং নাইট্রোজেন (N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca) মৌল ৩টি যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

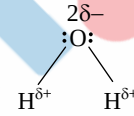
মৌল ৩টির গ্রুপ নির্ণয় : নাইট্রোজেন (N) ও ক্লোরিন (Cl) উভয়ই p block মৌল হওয়ায় এদের s ও p অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে 10 যোগ করে গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ

নাইট্রোজেন (N) ও ক্লোরিনের (Cl) গ্রুপ সংখ্যা যথাক্রমে $(2 + 3 + 10) = 15$ ও $(2 + 5 + 10) = 17$ । আবার, ক্যালসিয়াম (Ca) s block মৌল হওয়ায় এর যোজ্যতা স্তরের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো গ্রুপ সংখ্যা। অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের গ্রুপ সংখ্যা = 2।

অতএব, নাইট্রোজেন(N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca) মৌল ৩টি যথাক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-15, তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-17 ও চতুর্থ পর্যায়ের গ্রুপ-2 এ অবস্থিত।

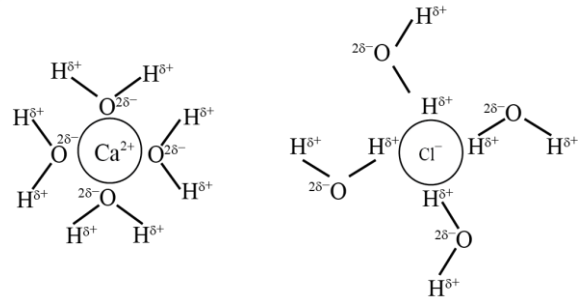
ঘ উদ্দীপকের A, B ও C মৌল ৩টি যথাক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-15, তৃতীয় পর্যায়ের গ্রুপ-17 ও ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-2 এ অবস্থিত। সুতরাং মৌল ৩টি যথাক্রমে নাইট্রোজেন (N), ক্লোরিন (Cl) ও ক্যালসিয়াম (Ca)। AB_3 এবং CB_2 যৌগ অর্থাৎ নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড (NCl_3) এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) যৌগের মধ্যে পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয়তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

পানি একটি পোলার যৌগ। পানির অণুতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য অধিক হওয়ায় এদের মধ্যে পোলারায়ন ঘটে। ফলে অক্সিজেন (O) অণুটি আংশিক ঋণাত্মক এবং হাইড্রোজেন অণুটি আংশিক ধনাত্মক চার্জপ্রাপ্ত হয়।



চিত্র : পানির পোলারিটি

এখন $CaCl_2$ কে পানিতে দ্রবীভূত করলে যৌগটি প্রথমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে $CaCl_2$ এর ধনাত্মক প্রান্ত (Ca^{2+}) পানির অণুর ঋণাত্মক প্রান্ত বা অক্সিজেন দ্বারা আকর্ষিত হবে। অপরদিকে, ঋণাত্মক প্রান্ত (Cl^-) পানির ধনাত্মক বা হাইড্রোজেন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হবে। এ আকর্ষণের কারণে যৌগের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির বিপরীত প্রান্ত দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়। এক্ষেত্রে, 'Like dissolves like' নীতি অনুসৃত হয়। এভাবে $CaCl_2$ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

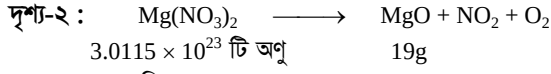


চিত্র : পানির অণু সংযোজিত $CaCl_2$

অপরদিকে NCl_3 একটি সমযোজী যৌগ। N ও Cl পরস্পরের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করে NCl_3 যৌগ গঠন করে। সমযোজী যৌগ যখন পোলার দ্রাবকের সংস্পর্শে আসে তখন তারা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিশ্লেষিত হতে পারে না এবং পোলার দ্রাবকের বিপরীত ধর্মী অংশের সাথে যুক্ত হতে পারে না। যার ফলে NCl_3 পোলার দ্রাবক অর্থাৎ পানিতে দ্রবীভূত হয় না। এজন্য NCl_3 পানিতে অদ্রবণীয়।

অতএব $CaCl_2$ যৌগটি পানিতে দ্রবণীয় হলেও NCl_3 যৌগটি পানিতে অদ্রবণীয়।

প্রশ্ন ০৭ দৃশ্য-১ : একটি যৌগের 3.42g কে বিশ্লেষণ করে 0.54g Al, 0.96g S এবং যৌগটির অপর পরমাণু অক্সিজেন পাওয়া গেল।



- ক. ১ ক্যালরি কাকে বলে? ১
 খ. CaO এ পানি ঢাললে মিশ্রণ গরম হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. দৃশ্য-১ এর যৌগটির আণবিক সংকেত নির্ণয় করো। ৩
 ঘ. দৃশ্য-২ এর বিক্রিয়ক পদার্থ অ্যানালার কি না? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

গ উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এর যৌগটির স্থূল সংকেত নির্ণয় :

দেওয়া আছে,

দৃশ্য-১ এর যৌগে, অ্যালুমিনিয়াম (Al) = 0.54g
 এবং " " " সালফার (S) = 0.96g
 সুতরাং " " " অক্সিজেনের (O) পরিমাণ = 3.42 - (0.54 + 0.96)
 = 1.92g

এখন, দৃশ্য-১ এর যৌগে

$$\text{অ্যালুমিনিয়ামের (Al) শতকরা সংযুতি} = \frac{0.54}{3.42} \times 100 = 15.789\%$$

$$\text{সালফারের (S) শতকরা সংযুতি} = \frac{0.96}{3.42} \times 100 = 28.07\%$$

$$\text{অক্সিজেনের (O) শতকরা সংযুতি} = \frac{1.92}{3.42} \times 100 = 56.14\%$$

সুতরাং দৃশ্য-১ এর যৌগে অ্যালুমিনিয়াম (Al) 15.79%, সালফার (S) 28.07% ও অক্সিজেন 56.14% বিদ্যমান।

এখন, মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিকে নিজ নিজ পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\text{অ্যালুমিনিয়াম (Al)} = \frac{15.79}{27} = 0.585$$

$$\text{সালফার (S)} = \frac{28.07}{32} = 0.877$$

$$\text{এবং অক্সিজেন (O)} = \frac{56.14}{16} = 3.508$$

এখন, ভাগফলগুলোর মধ্যে হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা উপরিউক্ত ভাগফলগুলোকে পুনরায় ভাগ করে পাই,

$$\text{Al} = \frac{0.585}{0.585} = 1$$

$$\text{S} = \frac{0.877}{0.585} = 1.499 = 1.5$$

$$\text{O} = \frac{3.508}{0.585} = 5.996 = 6$$

এখানে প্রাপ্ত ভাগফলগুলোকে ২ দ্বারা গুণ করে পূর্ণসংখ্যায় পরিণত করি।

$$\text{Al} = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{S} = 1.5 \times 2 = 3$$

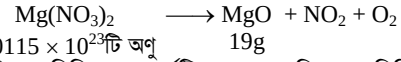
$$\text{O} = 6 \times 2 = 12$$

সুতরাং দৃশ্য-১ এর যৌগটির স্থূল সংকেত হবে, $\text{Al}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$

অতএব, স্থূল সংকেতটি হলো অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3]$ ।

[বি. দ্র. প্রশ্নের দৃশ্য-১ এর যৌগটির আণবিক ভর উল্লেখ নেই। বিধায় আণবিক সংকেত নির্ণয় করা সম্ভব নয়।]

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



উপরিউক্ত বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক পদার্থটি অ্যানালার কি না গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১ মোল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) অণুর ভর = 24 + 16 = 40g

এবং ১ মোল ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট $[\text{Mg}(\text{NO}_3)_2]$ অণুর ভর

$$= 24 + (14 + 16 \times 3) \times 2 = 24 + 124 = 148g$$

সুতরাং ১ মোল $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ এর ভর = 148g

আবার আমরা জানি, ১ মোল $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ অণুর সংখ্যা = 6.023×10^{23} টি

অর্থাৎ $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ এর 6.023×10^{23} টি অণুর ভর = 148g

$$\text{বা, } \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \text{ এর 1 টি অণুর ভর} = \frac{148}{6.023 \times 10^{23}} \text{ g}$$

$$\text{বা, } \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \text{ এর } 3.0115 \times 10^{23} \text{ টি অণুর ভর} = \frac{148 \times 3.0115 \times 10^{23}}{6.023 \times 10^{23}} = 74g$$

এখন, 148g $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ হতে উৎপন্ন হয় 40g MgO

$$\therefore \quad 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{40}{148} \quad "$$

$$\therefore \quad 74 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \frac{40 \times 74}{148} \quad "$$

$$= 20g \text{ MgO}$$

আমরা জানি, উৎপাদের শতকরা পরিমাণ

$$= \frac{\text{বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত উৎপাদের পরিমাণ}}{\text{বিক্রিয়া হতে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ}} \times 100 = \frac{19 \times 100}{20} = 95\%$$

কিন্তু আমরা জানি, 99% বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থকে অ্যানালার বলে। অতএব উদ্দীপকের $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ বিক্রিয়কটি 95% বিশুদ্ধ বিধায় $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ বিক্রিয়কটি অ্যানালার নয়।

প্রশ্ন ০৮

(i) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{লাইম ওয়াটার} \longrightarrow \text{A(g)} + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(ii) একটি ধাতু 'B' যার আকরিক ম্যাগনেটাইট। আকরিকটি চৌম্বকধর্মী পদার্থ এবং রাসায়নিক গঠন অনুসারে এটি একটি মিশ্র অক্সাইড।

ক. বিক্রিয়ার হার কাকে বলে? ১

খ. ফসফরাস পরিবর্তনশীল যোজনী দেখায়- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক (ii) এর ধাতব আয়নের শনাক্তকরণ সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' যৌগ হতে ইউরিয়া প্রস্তুত করে মাটিতে শোষিত হওয়ার কৌশল বর্ণনা করো। ৪

[অধ্যায় ৯ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে।

খ সাধারণত অধাতব মৌলের যোজ্যতা স্তরের বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যাকেই ঐ অধাতব মৌলের যোজনী বলে। ফসফরাস (P) মৌলটি পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে। ফসফরাস (P) মৌলটির স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

$$_{15}\text{P} \longrightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1$$

$$_{15}^*\text{P} \longrightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1 3d_{xy}^1$$

উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় ফসফরাস (P) পরমাণুতে অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা ৩। অর্থাৎ P এর যোজনী ৩। আবার, উত্তেজিত অবস্থায় ফসফরাসের (P) অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা ৫। অর্থাৎ ফসফরাস (P) যোজনী ৫।

অতএব, ফসফরাস (P) পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করে।

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 137

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

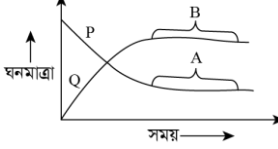
প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

- ড্রাই সেলে কোনটি বিজারক হিসেবে ক্রিয়া করে?
(ক) Zn দণ্ড (খ) MnO₂ (গ) কার্বন দণ্ড (ঘ) NH₄⁺
- মাটির pH এর মান কত এর মধ্যে হলে সবচেয়ে ভালো?
(ক) 3.0 – 5.0 (খ) 5.0 – 7.0 (গ) 6.0 – 8.0 (ঘ) 7.0 – 10
- ধাতু নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ ঘটানো হয় কোনটিতে?
(ক) Zn (খ) Ca (গ) Pb (ঘ) Cu
- পেট্রোকিমিক্যাল শিল্পে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) গ্যাসোলিন (খ) ন্যাপথা (গ) পেট্রোল (ঘ) প্যারাফিন মোম
- ডিটারজেন্টকে পাউডার আকৃতি করার জন্য কোনটি যোগ করা হয়?
(ক) Na₂SO₄ (খ) CaCO₃ (গ) Al₂(SO₄)₃ (ঘ) Al₂(CO₃)₃
- উদ্দীপকের আলোকে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$$'A' + H_2O \xrightarrow[80^\circ C]{20\% H_2SO_4, 2\% HgSO_4} CH_3CH_2CHO$$

$$CH_3CH_2CHO + [O] \xrightarrow[H_2SO_4]{K_2Cr_2O_7} 'B'$$
- A যৌগটির সংকেত নিচের কোনটি?
(ক) C₃H₈O (খ) C₃H₆ (গ) C₃H₈ (ঘ) C₃H₄
- উদ্দীপকের 'B' যৌগটি—
i. Zn এর সাথে বিক্রিয়ায় H₂ গ্যাস উৎপন্ন করে
ii. NaOH আর সাথে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম প্রোপানোয়েট উৎপন্ন করে
iii. CH₃CH₂OH এর সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- কোনটি অ্যান্টিমনির ল্যাটিন নাম?
(ক) Argentum (খ) Aurum (গ) Stibium (ঘ) Stannum
- আমোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে নিচের কোনটি ঘটে?
(ক) তাপের সৃষ্টি হয় (খ) তাপের শোষণ ঘটে (গ) তাপ অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) ΔH এর মান ঋণাত্মক হয়
- PCl₃ যৌগে মুক্তজোড় ইলেকট্রন কত জোড়া?
(ক) 3 জোড়া (খ) 5 জোড়া (গ) 7 জোড়া (ঘ) 10 জোড়া
- পারফিউম স্প্রে করার সময় কোনটি আগে ঘটে?
(ক) গলন (খ) উর্ধ্বপাতন (গ) ব্যাপন (ঘ) নিঃসরণ
- বোর মডেল অনুসারে $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ । এখানে 'n' দ্বারা নিচের কোনটি বোঝায়?
(ক) অরবিটাল (খ) সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (গ) প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (ঘ) উপশক্তিস্তর
- Cr³⁺ এর 'M' শেলে কতটি ইলেকট্রন থাকে?
(ক) 6 (খ) 8 (গ) 11 (ঘ) 13
- C – O এর বন্ধন শক্তি কত kJ/mole?
(ক) 350 kJ/mole (খ) 615 kJ/mole (গ) 724 kJ/mole (ঘ) 812 kJ/mole
- উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$$P = \dots\dots\dots (n-1)s^2 (n-1)p^6 ns^2$$

$$Q = \dots\dots\dots (n-1)s^2 (n-1)p^6 ns^2 np^5$$

[এখানে, n = 3; P, Q মৌলের প্রকৃত প্রতীক নয়]

- P মৌলটি কত নং গ্রুপে অবস্থিত?
(ক) গ্রুপ-2 (খ) গ্রুপ-8 (গ) গ্রুপ-10 (ঘ) গ্রুপ-18
- P ও Q মৌলদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. পারমাণবিক ব্যাসার্ধ – P < Q ii. আয়নীকরণ শক্তি – P < Q
iii. ইলেকট্রন আসক্তি – P < Q
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের কোন যৌগে সালফারের সূক্ষ্ম যোজনী 2?
(ক) H₂S (খ) SF₄ (গ) SF₆ (ঘ) SO₃
- Zn/Zn²⁺ তড়িৎদ্বার দ্বারা নিচের কোনটি বোঝায়?
i. এটি একটি নন-রেডক্স বিক্রিয়া ii. এটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া
iii. Zn ধাতুর দণ্ডকে ZnSO₄ দ্রবণে রাখা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- উদ্দীপকের আলোকে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি সংকর ধাতুর অলংকার, কলকজার বিয়ারিং, বৈদ্যুতিক সুইচ, দরজার হাতল, ডেকচি পাতিল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
- উদ্দীপকের ধাতু সংকরের নাম কী?
(ক) কাঁসা (খ) পিতল (গ) স্টিল (ঘ) ডুরালমিন
- উদ্দীপকের সংকর ধাতুর প্রধান উপাদান নিষ্কাশনের সময় উপজাত গ্যাস কোনটি?
(ক) CO₂ (খ) SO₂ (গ) NO₂ (ঘ) Cl₂
- 6 গ্রাম কার্বন পরমাণু 16 গ্রাম অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করেছে। যৌগটির স্থূল সংকেত কোনটি?
(ক) CO (খ) C₂O (গ) CO₂ (ঘ) CO₃
- নিচের কোনটির আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি?
(ক) H₂ (খ) HCl (গ) I₂ (ঘ) Br₂
- H₂S + Cl₂ → S + 2HCl
বিক্রিয়াটি কোন ধরনের?
(ক) রেডক্স বিক্রিয়া (খ) প্রশমন বিক্রিয়া (গ) আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া (ঘ) বিয়োজন বিক্রিয়া
- 
- উদ্দীপকের লেখচিত্রের ক্ষেত্রে—
i. P রেখাটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রাকে নির্দেশ করে
ii. A ও B অংশ দ্বারা সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ঘনমাত্রাকে বোঝানো হয়
iii. H₂ + I₂ ⇌ 2HI বিক্রিয়াটি প্রযোজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- আয়রন (III) নাইট্রেট যৌগে কতটি পরমাণু আছে?
(ক) 20টি (খ) 18টি (গ) 15টি (ঘ) 13টি

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রশ্ন	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

রসায়ন (তৃতীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 137

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।



- ক. উর্ধ্বপাতন কাকে বলে? ১
খ. বডি স্প্রে ব্যবহারের সময় ব্যাপন এবং নিঃসরণের মধ্যে কোনটি আগে ঘটে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ শক্তি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের (i) ও (iii) নং পদার্থের তাপ প্রদানের লেখচিত্র ভিন্ন- বিশ্লেষণ করো। ৪

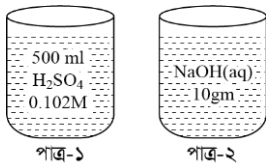
২। ${}_{19}\text{Q}$, ${}_{9}\text{R}$, ${}_{8}\text{T}$, ${}_{6}\text{M}$ [এখানে Q, R, T ও M প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. গবেষণা কী? ১
খ. ব্রোঞ্জ একটি মিশ্রণ- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. Q এবং R দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. Q ও T এবং R ও M দ্বারা গঠিত যৌগ দুটির একটি পানিতে দ্রবীভূত হলেও অপরটি দ্রবীভূত হয় না- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি জৈব যৌগে C = 48.65%, H = 8.11% বিদ্যমান। যৌগটির আপেক্ষিক আণবিক ভর 74.

- ক. লিমিটিং বিক্রিয়ক কাকে বলে? ১
খ. প্রমাণ অবস্থায় Cl_2 গ্যাসের মোলার আয়তন 22.4 লিটার- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. যৌগটির স্থূল সংকেত নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত যৌগটি একটি এসিড- গাণিতিকভাবে যথাযথ রাসায়নিক সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৪।



- ক. ফরমালিন কাকে বলে? ১
খ. খর পানিতে সাবান ফেনা তৈরি করে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পাত্র-১ এর দ্রবণে কী পরিমাণ দ্রব আছে? নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়ের বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত লবণ সর্বোচ্চ কী পরিমাণ উৎপন্ন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। (i) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{HCl} \longrightarrow ?$ (ii) $\text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow ?$ (iii) $\text{Ca} + \text{F}_2 \longrightarrow ?$

- ক. জারণ সংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. পিপড়া কামড়ালে চুন ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে (i) নং বিক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়- (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস
M	—	ns^1 ($n = 5$)
X	—	ns^2np^1 ($n = 3$)
Y	—	ns^2 ($n = 3$)
Z	25	—

[এখানে M, X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. স্ট্রোনসিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পর্যায় সারণিতে 'Z' মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. M, X এবং Y মৌল তিনটির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। $\text{A} + \text{HBr} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}_2} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$.

- ক. ভিনেগার কাকে বলে? ১
খ. অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় কেন? ২
গ. 'A' যৌগের একটি প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'A' যৌগ থেকে একটি যুত পলিমার গঠন সম্ভব যা দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর- রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{A}$.

[এখানে $\text{N} \equiv \text{N}$, $\text{H}-\text{H}$ এবং $\text{N}-\text{H}$ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 946, 436 এবং 391 কিলোজুল/মোল।]

- ক. ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে? ১
খ. লিমোনাইটকে খনিজ এবং আকরিক উভয় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কৃষিক্ষেত্রে 'A' এর গুরুত্ব সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী নাকি তাপহারী- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

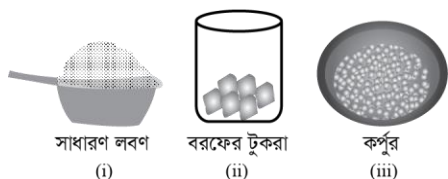
উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	খ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	গ
১৪	ক	১৫	ক	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ঘ		

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১



- ক. উর্ধ্বপাতন কাকে বলে?
- খ. বডি স্প্রে ব্যবহারের সময় ব্যাপন এবং নিঃসরণের মধ্যে কোনটি আগে ঘটে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ শক্তি ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকের (i) ও (iii) নং পদার্থের তাপ প্রদানের লেখচিত্র ভিন্ন- বিশ্লেষণ করো।

[অধ্যায় ২ ও ৮-এর সময়সীমা]

১নং প্রশ্নের উত্তর

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

প্রশ্ন ০২

${}_{19}\text{Q}$, ${}_9\text{R}$, ${}_8\text{T}$, ${}_6\text{M}$ [এখানে Q, R, T ও M প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. গবেষণা কী?
- খ. ব্রোঞ্জ একটি মিশ্রণ- ব্যাখ্যা করো।
- গ. Q এবং R দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. Q ও T এবং R ও M দ্বারা গঠিত যৌগ দুটির একটি পানিতে দ্রবীভূত হলেও অপরটি দ্রবীভূত হয় না- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

[অধ্যায় ৫-এর আলোকে]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

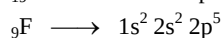
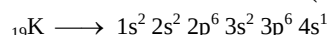
খ

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

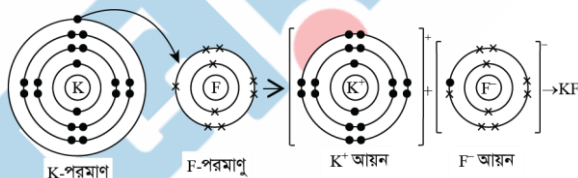
গ

উদ্দীপকের 'Q' ও 'R' মৌল ২টির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১৯ ও ৯। সুতরাং মৌল ২টি হলো পটাশিয়াম (K) ও ফ্লোরিন (F)। পটাশিয়াম (K) ও ফ্লোরিন (F) মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

K ও F এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-



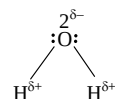
K পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন (Ar) এর ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে K^+ আয়নে পরিণত হয়। অপরদিকে F পরমাণু তার সর্ববহিঃস্থ ($2s^2 2p^5$) শক্তিস্তরে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিয়নের (Ne) এর ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে F^- আয়নে পরিণত হয়। এভাবে K^+ ও F^- আয়নদ্বয় বিপরীত আধানযুক্ত হওয়ায় পরস্পর স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যুক্ত হয়ে KF আয়নিক যৌগ গঠন করে।



চিত্র : KF যৌগ গঠন প্রক্রিয়া

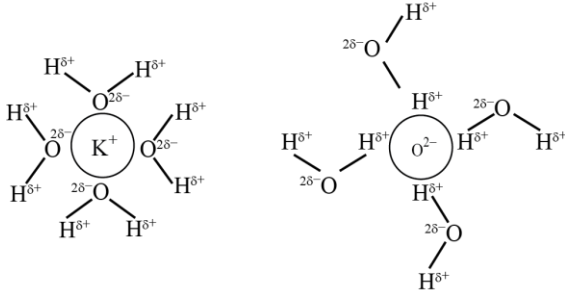
ঘ. উদ্দীপকের ${}_{19}\text{Q}$, ${}_9\text{R}$, ${}_8\text{T}$, ও ${}_6\text{M}$ মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১৯, ৯, ৮ ও ৬। সুতরাং মৌলগুলো হলো যথাক্রমে পটাশিয়াম (K), ফ্লোরিন (F), অক্সিজেন (O) ও কার্বন (C)। পটাশিয়াম (K) ও অক্সিজেন (O) দ্বারা গঠিত যৌগ পটাশিয়াম অক্সাইড (K_2O) এবং ফ্লোরিন (F) ও কার্বন (C) মৌল দ্বারা গঠিত যৌগ কার্বন টেট্রা ফ্লোরাইড (CF_4)। যৌগদ্বয়ের মধ্যে একটি পানিতে দ্রবীভূত হলেও অপরটি দ্রবীভূত হয় না। নিম্নে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো :

পানি একটি পোলার যৌগ। পানির অণুতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য অধিক হওয়ায় পোলারিটির সৃষ্টি হয়। ফলে অক্সিজেন (O) পরমাণুটি আংশিক ঋণাত্মক এবং হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি আংশিক ধনাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হয়।

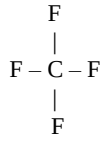


চিত্র : পানির পোলারিটি

কোনো আয়নিক যৌগকে পানিতে দ্রবীভূত করলে যৌগটি প্রথমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে আয়নিক যৌগের ধনাত্মক প্রান্তটি পানির অণুর ঋণাত্মক প্রান্ত বা অক্সিজেন দ্বারা আকর্ষিত হবে। অপরদিকে, আয়নিক যৌগের ঋণাত্মক প্রান্তটি নিম্নরূপে পানির ধনাত্মক বা হাইড্রোজেন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হবে। ফলে আয়নিক যৌগ K_2O পানিতে দ্রবণীয় হবে।

চিত্র : পানির অণু সংযোজিত K₂O

অপরদিকে, কার্বন ও ফ্লোরিন অধাতব হওয়ায় এরা তাদের কক্ষপথের ইলেকট্রন শেয়ার করে CF₄ সমযোজী যৌগ গঠন করে।



আমরা জানি, ফ্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা কার্বন অপেক্ষা বেশি। তাই CF₄ এর অণুর গঠনে প্রতিটি F পরমাণু শেয়ারকৃত বন্ধন ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। কিন্তু কার্বন পরমাণু চারদিকে ৪টি F পরমাণু দ্বারা সুষমভাবে পরিবেষ্টিত থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় কার্বন (C) পরমাণুর চারদিকের ফ্লোরিন (F) পরমাণুর আকর্ষণের লব্ধি শূন্য হয়। এ কারণে কোনো আংশিক ধনাত্মক বা আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয় না। তাই CF₄ অণু সামগ্রিকভাবে অপোলার হয়। ফলে পোলার পানির (H₂O) অণু CF₄ অণুকে আকর্ষণ করার জন্য ধনাত্মক-ঋণাত্মক প্রান্ত বা পোল পায় না। উপরিউক্ত CF₄ পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

অতএব, K₂O পানিতে দ্রবীভূত হলেও CF₄ পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

প্রশ্ন ১০৩ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি জৈব যৌগে C = 48.65%, H = 8.11% বিদ্যমান। যৌগটির আপেক্ষিক আণবিক ভর 74.

- ক. লিমিটিং বিক্রিয়ক কাকে বলে? ১
- খ. প্রমাণ অবস্থায় Cl₂ গ্যাসের মোলার আয়তন 22.4 লিটার-
ব্যখ্যা করো। ২
- গ. যৌগটির স্থূল সংকেত নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত যৌগটি একটি এসিড-
গাণিতিকভাবে যথাযথ রাসায়নিক সমীকরণসহ ব্যখ্যা করো। ৪

[অধ্যায় ৬-এর আলোকে]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যায় সেই বিক্রিয়ককে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।

খ এক মোল পরিমাণ পদার্থের আয়তনকে মোলার আয়তন বলে। প্রমাণ তাপমাত্রায় ও চাপে যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন সমান এবং তা হলো 22.4 লিটার। ফ্লোরিন গ্যাস (Cl₂) এর 1 mol = 71g। সুতরাং, ফ্লোরিনের মোলার আয়তন দ্বারা বোঝায় যে, প্রমাণ তাপমাত্রায় ও চাপে 71 গ্রাম ফ্লোরিনের আয়তন 22.4 লিটার।

গ উদ্দীপকের জৈব যৌগটির স্থূল সংকেত নির্ণয় :

দেওয়া আছে, জৈব যৌগে কার্বন (C) = 48.65%

হাইড্রোজেন (H) = 8.11%

সুতরাং অক্সিজেন (O) = 100 - (48.65 + 8.11) = 43.24%

এখন, মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিক নিজে নিজে পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\text{কার্বন (C)} = \frac{48.65}{12} = 4.05$$

$$\text{হাইড্রোজেন (H)} = \frac{8.11}{1} = 8.11$$

$$\text{অক্সিজেন (O)} = \frac{43.24}{16} = 2.70$$

এখন ভাগফলগুলোর মধ্যে হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতম ভাগফল দ্বারা উপরিউক্ত ভাগফলগুলোকে পুনরায় ভাগ করে পাই,

$$C = \frac{4.05}{2.70} = 1.5$$

$$H = \frac{8.11}{2.70} = 3$$

$$O = \frac{2.70}{2.70} = 1$$

এভাবে প্রাপ্ত ভাগফলগুলোকে ২ দ্বারা গুণ করে পূর্ণসংখ্যায় পরিণত করি।

$$C = 1.5 \times 2 = 3$$

$$H = 3 \times 2 = 6$$

$$O = 1 \times 2 = 2$$

সুতরাং জৈব যৌগটির স্থূলসংকেত হবে C₃H₆O₂।

ঘ আমরা জানি,

জৈব যৌগটির স্থূল সংকেত C₃H₆O₂ [‘গ’ হতে পাই]

ধরি, যৌগটির আণবিক সংকেত = (C₃H₆O₂)_n

স্থূল সংকেতের (C₃H₆O₂) আণবিক ভর = 12 × 3 + 1 × 6 + 16 × 2 = 74

এবং যৌগের আণবিক ভর = 74

আমরা জানি,

$$n = \frac{\text{যৌগের আণবিক ভর}}{\text{স্থূল সংকেতের আণবিক ভর}} = \frac{74}{74} = 1$$

∴ n = 1

অতএব যৌগটির আণবিক সংকেত = (C₃H₆O₂)_n

$$= (C_3H_6O_2)_1$$

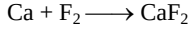
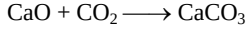
$$= C_3H_6O_2$$

$$= C_2H_5COOH$$

গ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

ঘ সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়াই সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়— উক্তিটি (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

(ii) ও (iii) নং বিক্রিয়াকে সম্পন্ন করে পাই,



আমরা জানি, যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক রাসায়নিক পদার্থ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র উৎপাদ উৎপন্ন করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়া দুটিতে CaO ও CO₂ এবং Ca ও F₂ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে CaCO₃ ও CaF₂ উৎপন্ন করে। সুতরাং বিক্রিয়া ২টি সংযোজন বিক্রিয়া।

অপরদিকে, যে সকল সংযোজন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক হিসেবে শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র উৎপাদ উৎপন্ন করে তাকে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়া ২টির মধ্যে (iii) নং বিক্রিয়াটি সংশ্লেষণ বিক্রিয়া।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়া ২টি সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু (iii) নং বিক্রিয়া কেবলমাত্র সংশ্লেষণ বিক্রিয়া। অর্থাৎ সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়াই সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়।

প্রশ্ন ১০৬

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস
M	—	ns ¹ (n = 5)
X	—	ns ² np ¹ (n = 3)
Y	—	ns ² (n = 3)
Z	25	—

[এখানে M, X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। প্রচলিত মৌলের প্রতীক নয়।]

- পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে? ১
- স্ট্রোনিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- পর্যায় সারণিতে 'Z' মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
- M, X এবং Y মৌল তিনটির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৪-এর আলোকে]

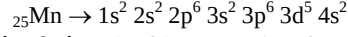
৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। এটি একটি পরমাণুর নিজস্ব সত্তা বা পরিচয় বহন করে।

খ পর্যায় সারণির গ্রুপ-২ এর (Be, Mg, Ca, Sr, Ba ও Ra) ৬টি ধাতুকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। স্ট্রোনিয়াম (Sr) একটি মৃৎক্ষার ধাতু। কারণ মাটিতে স্ট্রোনিয়ামকে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। আবার, স্ট্রোনিয়াম ধাতুর হাইড্রোক্সাইড [Sr(OH)₂] যৌগটি একটি ক্ষার। অর্থাৎ Sr পানির সাথে বিক্রিয়া করে Sr(OH)₂ উৎপন্ন করে। তাই স্ট্রোনিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'Z' মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ২৫। অর্থাৎ 'Z' মৌলটি হলো ম্যাঙ্গানিজ (Mn)। পর্যায় সারণিতে ম্যাঙ্গানিজ (Mn) মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা হলো :

ম্যাঙ্গানিজের (Mn) ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ—

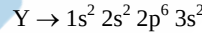
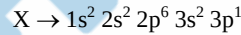
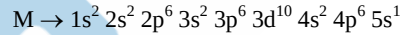


পর্যায় নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ম্যাঙ্গানিজ (Mn) মৌলটির ইলেকট্রনসমূহ ৪টি প্রধান শক্তিস্তরে বিন্যস্ত। সুতরাং ম্যাঙ্গানিজ মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ে অবস্থিত।

গ্রুপ নির্ণয় : উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ম্যাঙ্গানিজ (Mn) মৌলটির সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে s অরবিটাল এবং এর পূর্বের শক্তিস্তরে d অরবিটাল উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় s ও d অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হলো ম্যাঙ্গানিজের (Mn) গ্রুপ সংখ্যা। অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজের গ্রুপ সংখ্যা (2 + 5) = ৭। সুতরাং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) মৌলটি পর্যায় সারণির গ্রুপ-৭ এ অবস্থিত।

অতএব, ম্যাঙ্গানিজ (Mn) মৌলটি পর্যায় সারণির ৪র্থ পর্যায়ের গ্রুপ-৭ এ অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকের M, X ও Y মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে ns¹ (n = 5), ns²np¹ (n = 3) ও ns² (n = 3)। সুতরাং মৌল ৩টির পূর্ণ ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

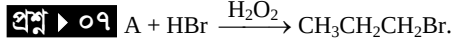


উপরিউক্ত ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা যায়, M মৌলটি পর্যায় সারণির ৫ম পর্যায়ের গ্রুপ-১ এ অবস্থিত। সুতরাং মৌলটি হলো রুবিডিয়াম (Rb)। আবার, X ও Y মৌল ২টি পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ের যথাক্রমে গ্রুপ-১৩ এবং গ্রুপ-২ এ অবস্থিত। সুতরাং মৌল ২টি হলো অ্যালুমিনিয়াম (Al) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg)। এরূপ অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম (Mg), অ্যালুমিনিয়াম (Al) ও রুবিডিয়াম (Rb) মৌল ৩টির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ করা হলো :

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। পর্যায় সারণিতে একই পর্যায়ের ক্ষেত্রে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের আয়নিকরণ শক্তির মান সাধারণত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইলেকট্রনের শক্তিস্তর বাড়ে না, ফলে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের দূরত্ব বাড়ে না বরং কিছুটা হ্রাস পায়। নিউক্লিয়াসে চার্জ বৃদ্ধির ফলে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন অধিকতর দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে এ ইলেকট্রনকে অপসারণ করার জন্য অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়।

অর্থাৎ আয়নিকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেহেতু ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) মৌল ২টি তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত এবং ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের (Al)

পারমাণবিক সংখ্যা বেশি। সেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের আকার ছোটো এবং আয়নিকরণ শক্তি বেশি। অপরদিকে, রুবিডিয়াম (Rb) মৌলটি পর্যায় সারণির ৫ম পর্যায়ে অবস্থিত হওয়ায় ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Al) আকার থেকে বড়ো হয়। এ কারণে রুবিডিয়ামের (Rb) আয়নিকরণ শক্তি ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) অপেক্ষা কম হবে। অর্থাৎ মৌল ৩টির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম হবে $Rb > Mg > Al$ অথবা $Al < Mg < Rb$ ।



- ক. ভিনেগার কাকে বলে? ১
- খ. অ্যালকেনকে প্যারাইফিন বলা হয় কেন? ২
- গ. 'A' যৌগের একটি প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'A' যৌগ থেকে একটি যুত পলিমার গঠন সম্ভব যা দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর-রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ১১-এর আলোকে]

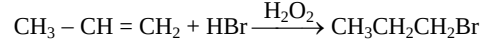
৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]

খ অ্যালকেনসমূহ কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত। তাই এই যৌগসমূহ সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এরা এসিড, ক্ষার, ধাতু ও জারকের সাথে বিক্রিয়া করে না।

যেমন- ইথেন (C_2H_6) গাঢ় সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম ধাতু ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এজন্য অ্যালকেনসমূহকে 'প্যারাইফিন' বলে। প্যারাইফিন অর্থ আসক্তিশীন।

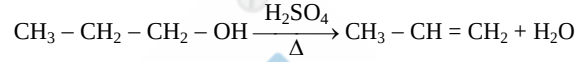
গ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে পাই,



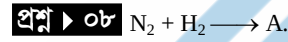
উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় 'A' যৌগটি হলো প্রোপিন ($CH_3 - CH = CH_2$)।

নিম্নে সমীকরণসহ প্রোপিন প্রস্তুতি বর্ণনা করা হলো :

প্রোপানল ($CH_3CH_2CH_2OH$) থেকে প্রোপিন ($CH_3 - CH = CH_2$) প্রস্তুতি : প্রোপানলের সাথে অতিরিক্ত গাঢ় সালফিউরিক এসিডকে (H_2SO_4) উত্তপ্ত করলে প্রোপিন ($CH_3 - CH = CH_2$) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।



ঘ [এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]



[এখানে $N \equiv N$, $H - H$ এবং $N - H$ এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 946, 436 এবং 391 কিলোজুল/মোল।]

- ক. ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কাকে বলে? ১
- খ. লিমোনাইটকে খনিজ এবং আকরিক উভয় বলা হয় কেন? ২
- গ. কৃষিক্ষেত্রে 'A' এর গুরুত্ব সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী নাকি তাপহারী- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

[অধ্যায় ৮ ও ১২-এর সমন্বয়ে]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

[এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত]